GPIEXALT

DOSSIER DE DOCUMENTATION

GPIEXALT

Gestion du parc informatique eXalt : suivi des prêts, restitutions et attestations de matériel — documentation fonctionnelle, technique et d'exploitation

Référence	**DOC-GPIEXALT-001**
Version du document	**7.7** — 28/10/2026
Version de l'application	**417**
Statut	**Diffusé pour validation**
Classification	**Interne**
Propriétaire	**Service informatique (DSI)**

Ce document décrit l'application GPIEXALT telle que publiée à la date indiquée. Il est mis à jour à chaque évolution (voir § 9).

Contrôle du document

Informations générales

Titre	GPIEXALT — Dossier de documentation fonctionnelle, technique et d'exploitation
Référence	DOC-GPIEXALT-001
Version / date	7.7 — 28/10/2026
Application concernée	GPIEXALT, version 417 (application web mono-page, accessible sur PC, tablette et téléphone)
Propriétaire du document	Service informatique (DSI)
Classification	Interne — ne pas diffuser hors de l'organisation
Diffusion	Équipe IT, direction des systèmes d'information ; RSSI et DPO pour les chapitres 7, 8 et 11

Historique des révisions

Version	Date	Nature de la révision
1.0	05/10/2026	Première édition : description fonctionnelle, PDF, signature, archives, sauvegarde.
2.0	05/10/2026	Édition entreprise : gouvernance, procédures, sécurité, recette, risques, support, annexes.
3.0	06/10/2026	Application 106 : accueil, période, QR, signature tactile, aperçu, annulation, thèmes.
4.0	07/10/2026	Application 128 : rôles et accès, recherche rapide, rapports, tris, visite guidée.
5.0	08/10/2026	Application 147 : import de l'annuaire Microsoft 365 (tous, sélection, groupe), signature obligatoire, envoi de l'attestation signée par email, recherche dans la fiche, erreurs d'enregistrement visibles, diagnostic.
6.0	09/10/2026	Application 161 : l'application, anciennement « Prisme », s'appelle **GPIEXALT** (Gestion du parc informatique eXalt) ; thème et logo eXalt ; date de retour prévue facultative et alertes de retard ; actions groupées sur les attestations ; scan rapide ; panneau latéral sur grand écran ; recherche rapide refondue ; bouton Rapport unique avec envoi par email ; destinataire au choix pour l'attestation de restitution ; recherche par prénom et nom dans Rôles et accès.
7.0	12/10/2026	Application 167 : **rapport propre à chaque page** (bouton « Rapport » dans Emprunter, Restituer, Attestations, Archives PDF et Matériel perdu, contenu et nom de fichier selon la page) ; fiche d'emprunt réorganisée (bloc « Retour prévu » et bouton Enregistrer regroupés en bas) ; menu latéral sans barre de défilement ; source renommée `gpiexalt.html`.
7.1	12/10/2026	Application 180 : **finition visuelle premium** (relief, jauges et chiffres animés, message d'accueil, menu resserré sur écrans bas) ; **vue « Mon matériel » avec téléchargement des attestations en PDF**, le rôle Collaborateur ne donnant jamais accès aux données des autres ; fenêtre « Message prêt à envoyer » avec aperçu du message et bouton Envoyer maintenant ; erreurs claires et bouton « Réessayer la connexion » quand le connecteur Microsoft 365 est indisponible ; fenêtres et panneau qui défilent sur écran bas ; **retrait du scanner de QR** (les étiquettes QR sont conservées).

7.2	12/10/2026	Application 192 : **rapport filtrable par personne** ; **bouton Accueil** sur chaque page et boutons d'en-tête mis en évidence ; **catalogue de matériel complété** (HDMI, multiprise, clavier, chargeur Mac : 13 équipements par personne) ; icône PDF rouge ; « Période » alignée avec les filtres d'Emprunter et de Restituer ; notifications minutées, thème en fondu, lien « Aller au contenu », libellés courts de la barre du bas sur téléphone ; sommaire cliquable et lien « Retour au sommaire » dans le PDF.
7.3	13/10/2026	Application 206 : **parcours « Par email » dans l'ordre** (aperçu du PDF, signature, message prêt à envoyer ; sans signature, l'attestation reste dans Attestations avec « Marquer comme signée ») ; **menu du collaborateur à quatre entrées** (Mon matériel, Mes prêts, Mes attestations, Matériel perdu) ; Accueil réorganisé (bandeau d'accès rapides, **segments et barres cliquables**, dernières activités) ; **habillage soigné** des pages, de la recherche rapide, de la fiche personne et des fenêtres de rapport, de signature et de message ; listes déroulantes lisibles dans tous les thèmes.
7.4	14/10/2026	Application 242 : **nouvel onglet « Inventaire »** (acheté, en stock, chez les personnes, perdu, à commander, relié aux prêts, restitutions et pertes), saisie des achats avec leur **prix total**, tableau de bord **« Prix et dépenses »** (répartition par type, dépenses par mois cliquables, contrôle des prix) et filtre par période et par type ; **stock jamais négatif** et matériel épuisé **grisé dans Emprunter** (« Plus en stock ») ; Accueil remanié (« En stock » dans le parc matériel, carte « À commander », stock par type de matériel, suppression des dernières activités) ; **rapport de l'Inventaire** (PDF et Excel) ; **calendrier et listes déroulantes** propres à l'application ; carte « Fichier prêt » pendant l'enregistrement d'un téléchargement ; visite guidée complétée (étape Inventaire) ; touches 1 à 8.
7.5	16/10/2026	Application 299 : **« Nouvel emprunt »** (fiche d'emprunt ouverte directement pour un collaborateur saisi à la main, sans passer par la recherche) ; **emprunt par quantité** pour tout le matériel, avec un PC choisi par exemplaire pour les ordinateurs portables et les Mac ; Inventaire complété : **volet « Achats »** (quantités et montants par type et par date), **factures** jointes aux achats (glisser-déposer, lecture, téléchargement, recherche), **nom et numéro de série des machines** saisis à l'achat, recherche d'un PC ou d'un Mac, recherche d'une personne par type (qui a emprunté, rendu, perdu), **contrôle des prix entrée par entrée**, cartes et ligne « À commander » cliquables, anneaux de l'Inventaire et de l'Accueil détaillant **tous les types** ; bandeau « à commander » retiré ; pastille « À rendre le … » en bleu ; messages de confirmation superflus retirés des emprunts et restitutions.
7.6	27/10/2026	Application 409 : **relance Microsoft Teams** d'une date de retour dépassée (bouton « Relancer sur Teams » à côté de « Restituer », message préparé et modifiable, § 4.26) ; **recherche rapide dans toute l'application** (Ctrl K : types de matériel et stock, achats et factures, PC et Mac, personnes, nombre de résultats dans Attestations, Archives PDF, Matériel perdu et Activités récentes, boutons de l'Inventaire) ; **Inventaire** : « Vue d'ensemble » en anneaux (un anneau par type, carte détaillée au survol ou au toucher, lignes cliquables vers la page concernée), volets « Stock » et « Prix et dépenses » seuls, bouton « Prix par type de matériel » / « Contrôle des prix, entrée par entrée » à côté du titre ; **familles « Chargeur » et « Écran »** (une seule ligne, modèle ou marque au choix dans une liste, partout dans l'application) ; **marque obligatoire** à l'achat d'un ordinateur portable (Acer, HP, Asus, Lenovo, Dell) ; listes Emprunter et Restituer : **dernier mouvement** (matériel, « Emprunté le », « Retour prévu le » ou « Rendu le ») et bouton **Historique** ; « Ordinateur portable 1 … N » devant chaque PC remis ; compteurs de la fiche personne cliquables ; sélecteurs « Tri » retirés de Restituer et d'Attestations ; boutons « Exporter CSV » rapprochés de « Période » ; dates plus sobres et en-têtes allégés.

7.7	28/10/2026	Application 417 : **import de facture avec remplissage automatique** du formulaire d'achat (PDF : type, marque ou modèle, quantité, date, **prix TTC TVA comprise**, fournisseur, numéros de série ; deux façons de remplir : importer la facture ou saisir à la main, § 4.24) ; **Vue d'ensemble de l'Inventaire** : le chiffre au centre des anneaux devient celui de la couleur survolée dans la légende, nouveau bouton **« À commander »** (survol ou clic épinglé) ; **date et lieu retirés** du haut des pages.

Circuit de validation

Étape	Nom et fonction	Date	Signature
Rédaction	Service informatique	28/10/2026	
Vérification	À renseigner		
Approbation	À renseigner (DSI)		

Documents de référence

- GPIEXALT_Documentation.pptx — présentation de synthèse de l'application (57 diapositives).
- GPIEXALT_Demonstration.mp4 — vidéo de démonstration commentée (environ 5 minutes).
- Politique de sécurité des systèmes d'information et politique de protection des données de l'organisation — *à rattacher par le RSSI / le DPO*.

Mentions « À renseigner »

Les éléments propres à l'organisation (valideurs, contacts de support, durée de conservation, hébergement) sont signalés « À renseigner » ou « À valider » et à compléter avant approbation.

Sommaire

1. Introduction 6
2. Présentation de l'application 8
3. Rôles et responsabilités 10
4. Guide fonctionnel 11
4.1 Accueil 11
4.2 Emprunter 13
4.3 Restituer 18
4.4 Attestations 20
4.5 Marquer comme signée 22
4.6 Le PDF d'attestation et son aperçu 23
4.7 Archives PDF 25
4.8 Matériel perdu 26
4.9 Activités récentes 27
4.10 Filtrer par période 28
4.11 Codes QR : étiquettes 29
4.12 Fiche personne et commentaires 29
4.13 Envoi des messages : Outlook et SMS 30
4.14 Apparence : thèmes et couleurs 32
4.15 Recherche rapide et raccourcis 33
4.16 Rapports PDF et Excel 36
4.17 Rôles et accès, vue « Mon matériel » 41
4.18 Confort d'utilisation 43
4.19 Annuaire Microsoft 365 : importer les utilisateurs 46
4.20 Envoyer l'attestation signée par email 47
4.21 Date de retour prévue et alertes de retard 48
4.22 Actions groupées sur les attestations 50
4.23 Panneau latéral sur grand écran 52
4.24 Inventaire : stock, achats et prix 53
4.25 Dates, listes déroulantes et téléchargements 62
4.26 Relancer un retour en retard sur Microsoft Teams 63
5. Règles de gestion 65
6. Procédures opérationnelles 68
7. Architecture, données et sécurité 71
7.1 Architecture et dépendances 71
7.2 Modèle de données 71
7.3 Accès, authentification et traçabilité 72
7.4 Données personnelles 72
7.5 Recommandations de sécurité 73
8. Sauvegarde, continuité et reprise 74
9. Exploitation et maintenance 75
10. Plan de recette 77
11. Registre des risques et limites 82
12. Support et escalade 85
13. Questions fréquentes 86
Annexes (A. Exports CSV · B. Nommage · C. Messages types · D. Raccourcis et catalogue) 90

1. Introduction

1.1 Objet

Ce dossier décrit l'application **GPIEXALT** : ce qu'elle fait pour chaque bouton, la manière dont les attestations PDF sont produites, signées et archivées, l'organisation des données et de la sauvegarde, ainsi que les éléments nécessaires à son exploitation, à sa recette et à son audit.

1.2 Périmètre

Le document couvre l'application dans sa version 417 : tableau de bord d'accueil (avec le stock et le matériel à commander), inventaire du matériel (vue d'ensemble en anneaux, familles Chargeur et Écran, achats, stock, prix et dépenses), recherche rapide dans toute l'application, relance Microsoft Teams des retards, emprunts avec date de retour prévue facultative, restitutions, alertes de retard, attestations (envoi avec choix du destinataire, signature tactile ou mention écrite obligatoire, signature et export groupés, annulation, envoi de l'attestation signée par email), archives PDF, matériel perdu, journal des activités, filtres par période, étiquettes QR, recherche rapide et recherche dans la fiche, panneau latéral sur grand écran, rapport PDF ou Excel avec envoi par email, calendrier et listes déroulantes de l'application, rôles et accès avec la vue « Mon matériel » (attestations téléchargeables en PDF), import de l'annuaire Microsoft 365 (Entra ID), fiches et commentaires, envoi des messages (Outlook, SMS), thèmes (dont les thèmes eXalt), couleurs et densité, compatibilité PC, tablette et téléphone. Il ne couvre pas la connexion au parc réel (Intune, SharePoint ou Excel), mentionnée au § 11.

1.3 Public visé

Lecteur	Chapitres utiles
Agents du service informatique	2, 4, 5, 6, 13
Responsable IT / DSI	2, 3, 5, 8, 10, 11, 12
Administrateur de l'application	7, 8, 9, 10, 12
RSSI / DPO	7, 8, 11

1.4 Conventions

Les noms de boutons sont écrits **comme ceci** ; les valeurs techniques et noms de champs `comme ceci`. Les dates sont au format JJ/MM/AAAA. « Personne » désigne un collaborateur ou un consultant qui détient du matériel ; « utilisateur » désigne la personne du service informatique qui utilise l'application.

1.5 Glossaire

Terme	Définition
Attestation	Document PDF prouvant la restitution d'un ou plusieurs équipements par une personne.
En attente	Statut d'une attestation envoyée mais pas encore marquée comme signée.
À relancer	Attestation en attente depuis 3 jours ou plus.
GPIEXALT	Nom de l'application : Gestion du Parc Informatique eXalt (anciennement « Prisme »).
Retour prévu	Date, facultative, à laquelle une personne doit rendre le matériel emprunté ; saisie à l'emprunt (§ 4.21).
En retard	Matériel non rendu alors que la date de retour prévue est dépassée.

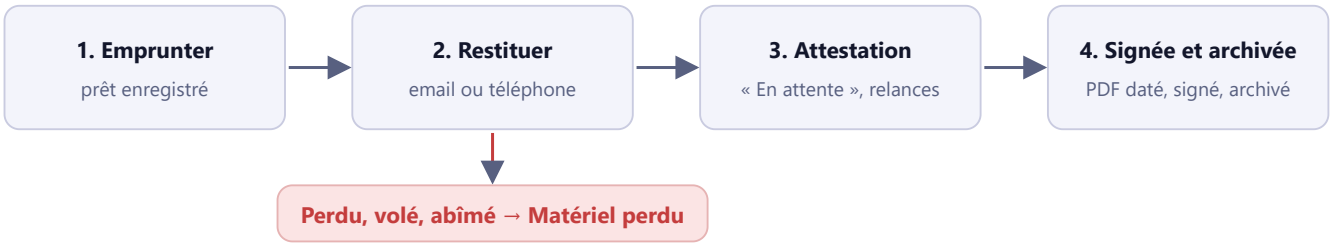
Stock	Nombre d'exemplaires d'un type de matériel disponibles : acheté − chez les personnes − restitutions en attente − perdu ; jamais négatif (§ 4.24).
À commander	Unités manquantes pour couvrir le matériel encore à remettre aux personnes au-delà du stock disponible.
Entrée de stock	Achat, stock initial ou retrait saisi dans l'Inventaire, avec sa date, sa quantité et, si connu, son prix total.
Mention de signature	Texte libre saisi à la signature, par exemple « Je signe à la place de … » ; reproduit dans le PDF et dans les listes.
Annuaire	Liste des personnes proposées dans Emprunter et Restituer, importée depuis Microsoft 365 (Entra ID) par un administrateur (§ 4.19).
Kit standard	Les 13 équipements attribués à chaque personne importée (ordinateur portable, téléphone mobile, casque, souris, adaptateur, trois chargeurs, Mac, HDMI, multiprise, clavier, chargeur Mac), en attendant la connexion au parc réel.
Rôle	Profil attribué à une personne dans « Rôles et accès » : Administrateur full, Super utilisateur, Agent IT, Lecteur ou Collaborateur.
Mon matériel	Vue en consultation seule dans laquelle un collaborateur voit son propre matériel, ses prêts, restitutions et pertes, et télécharge ses attestations en PDF. Il ne voit aucune donnée concernant d'autres personnes.
Rapport	Document PDF ou classeur Excel de synthèse du parc et de l'activité, généré à la demande.
Thème / accent	Fond d'affichage (clair, sombre, Minuit, eXalt…) et couleur des éléments actifs, choisis par chaque utilisateur.
Archive	Copie du PDF signé conservée dans la base de l'application.
DSI	Direction des systèmes d'information ; sert aussi de signature côté service informatique sur le PDF.
Connecteur	Liaison autorisée entre l'application et un service externe (ici Microsoft 365 / Outlook).
Brouillon	Message créé dans Outlook mais non envoyé.
Mode local	Fonctionnement sans base de données : aucune donnée n'est conservée.
RGPD / DPO / RSSI	Règlement général sur la protection des données / Délégué à la protection des données / Responsable de la sécurité des systèmes d'information.

2. Présentation de l'application

2.1 Finalité

GPIEXALT permet au service informatique de savoir à tout moment **qui détient quel matériel**, de prouver **ce qui a été restitué** par une attestation datée et signée, et de suivre le matériel **perdu, volé ou abîmé**. Chaque action est enregistrée avec son auteur et sa date.

2.2 Cycle de vie d'un matériel



2.3 Fonctions de l'application

Onglet	Fonction	Chapitre
Accueil	Tableau de bord : ce qui demande une action (dont les retours en retard et le matériel à commander), répartition du parc (dont le stock), stock par type de matériel.	4.1, 4.21
Emprunter	Enregistrer les équipements remis à une personne, avec une date de retour prévue facultative ; annuler un emprunt qui vient d'être saisi.	4.2, 4.21
Restituer	Enregistrer un retour et envoyer l'attestation (email ou téléphone, destinataire au choix), ou déclarer une perte, un vol ou une casse ; filtrer les retours en retard.	4.3, 4.13, 4.21
Matériel perdu	Synthèse des équipements perdus, volés ou abîmés, par type.	4.8
Inventaire	Stock par type de matériel (acheté, en stock, chez les personnes, perdu, à commander) relié aux prêts, retours et pertes ; saisie des achats avec leur prix ; tableau de bord « Prix et dépenses » ; un matériel sans stock n'est plus prêtable.	4.24
Attestations	Suivre les attestations : en attente, à relancer, signées ; marquer comme signée (signature tactile ou mention écrite) puis l'envoyer par email ; actions groupées (signature, export) ; exporter.	4.4, 4.5, 4.20, 4.22
Archives PDF	Retrouver et télécharger le PDF signé de chaque attestation.	4.7
Activités récentes	Journal de tout ce qui a été enregistré, par jour.	4.9
Rôles et accès	Attribuer un rôle à chaque personne ; rattacher les collaborateurs à leur fiche ; importer l'annuaire Microsoft 365 (administrateurs).	4.17, 4.19
Mon matériel	Vue des collaborateurs : leur matériel, leurs prêts, restitutions et pertes, en consultation, avec leurs attestations en PDF.	4.17
Transversal	Recherche rapide (Ctrl K) ; rapport PDF ou Excel propre à chaque page, envoyé par email si on le souhaite ; filtre par période ; étiquettes QR ; aperçu du PDF ; panneau latéral ; alertes de retard ; thèmes eXalt, couleurs et densité ; calendrier et listes déroulantes ; aide clavier et diagnostic.	4.6, 4.10, 4.11, 4.14 à 4.18, 4.21, 4.23, 4.25

2.4 Environnements d'utilisation

L'application est une page web unique, publiée à une adresse partagée avec des personnes désignées. Elle s'adapte à la taille de l'écran :

- **PC** : menu latéral repliable, raccourcis clavier 1 à 8.
- **Tablette** : menu latéral en paysage, barre d'onglets en bas en portrait.
- **Téléphone** : barre d'onglets en bas de l'écran (huit onglets), boutons de 42 px minimum, champs à 16 px (pas de zoom automatique sur iPhone).

Les boutons « Par email » et « Par téléphone » ouvrent la messagerie ou l'application SMS de l'appareil.

Figure 1 — Accueil sur téléphone

3. Rôles et responsabilités

3.1 Profils

Profil	Rôle
Agent du service informatique	Utilise l'application au quotidien : prêts, restitutions, relances, signatures, déclarations.
Responsable IT / DSI	Supervise l'activité, valide les pratiques, répond des preuves de restitution et de la conformité.
Administrateur de l'application	Publie les versions, gère le partage et les autorisations de connecteurs, tient la documentation à jour.
Collaborateur / consultant	Reçoit le matériel et l'attestation ; n'utilise pas l'application.

Rôles dans l'application

L'application distingue cinq rôles : Administrateur full, Super utilisateur, Agent IT, Lecteur et Collaborateur (§ 4.17). Le niveau de partage de la page (consulter, interagir, modifier) reste la limite réelle appliquée par la plateforme ; les rôles précisent ce que chaque personne voit et peut faire. Seuls un partage « Peut consulter » (collaborateurs) et la séparation des données par la base interdisent techniquement l'accès aux fiches des autres ; les restrictions des rôles Agent IT et Lecteur portent sur l'affichage (§ 11).

3.2 Matrice des responsabilités (proposition à valider par la DSI)

R = réalise · A = approuve / responsable final · C = consulté · I = informé

Activité	Agent IT	DSI	Admin. appli	Collaborateur
Enregistrer un prêt	R	I	–	C
Enregistrer une restitution et envoyer l'attestation	R	I	–	I
Relancer une attestation non signée	R	I	–	I
Marquer comme signée et archiver	R	A	–	C
Déclarer un matériel perdu, volé ou abîmé	R	A	–	C
Fournir un PDF signé (audit, litige)	R	A	–	–
Publier une nouvelle version de l'application	C	A	R	–
Gérer les accès (partage, connecteurs)	–	A	R	–
Tenir la documentation à jour	C	A	R	–

4. Guide fonctionnel

Chaque fonction est décrite par son objectif, ses boutons, les données enregistrées et les contrôles appliqués. Les captures proviennent d'une copie locale de démonstration (plateforme simulée), en thème « eXalt nuit ».

4.1 Accueil

Objectif : voir en un coup d'œil ce qui demande une action, et y accéder en un clic.

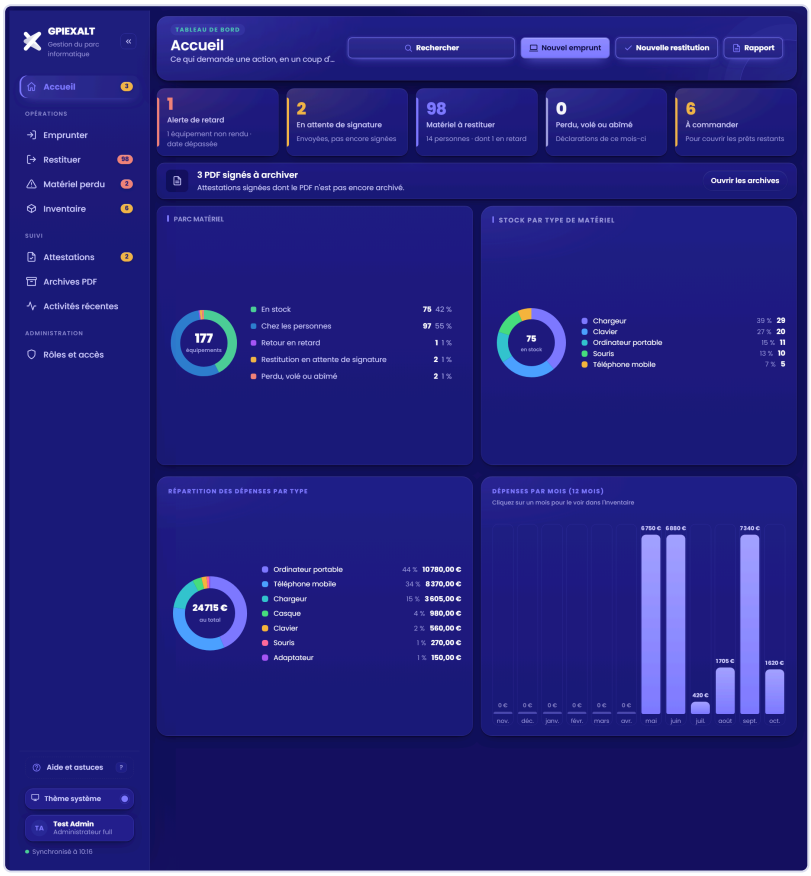


Figure 2 — Accueil : situation du jour, indicateurs (dont « Retours en retard »), parc matériel, attestations, statistiques par type

Élément	Comportement
En-tête	Grand bandeau d'accès rapides, dans cet ordre : **Rechercher** **Nouvel emprunt** **Nouvelle restitution** **Rapport** (choix de la période et du format PDF ou Excel, § 4.16). La date du jour et le lieu ne sont plus affichés en haut des pages (gain de place). Aucun texte de bienvenue n'est affiché : l'Accueil va droit aux indicateurs.
Indicateurs	**Retours en retard** (carte rouge, visible seulement s'il y en a) · En attente de signature · Matériel à restituer (avec « dont N en retard ») · Perdu, volé ou abîmé (déclarations du mois) · **À commander** (unités manquantes d'après l'Inventaire, « Le stock suffit » s'il n'en manque pas). Les cartes ont la même taille. Un clic ouvre l'onglet concerné avec le filtre déjà appliqué. Chaque carte porte un liseré de couleur qui reprend son niveau d'urgence (rouge, jaune, bleu, gris). Les attestations en attente depuis 3 jours ou plus restent signalées par la phrase de situation, la pastille du menu et le filtre « À relancer » d'Attestations.
Bandeau « PDF à archiver »	Apparaît seulement si des attestations signées n'ont pas de PDF archivé ; **Ouvrir les archives** mène au filtre « À archiver ».

Parc matériel	Anneau de répartition des équipements suivis : **en stock** (vert, d'après l'Inventaire), chez les personnes, **retour en retard** (violet), restitution en attente de signature, perdu, volé ou abîmé. Au survol d'une couleur : le libellé et le nombre ; un clic sur un segment de l'anneau ouvre l'onglet concerné avec le filtre déjà appliqué (Restituer, Attestations ou Matériel perdu).
Attestations	Barre d'avancement (signées, en attente, à relancer ; un clic sur un segment ouvre Attestations avec le filtre correspondant), taux de signature, délai moyen de signature et attestation en attente la plus ancienne.
Stock par type de matériel	Même synthèse que l'onglet Inventaire (§ 4.24) : un anneau du stock disponible par type, la liste des types avec leur part et leur nombre, puis les chiffres clés (matériel acheté, montant des entrées, à commander). Un clic sur un type ouvre l'Inventaire sur ce type. Le titre est à l'intérieur de la carte.
Journal des activités	L'Accueil n'affiche plus les dernières activités : elles se consultent dans la page Activités récentes (§ 4.9).

4.2 Emprunter

Objectif : enregistrer le matériel remis à une personne, avec sa date de remise.

Figure 3 — Onglet Emprunter : indicateurs, recherche, filtres, jauges de remise

Élément	Comportement
Indicateurs	Personnes à équiper · Matériel à remettre · Remises ce mois-ci · Dernière remise (date et personne). Les deux premiers appliquent le filtre « À emprunter ».
Recherche et filtres	Recherche insensible aux accents (nom, rôle, email, identifiant d'équipement). Filtres `Tous` `À emprunter` `Tout emprunté` ; filtre de période (§ 4.10) ; tri par défaut, par nom, par matériel restant à emprunter.
Ligne de résultat	Avatar, fonction, nombre d'équipements attribués, puis à droite **le dernier mouvement** de la personne : le matériel concerné, « Emprunté le … » et, s'il y en a un, « Retour prévu le … » (en rouge avec « en retard de N j » quand la date est dépassée) ou « Rendu le … » une fois le matériel rendu. Quand la personne a plusieurs mouvements, le bouton `Historique (N)` ouvre la liste complète du matériel avec ses dates (Figure 5a). Un clic sur la ligne ouvre la fiche.
Fiche personne	Trois étapes affichées en haut (Sélectionner le matériel, Choisir la date de remise, Enregistrer l'emprunt) qui se cochent au fil de la saisie. Équipements sur deux colonnes sur grand écran ; quantité au choix pour un équipement en plusieurs exemplaires ; `Sélectionner tout` ; bouton `Étiquettes QR du matériel (PDF)` (§ 4.11) ; un champ de recherche en haut de la fiche permet de passer à une autre personne sans fermer la fenêtre (§ 4.12).

Matériel sans stock	Quand l'Inventaire montre qu'un type de matériel n'est plus en stock, sa ligne est **grisée**, porte la pastille « Plus en stock » et ne peut pas être cochée ; « Sélectionner tout » ne compte que le matériel prêtable. Une quantité supérieure au stock est ramenée au stock restant, et l'enregistrement est refusé s'il dépasse le stock. Un type sans achat enregistré reste prêtable sans limite (§ 4.24).
Quantité	Chaque équipement porte un compteur **−** **+** (la quantité peut aussi se saisir), actif une fois la ligne cochée. **Tout le matériel se prête par quantité**, ordinateurs portables, Mac et téléphones compris. Le maximum est le stock de l'Inventaire (20 quand aucun achat n'est renseigné). La phrase d'aide compte les unités : « 2 équipements sélectionnés (5 unités) ».
PC remis	Pour un ordinateur portable ou un Mac, un champ de recherche **par exemplaire**, précédé de son libellé (« Ordinateur portable 1 », « Ordinateur portable 2 »…), propose les machines libres, par nom ou numéro de série. Une machine déjà choisie dans un autre champ, ou déjà prêtée, n'est plus proposée. Le choix est facultatif ; nom et numéro s'affichent ensuite dans Restituer et sur l'attestation PDF, qui liste tous les PC remis (§ 4.24).
Chargeur et Écran	Ces deux équipements sont des **familles** : une seule ligne « Chargeur » (USB-C, HP, Asus, Mac, Acer, Dell) et une seule ligne « Écran » (Dell, MiniFire, Samsung). Quand la ligne est cochée, une liste « Modèle (un par chargeur) » ou « Marque (une par écran) » s'affiche pour chaque exemplaire, avec le stock restant de chaque modèle ; **le choix est obligatoire** et l'enregistrement est refusé tant qu'un exemplaire n'a pas de modèle. Chaque modèle est ensuite enregistré, restitué et compté dans l'Inventaire sous son propre nom (§ 4.24). La Figure 5b montre la ligne « Chargeur » avec deux exemplaires.
+ Nouvel emprunt	Chip placée parmi les filtres. Elle ouvre **directement la fiche d'emprunt d'un collaborateur absent de la liste** : nom et prénom (obligatoires), fonction, email et téléphone (facultatifs) se saisissent en haut de la fiche, puis le matériel se choisit comme ci-dessus. À l'enregistrement, le collaborateur est ajouté à la liste et l'emprunt enregistré en une seule action ; un nom déjà présent n'est pas dupliqué (l'emprunt va sur sa fiche). La recherche habituelle reste disponible. Action indisponible au rôle Lecteur.
Date de remise	Aujourd'hui par défaut, modifiable avec le calendrier ou par les liens **Aujourd'hui** **Hier** .
Retour prévu (facultatif)	Carte « Retour prévu le (facultatif) » sous la date de remise : date à laquelle le matériel doit être rendu, avec les pastilles + 1 semaine, + 1 mois, + 3 mois et **Effacer** (§ 4.21). Laissé vide, l'emprunt est enregistré sans échéance.
Enregistrer	Situé en bas à droite de la carte « Retour prévu », à côté de la phrase d'aide (« N équipements sélectionnés — prêt à enregistrer »). Enregistre le prêt, met à jour la fiche et les compteurs. Sans équipement coché, un clic affiche « Choisissez d'abord le matériel remis… » ; pendant l'enregistrement le bouton est occupé et un second clic est ignoré. Le message de confirmation propose **Annuler** pendant 10 secondes au moins : l'emprunt est supprimé, sauf si une autre action a été enregistrée depuis pour cette personne.

Données enregistrées : équipements et quantités, PC choisis (nom et numéro de série), date de remise, date de retour prévue (si renseignée), date et heure d'enregistrement, auteur.

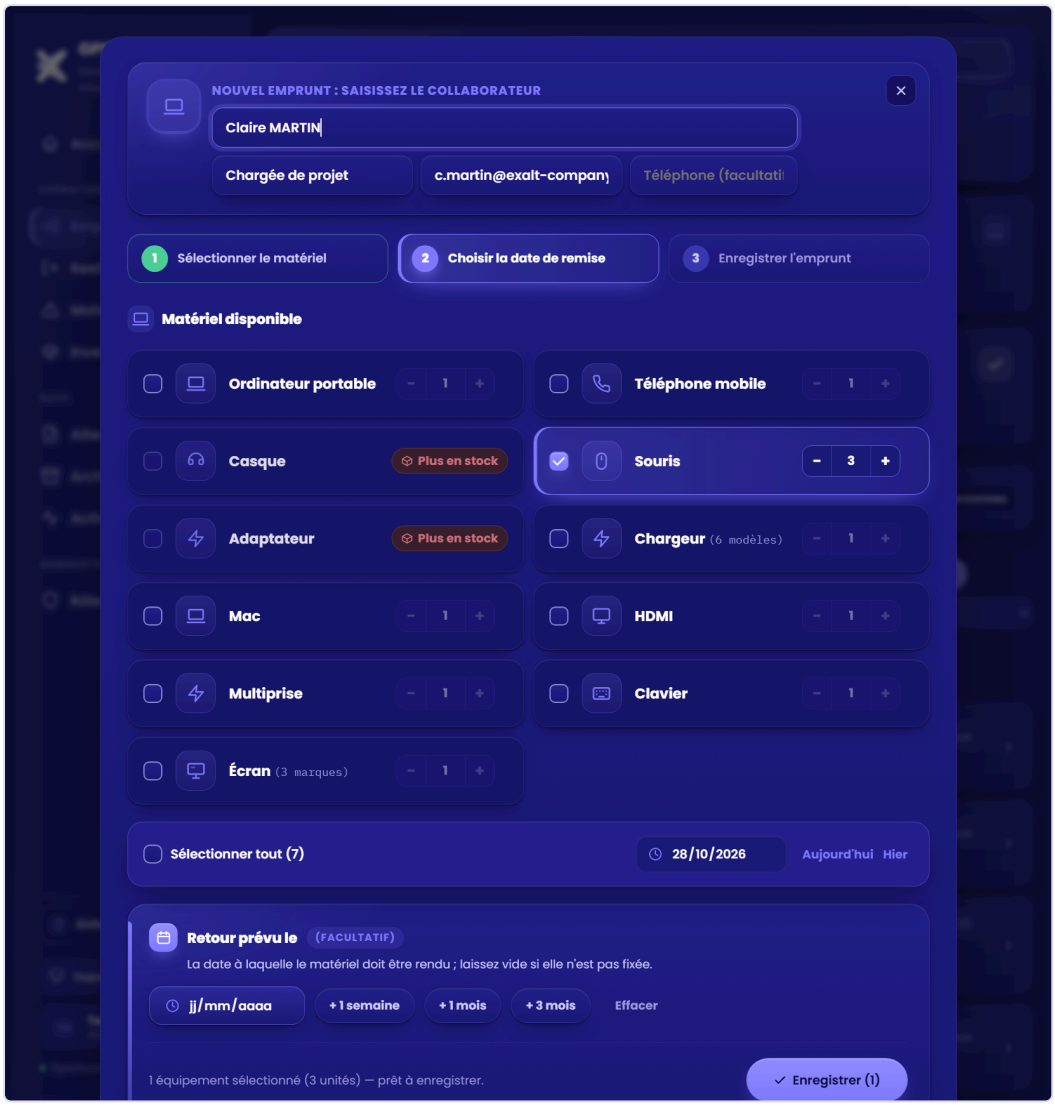


Figure 4 — « Nouvel emprunt » : le collaborateur se saisit en haut de la fiche, les quantités se règlent par équipement

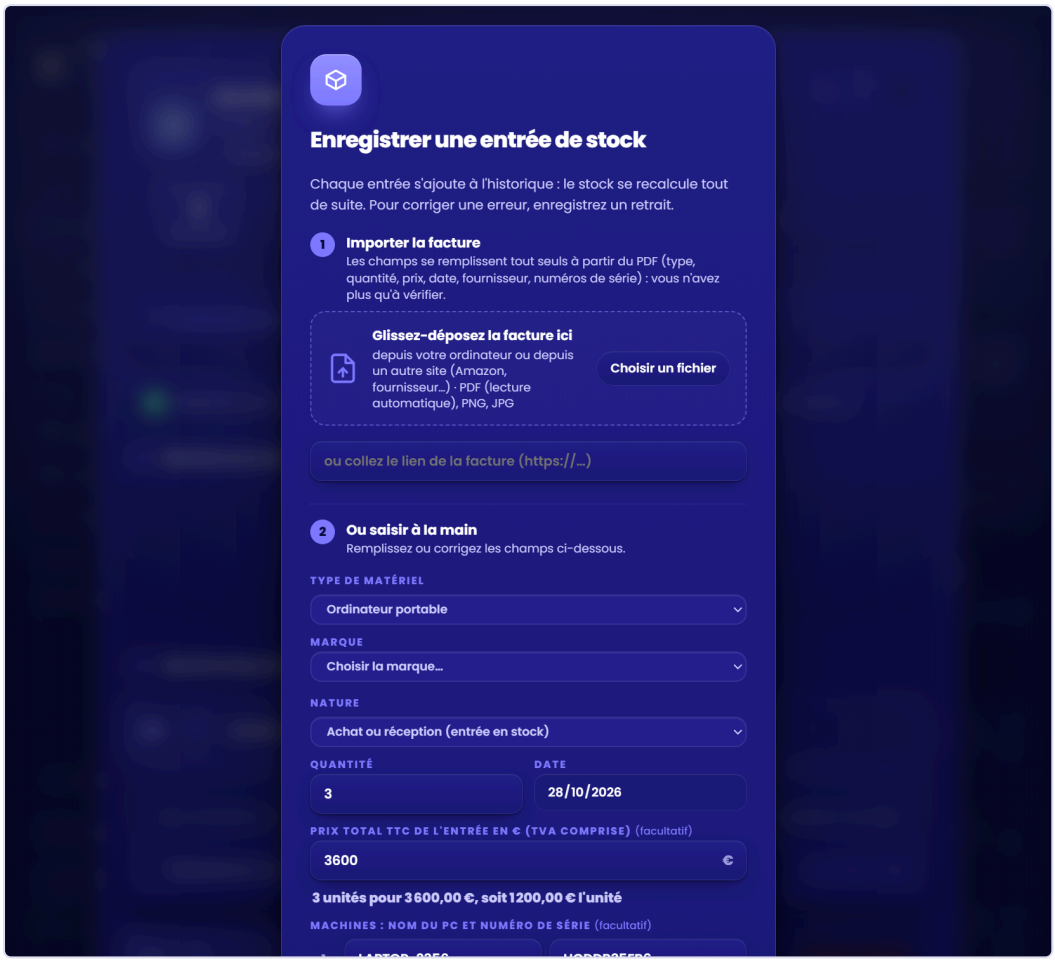


Figure 5 — Emprunt par quantité : un champ de recherche de PC par exemplaire d'ordinateur portable

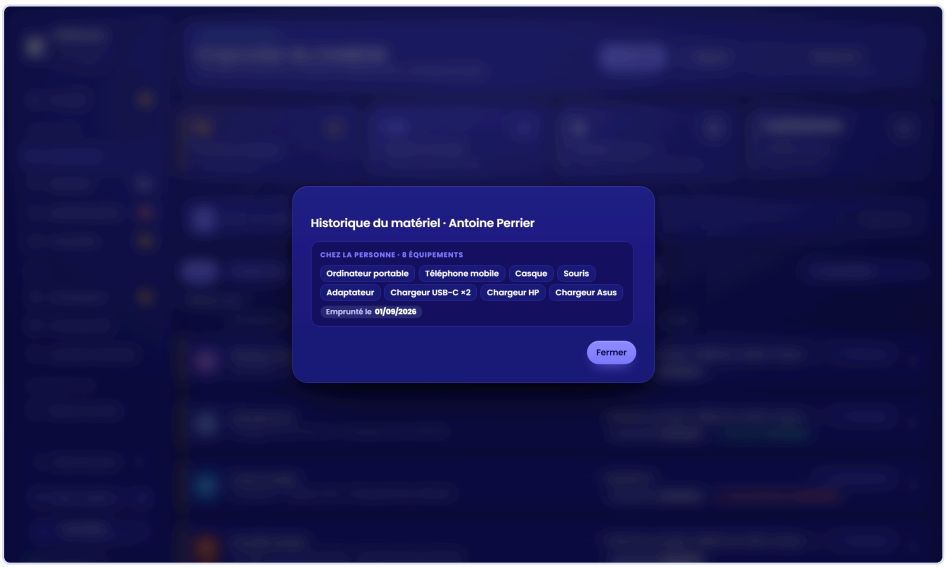


Figure 5a — Bouton « Historique » : tout le matériel d'une personne, avec ses dates

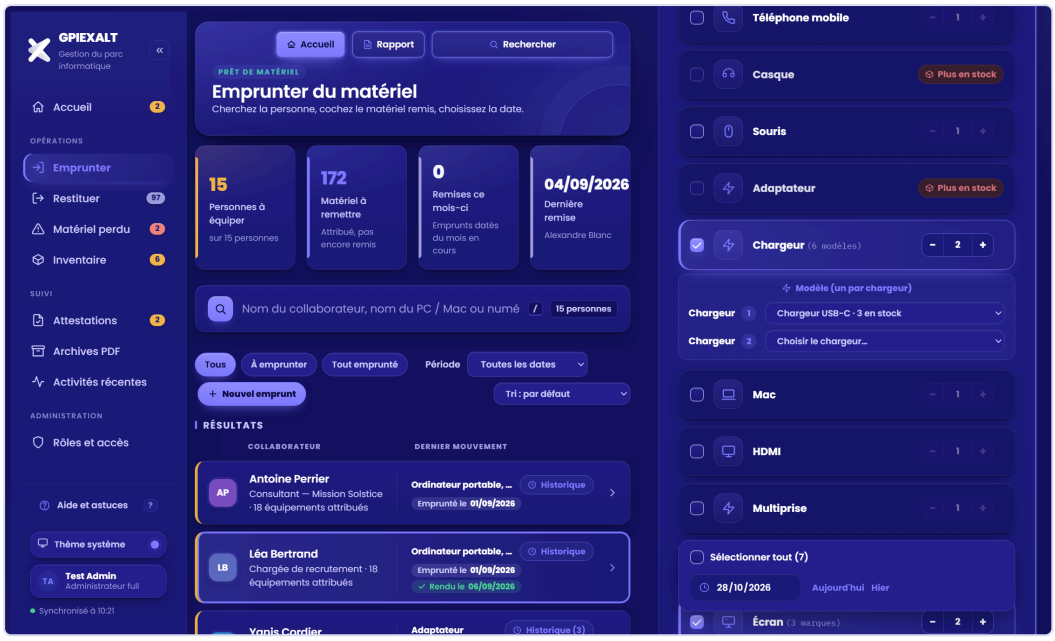


Figure 5b — Famille « Chargeur » : un modèle à choisir par exemplaire (la liste « Écran » fonctionne de même)

4.3 Restituer

Objectif : enregistrer le retour du matériel et envoyer l'attestation, ou déclarer un matériel perdu, volé ou abîmé.

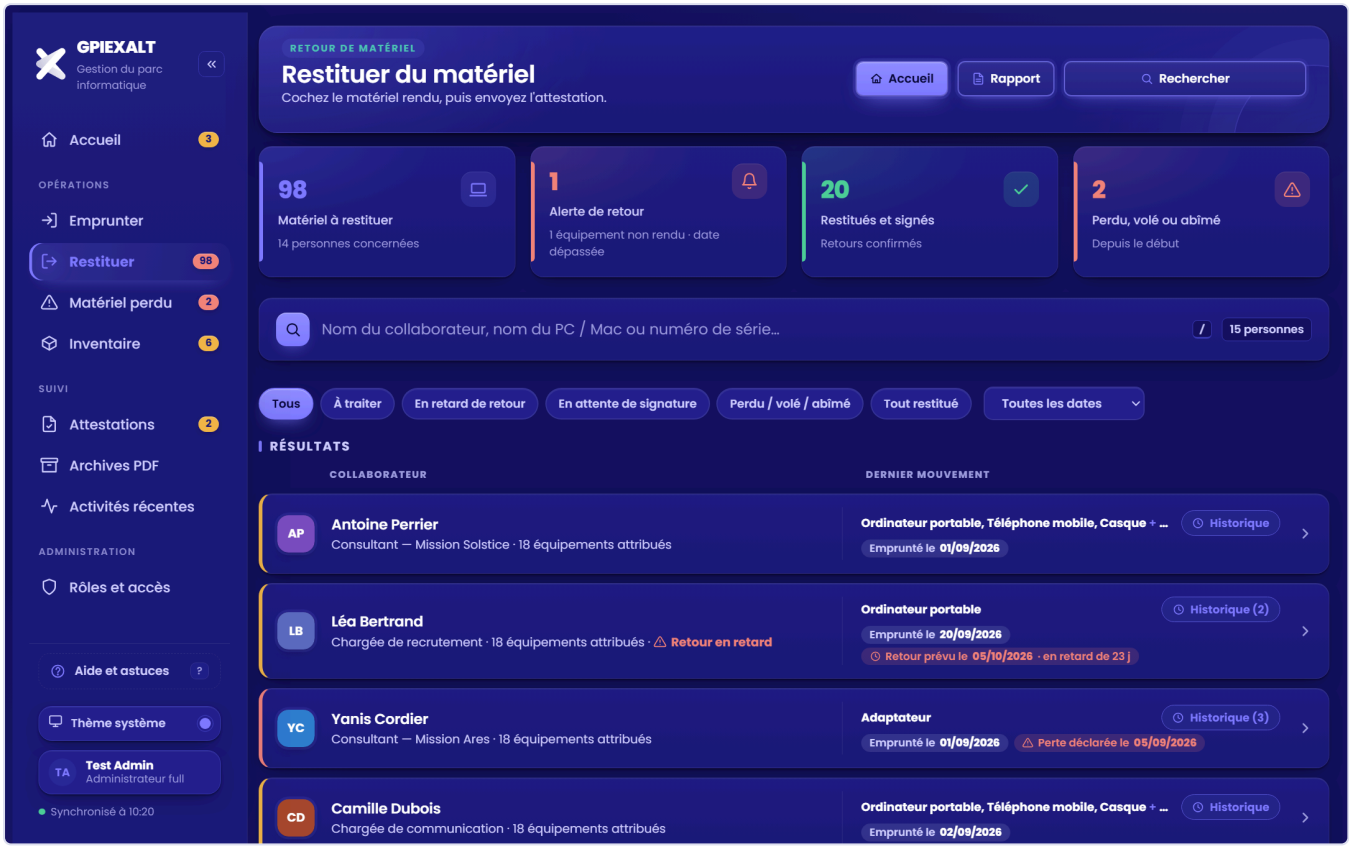


Figure 6 — Onglet Restituer : indicateurs, filtres et jauges de restitution

Élément	Comportement
Indicateurs	Matériel à restituer (et nombre de personnes) · En attente de signature · Restitués et signés · Perdu, volé ou abîmé. Un clic applique le filtre correspondant.
Filtres	Tous · À traiter · En retard de retour · En attente de signature · Perdu / volé / abîmé · Tout restitué ; filtre de période. Le sélecteur de tri a été retiré : la liste garde son ordre par défaut, et le filtre « À traiter » isole les personnes qui ont du matériel à rendre. Le bouton « Période » reste sur la même ligne que les filtres.
Ligne de résultat	Comme dans Emprunter (§ 4.2) : le **dernier mouvement** de la personne (matériel, « Emprunté le », « Retour prévu le … » ou « Rendu le … ») et le bouton **Historique (N)**. Le bord gauche de la ligne reprend la priorité (perte, attente, en cours, tout rendu). Une personne dont la date de retour prévue est dépassée porte le repère rouge « Retour en retard ». Les compteurs de la fiche (Restitués, À signer, Perdus) sont cliquables (§ 4.12).
Relancer sur Teams	Sur chaque équipement dont la date de retour est dépassée, à côté de « Restituer » : ouvre une discussion Microsoft Teams avec la personne et un message déjà rédigé (§ 4.26).

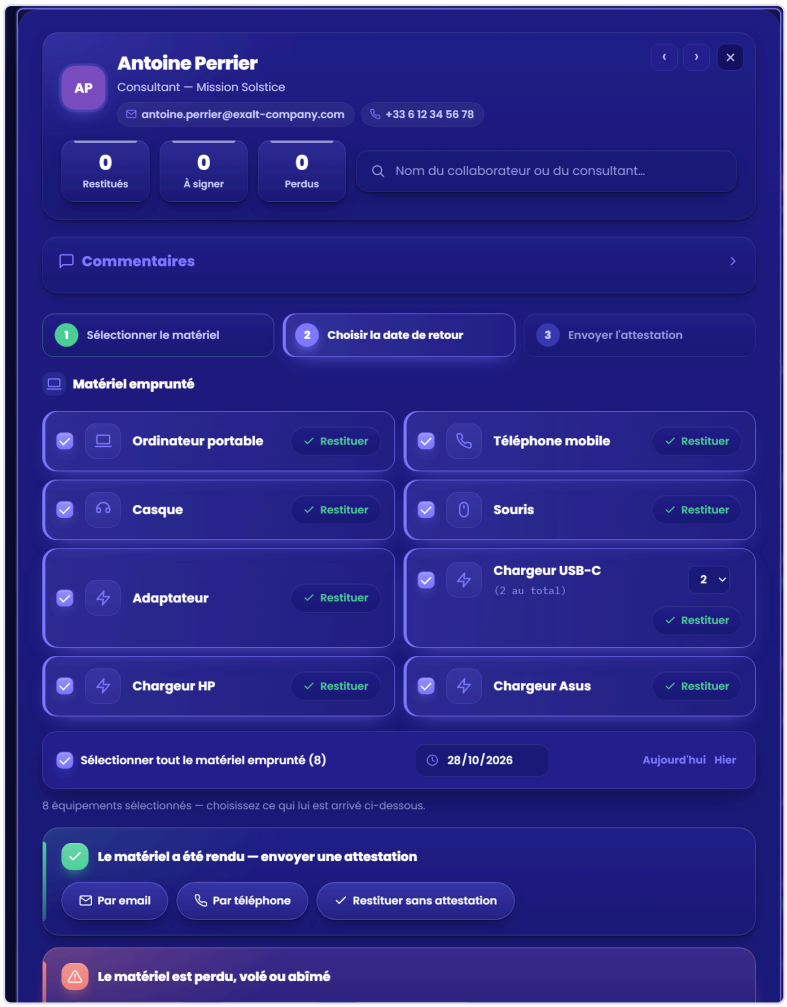


Figure 7 — Fiche d'une personne dans l'onglet Restituer (étapes, matériel sélectionné, date de retour, actions)

Bouton	Comportement
Par email	Ouvre d'abord l'**aperçu du PDF** (§ 4.6), où l'on choisit le **destinataire** : l'adresse enregistrée ou une autre adresse saisie à la main (§ 4.13). Après Continuer et envoyer, l'attestation est enregistrée au statut En attente, puis la fenêtre **« Marquer comme signée »** s'ouvre (§ 4.5) : date, signature ou mention. Une fois la signature validée, la fenêtre « Envoyer l'attestation signée ? » (§ 4.20) ou « Message prêt à envoyer » (§ 4.13) présente le message avec l'attestation signée en pièce jointe. **Ordre du parcours : aperçu, signature, message.** Si la signature est abandonnée, l'attestation reste dans l'onglet Attestations avec le bouton « Marquer comme signée » et le message est préparé avec l'attestation non signée.
Par téléphone	Enregistre l'attestation et ouvre l'application SMS avec le texte préparé. Tant que le numéro de test est actif, le SMS est adressé à 06 95 17 58 74.
Déclarer perdu Déclarer volé Déclarer abîmé	Demande une confirmation (déclaration irréversible), puis enregistre la déclaration (motif, date, auteur). L'équipement sort de « chez la personne » et apparaît dans Matériel perdu.

Contrôles : seuls les équipements empruntés et non déjà couverts par une attestation en attente sont sélectionnables ; la date de retour est choisie avant l'envoi.

4.4 Attestations

Objectif : suivre toutes les attestations envoyées et leur statut.

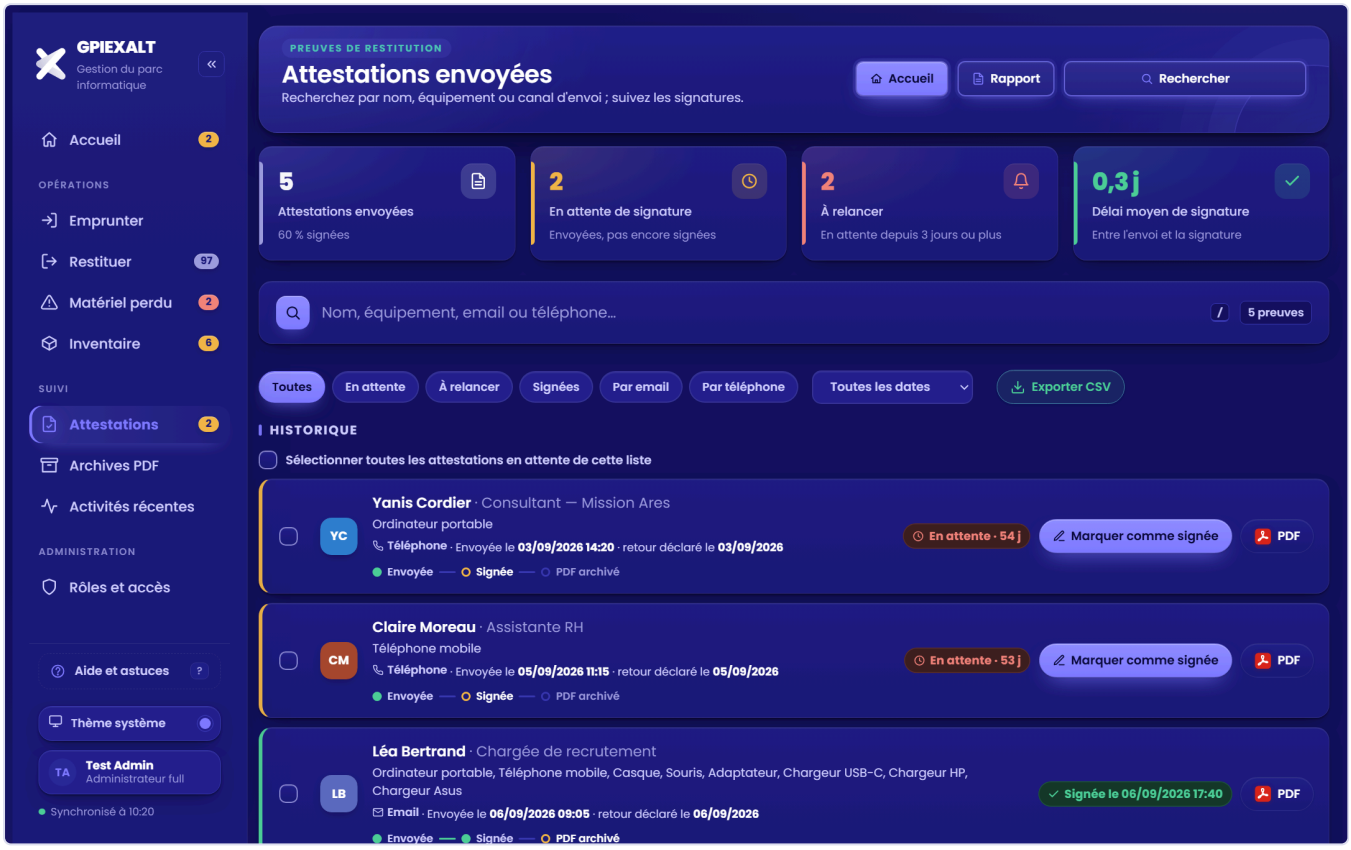


Figure 8 — Onglet Attestations : indicateurs, filtres, cycle de vie de chaque attestation

Élément	Comportement
Indicateurs	Attestations envoyées (avec le taux de signature) · En attente de signature · À relancer · Délai moyen de signature. Chaque indicateur applique son filtre ; l'indicateur actif est entouré.
Filtres	Toutes · En attente · À relancer · Signées · Par email · Par téléphone ; filtre de période sur la date d'envoi ; recherche par nom, équipement, email ou téléphone. Le sélecteur de tri a été retiré : la liste garde son ordre par défaut (en attente de signature d'abord). Le bouton vert **Exporter CSV** est placé à droite de « Période », sur la ligne des filtres.
Ligne d'attestation	Avatar, personne et fonction, matériel, canal (email ou téléphone), dates d'envoi et de retour, auteurs, mention écrite éventuelle (§ 4.5) et **cycle de vie** : Envoyée → Signée → PDF archivé (survol : date ou état de chaque étape).
Rapport	En haut à droite : rapport PDF ou Excel des attestations (à traiter, envoyées, signées de la période), § 4.16.
Sélection multiple	Une case par ligne et la case « Sélectionner toutes les attestations en attente de cette liste » : une barre d'actions permet de les marquer toutes comme signées ou d'exporter la sélection (§ 4.22).
En attente · N j	Nombre de jours depuis l'envoi. Rouge à partir de 3 jours (réglage `REMINDER_AFTER_DAYS`) : l'attestation entre dans « À relancer ».
Marquer comme signée	Voir 4.5.

PDF	Télécharge le PDF : la version archivée pour une attestation signée, la version « émise » sinon.
Exporter CSV	Exporte les lignes affichées, filtres et recherche appliqués (colonnes en annexe A).
Relancer	Bouton **masqué par défaut** (réglage `SHOW_REMIND_BUTTON`, § 9.3). Une fois affiché, il prépare un rappel par le canal de l'envoi initial (Outlook ou SMS) et le trace. Le suivi des retards reste assuré par le filtre « À relancer » et par l'Accueil.

4.5 Marquer comme signée

Objectif : enregistrer la signature d'une attestation, produire le PDF signé et l'archiver.

1. Clic sur **Marquer comme signée** (onglet Attestations ou fiche de la personne), ou ouverture automatique après l'aperçu quand on choisit « Par email » (§ 4.3).
2. La fenêtre demande :
   - la **date de signature** : aujourd'hui par défaut, modifiable, jamais dans le futur ;
   - la **signature** : tracée au doigt, au stylet ou à la souris ; **Effacer** recommence ;
   - une **mention écrite** (140 caractères) : par exemple « Je signe à la place de Camille Dubois ». Le lien **Signer à la place de…** pré-remplit « Signé par … à la place de [nom] » ;
   - **un tracé ou une mention est obligatoire** : tant que ni l'un ni l'autre n'est renseigné, le bouton **Valider la signature** est grisé et un message l'explique. Un simple clic dans le cadre ne compte pas, et la mention pré-remplie doit être complétée (remplacer les points de suspension par le nom du signataire).
3. Après **Valider la signature**, l'application :
   - génère le PDF signé (§ 4.6) et l'archive (§ 4.7) ;
   - passe l'attestation à **Signée** et enregistre l'auteur de la validation, la date et la mention ;
   - libère les équipements, qui redeviennent disponibles ;
   - propose d'envoyer l'attestation signée par email au collaborateur (§ 4.20).

Figure 9 — Date, signature ou mention : le bouton reste grisé tant que l'une des deux manque

Annuler une signature

Le message de confirmation propose **Annuler** pendant 10 secondes au moins : l'attestation redevient « En attente », l'archive PDF et la mention sont supprimées. L'annulation est refusée si une autre action a été enregistrée depuis pour la même personne. Passé ce délai, la correction passe par l'administrateur.

Cas particuliers

Si l'archivage échoue, la signature est quand même enregistrée ; le bouton « Archiver le PDF » permet de recommencer. Si la date choisie n'est pas celle du jour, la date et l'heure réelles du clic sont conservées à part (`signedRecordedAt`) et mentionnées dans le PDF. Si la signature tracée rend le PDF trop lourd pour la base (plus de 256 Ko), elle est remplacée par le nom du collaborateur.

4.6 Le PDF d'attestation et son aperçu

Le PDF est créé dans le navigateur (A4, une page) : aucun document n'est fabriqué par un serveur tiers. Il porte la référence `ATT-<n° personne>-<n° attestation>`.

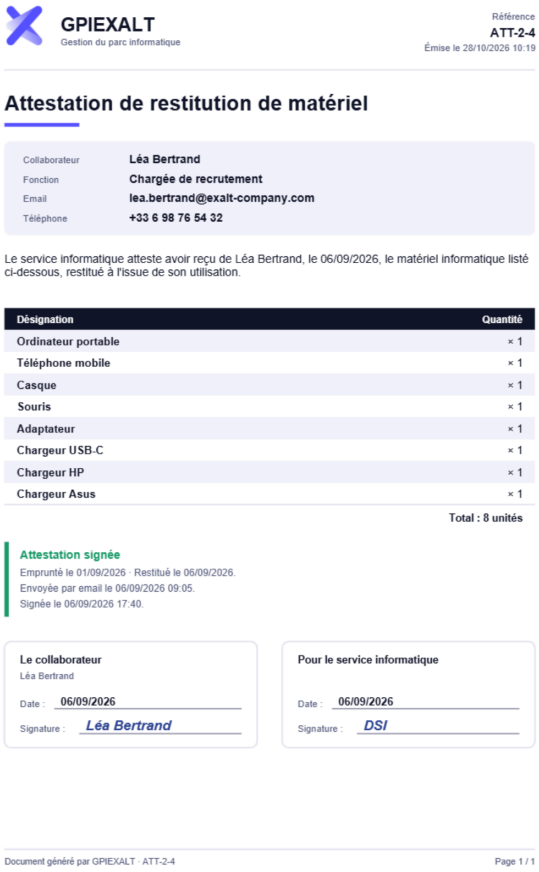

GPIEXALT
Gestion du parc informatique
Référence
ATT-2-4
Émise le 28/10/2026 10:19
Attestation de restitution de matériel
Collaborateur Léa Bertrand
Fonction Chargée de recrutement
Email lea.bertrand@exalt-company.com
Téléphone +33 6 98 76 54 32
Le service informatique atteste avoir reçu de Léa Bertrand, le 06/09/2026, le matériel informatique listé ci-dessous, restitué à l'issue de son utilisation.
Désignation Quantité
Ordinateur portable × 1
Téléphone mobile × 1
Casque × 1
Souris × 1
Adaptateur × 1
Chargeur USB-C × 1
Chargeur HP × 1
Chargeur Asus × 1
Total : 8 unités
Attestation signée
Emprunté le 01/09/2026 · Restitué le 06/09/2026.
Envoyée par email le 06/09/2026 09:05.
Signée le 06/09/2026 17:40.
Le collaborateur
Léa Bertrand
Date : 06/09/2026
Signature : Léa Bertrand
Pour le service informatique
Date : 06/09/2026
Signature : DSI
Document généré par GPIEXALT · ATT-2-4
Page 1 / 1

Figure 10 — PDF signé : signature tracée, mention écrite, « DSI »

Contenu

- Collaborateur : nom, fonction, email, téléphone.
- Texte d'attestation, tableau du matériel (désignation, quantité) et total d'unités.
- Bloc de suivi : dates d'emprunt et de restitution, envoi (canal, date, auteur), signature, et **mention de signature** si elle existe.
- Deux cases de signature, **toujours remplies** : date, puis signature tracée ou nom du collaborateur ; même date et « DSI » côté service informatique. La mention écrite figure aussi sous la case du collaborateur.

Deux versions

Version	Quand	Date
Émise	À l'envoi, ou PDF d'une attestation en attente	Date d'envoi
Signée	Après la signature	Date de signature

Nom de fichier : `attestation_restitution_prenom-nom_ATT-3-5_signee.pdf` ; le suffixe `_signee` n'existe que pour la version signée.

Aperçu avant envoi

Avant d'envoyer une attestation par email, une fenêtre affiche le PDF tel qu'il sera joint. Continuer et envoyer enregistre et prépare le message ; Retour ne change rien. L'aperçu utilise la bibliothèque pdf.js, chargée à la demande ; s'il est indisponible, l'envoi reste possible et le PDF est créé normalement.

Figure 11 — Aperçu du PDF avant l'envoi par email

4.7 Archives PDF

Objectif : retrouver à tout moment le PDF signé d'une attestation, pour un contrôle ou un litige.

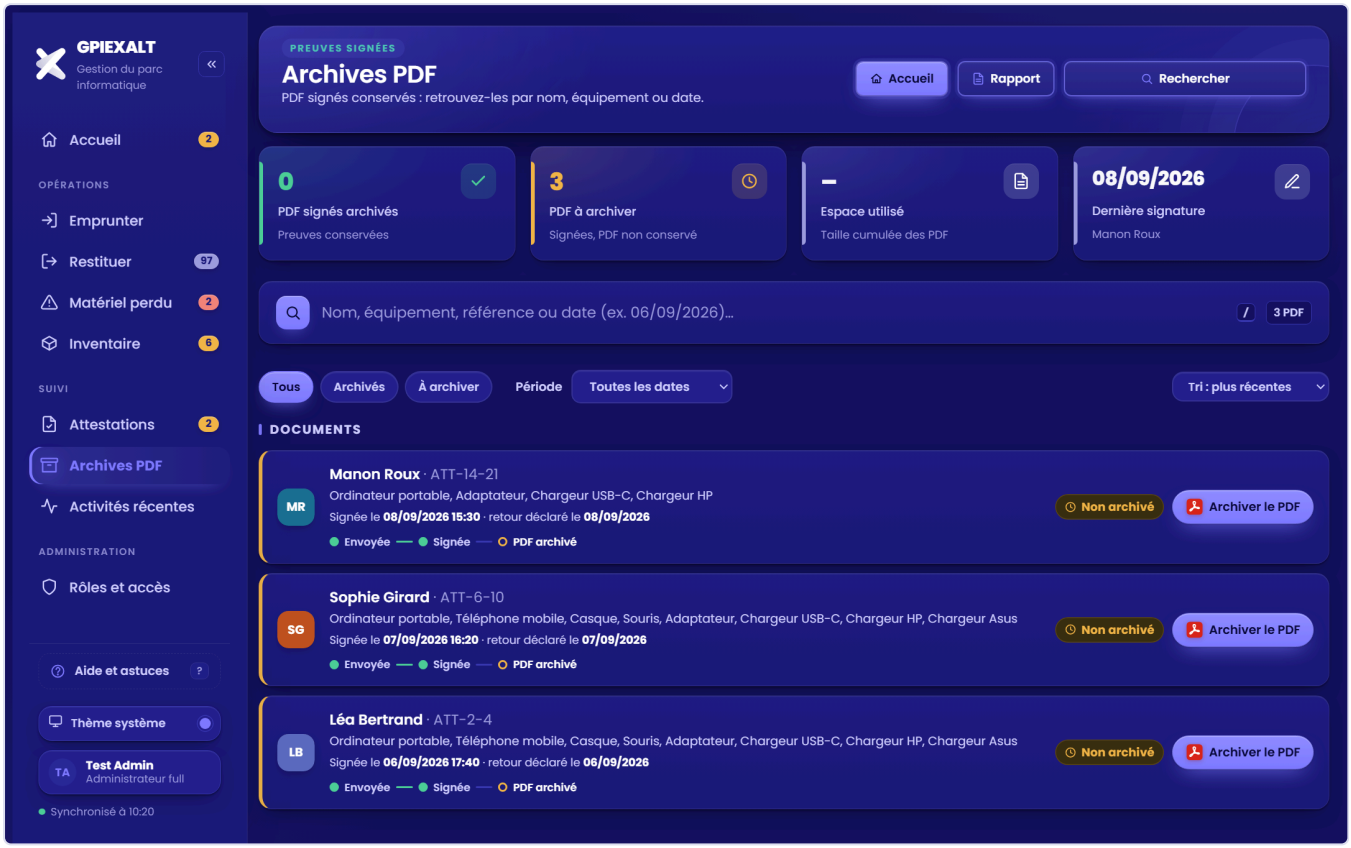


Figure 12 — Onglet Archives PDF : documents archivés et à archiver

Élément	Comportement
Indicateurs	PDF signés archivés · PDF à archiver · Espace utilisé (taille cumulée) · Dernière signature (date et personne).
Liste	Une ligne par attestation signée, la plus récente en premier : personne, référence, matériel, date de signature, personne ayant validé, taille, mention écrite éventuelle, cycle de vie.
Recherche et filtres	Par nom, matériel, référence (ATT-…) ou date. Tous Archivés À archiver ; filtre de période sur la date de signature ; tri : plus récentes (défaut), plus anciennes, nom A→Z.
Télécharger	Restitue exactement le PDF produit au moment de la signature (le fichier stocké, pas une recréation).
Rapport	En haut à droite : rapport des archives PDF (PDF signés à archiver, signatures de la période avec l'état de l'archive), § 4.16.
Archiver le PDF	Crée et range le PDF d'une attestation signée qui n'a pas d'archive (signature antérieure aux archives, ou archivage échoué).

4.8 Matériel perdu

Objectif : avoir une vue consolidée des équipements perdus, volés ou abîmés.

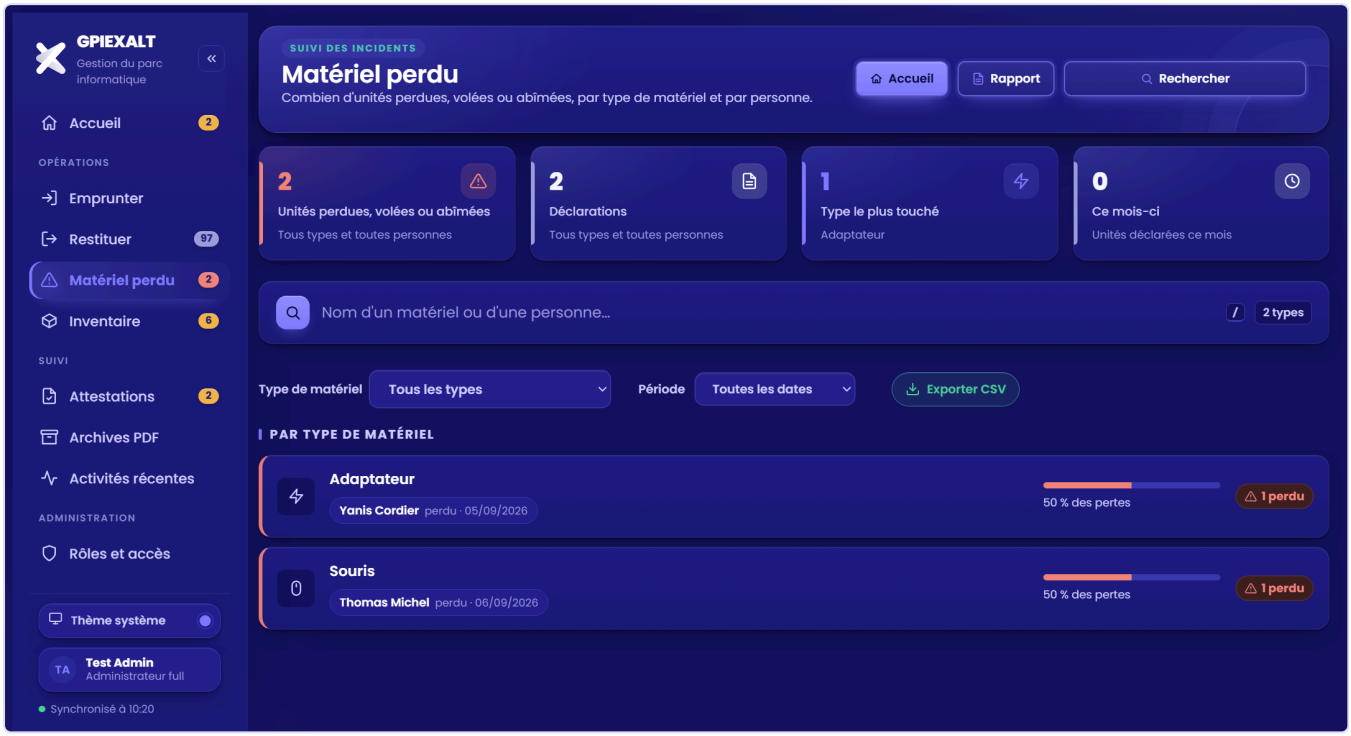


Figure 13 — Onglet Matériel perdu

- **Indicateurs** : unités perdues, volées ou abîmées · déclarations · type le plus touché · unités déclarées ce mois-ci. Les deux premiers suivent le filtre choisi.
- **Filtres** : liste déroulante « Type de matériel » et « Période » sur la même ligne ; recherche par matériel ou par personne.
- **Liste par type** : jauge « part des pertes », total, et une pastille par déclaration (personne, quantité, motif, date). Au-delà de six, le lien « + N autres » déplie la suite. L'auteur de la déclaration apparaît au survol de la pastille.
- `Exporter CSV` : lignes affichées (colonnes en annexe A).
- `Rapport` (en haut à droite) : rapport du matériel perdu, pertes par type et déclarations de la période (§ 4.16).

4.9 Activités récentes

Objectif : retrouver tout ce qui a été enregistré, du plus récent au plus ancien.

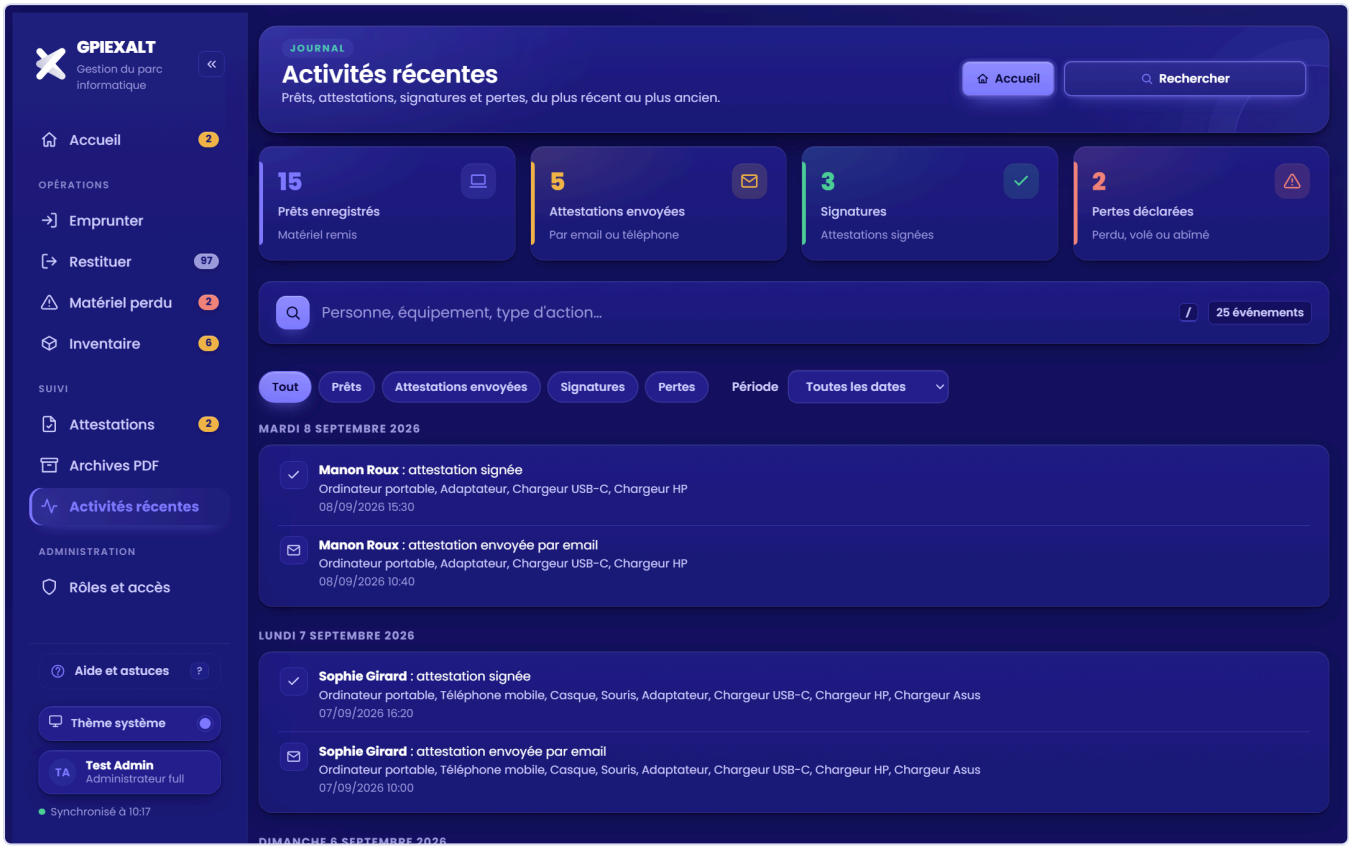


Figure 14 — Onglet Activités récentes : journal groupé par jour

- Quatre indicateurs cliquables (prêts, attestations envoyées, signatures, pertes) qui servent aussi de filtres ; un second clic retire le filtre.
- Journal groupé par jour (« Aujourd'hui », « Hier », puis la date complète) : chaque événement indique la personne, le matériel, l'heure et l'auteur. La mention de signature figure sous l'événement « attestation signée ».
- Recherche par personne, équipement ou type d'action ; filtre de période ; 50 événements affichés à la fois.

4.10 Filtrer par période

Chaque onglet de liste propose un filtre **Période**, à côté des autres filtres.

Figure 15 — Filtre de période en mode « Entre deux dates »

Mode	Comportement
Toutes les dates	Aucun filtre (par défaut).
Entre deux dates	« du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA », bornes comprises.
De mois à mois	Du premier jour du premier mois au dernier jour du second.
D'année à année	De l'année de début à l'année de fin comprise.

Onglet	Date utilisée pour le filtre
Emprunter	Date de remise de l'emprunt
Restituer et Matériel perdu	Date de retour ou date de la déclaration
Attestations	Date d'envoi
Archives PDF	Date de signature
Activités récentes	Date de l'événement
Inventaire	Date de l'entrée de stock (achat, stock initial, retrait) ; le stock affiché reste celui d'aujourd'hui, seuls l'historique, les prix et les dépenses suivent la période (§ 4.24)

Le bouton **Réinitialiser** apparaît dès qu'un filtre est actif. Les indicateurs et compteurs de l'onglet suivent la période choisie.

4.11 Codes QR : étiquettes

Objectif : identifier physiquement chaque équipement par une étiquette portant un code QR.

Fonction	Comportement
Étiquettes QR du matériel (PDF)	Dans la fiche d'une personne (Emprunter ou Restituer) : génère un PDF A4 de 24 étiquettes par page (3 × 8), prêtes à imprimer et coller sur le matériel. Chaque étiquette porte le QR, le libellé, le code (par exemple AP-1), le nom de la personne et la date.
Scanner un QR	La fonction de scan (caméra, photo, saisie du code) a été **retirée de l'interface** à la version 7.1 : aucun bouton « Scanner un QR » n'existe plus (Accueil, menu, Emprunter, Restituer, recherche rapide). Les étiquettes restent générées et collables ; le code QR contient l'identifiant de l'équipement (ex. AP-1).

La bibliothèque de dessin des codes (qrcode-generator) est chargée à la demande depuis un CDN (§ 7.1).

4.12 Fiche personne et commentaires

- La fiche s'ouvre dans une fenêtre (dans un panneau à droite de la liste sur un écran de 1 480 px ou plus, § 4.23) ; fermeture par la croix, `Échap` ou un clic à côté. Un clic sur l'email ou le téléphone le copie.
- L'en-tête de la fiche regroupe l'identité, les compteurs colorés, les flèches « Personne précédente / suivante » (`Alt ←` `Alt →`) et la croix de fermeture, alignées dans un même cadre. En bas de la fiche d'emprunt, la carte « Retour prévu le » (§ 4.21) précède l'historique des emprunts, présenté en cartes avec les dates en pastilles.
- Elle affiche les compteurs (restitués, à signer, perdus), le matériel et les historiques, avec l'auteur de chaque action (« enregistrée par vous »).
- **Commentaires** : fil horodaté propre à chaque personne ; chaque message porte son auteur, la date et l'heure ; chacun peut modifier ses propres commentaires ; un brouillon en cours n'est jamais effacé.
- **Compteurs cliquables** : quand un compteur est supérieur à 0, un clic dessus mène à la page concernée, déjà filtrée sur la personne : *Restitués* et *À signer* ouvrent Attestations (signées, en attente), *Perdus* ouvre Matériel perdu, et le matériel encore détenu ouvre Restituer sur sa fiche.
- **Recherche d'une autre personne** : le champ en haut de la fiche (nom, fonction, email ou code d'équipement) propose jusqu'à 8 personnes ; un clic ouvre la fiche choisie dans le même onglet, avec une confirmation si du matériel coché n'est pas enregistré. `Échap` vide le champ.

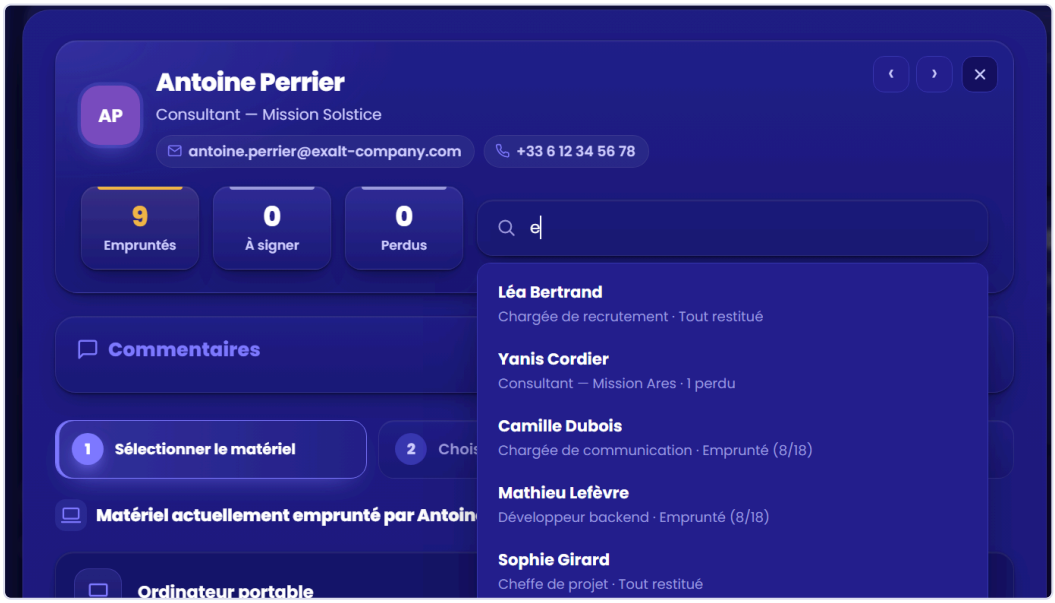


Figure 16 — Fiche d'une personne : compteurs et recherche d'une autre personne

4.13 Envoi des messages : Outlook et SMS

Une page publiée dans Claude ne peut ni ouvrir directement Outlook ni envoyer de SMS : l'application passe par le connecteur Microsoft 365 (brouillon ou envoi depuis la boîte de l'utilisateur) et par les applications de l'appareil.

Situation	Résultat
Connecteur « MS 365 » connecté et autorisé	**Brouillon Outlook** créé dans la boîte de l'utilisateur, adressé au destinataire choisi (voir ci-dessous), avec l'attestation PDF jointe. La fenêtre **Message prêt à envoyer** indique où le trouver (dossier Brouillons) et propose de **télécharger le message (.eml)** à ouvrir dans Outlook, ou de copier le lien du brouillon. Rien n'est envoyé avant le clic sur Envoyer dans Outlook. La fenêtre affiche aussi un **aperçu du message** (destinataire, objet, pièce jointe, texte) et un bouton Copier le texte.
Connecteur absent, expiré, refusé	La même fenêtre propose le fichier **.eml** (message adressé, PDF joint) et indique la raison de l'échec.
Ordre avec « Par email »	Aperçu du PDF, puis « Marquer comme signée », puis « Envoyer l'attestation signée ? » ou « Message prêt à envoyer ». Les fenêtres partagent la même présentation : pastille d'icône, libellés en petites majuscules, boutons principaux en couleur pleine.
Page ouverte hors de Claude	Pas de connecteur : la messagerie par défaut s'ouvre sur le message préparé et le PDF est téléchargé pour être joint.
Pourquoi Outlook ne s'ouvre pas tout seul	Outlook sur le web refuse de s'afficher dans une fenêtre ouverte depuis une page publiée dans Claude (le navigateur affiche « ERR_BLOCKED_BY_RESPONSE »). L'application n'essaie donc plus cette ouverture : elle dépose le message en brouillon et propose le fichier .eml.
SMS	Ouvre l'application de messages avec le texte prêt, vers le numéro de test `SMS_TEST_NUMBER` (06 95 17 58 74).

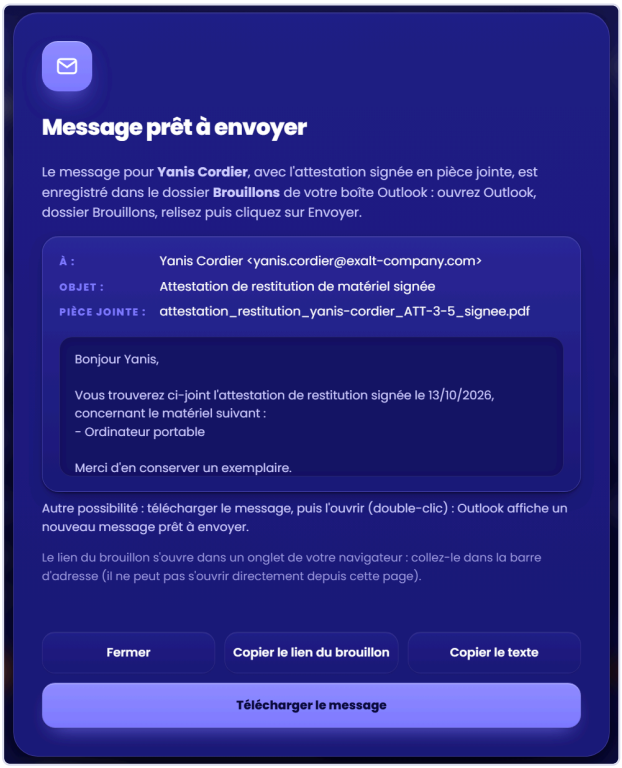


Figure 17 — Fenêtre « Message prêt à envoyer » : aperçu du message, copie du texte, téléchargement du .eml

Choisir le destinataire de l'attestation de restitution

Dans l'aperçu qui précède l'envoi (§ 4.6), le bloc **Destinataire du message** propose deux choix :

- **Adresse enregistrée** : celle de la fiche (annuaire Microsoft 365), cochée par défaut ;
- **Une autre adresse, saisie à la main** : pour une personne sans compte professionnel (adresse personnelle ou externe). Une adresse vide ou invalide est refusée ; le choix est automatique si la fiche n'a aucune adresse.

L'adresse choisie est **conservée avec l'attestation** (`mailTo`) : elle sert au brouillon Outlook, au message de repli (.eml ou messagerie), à la relance et au message d'attestation signée (§ 4.20) ; l'historique indique « Envoyée par email à … ».

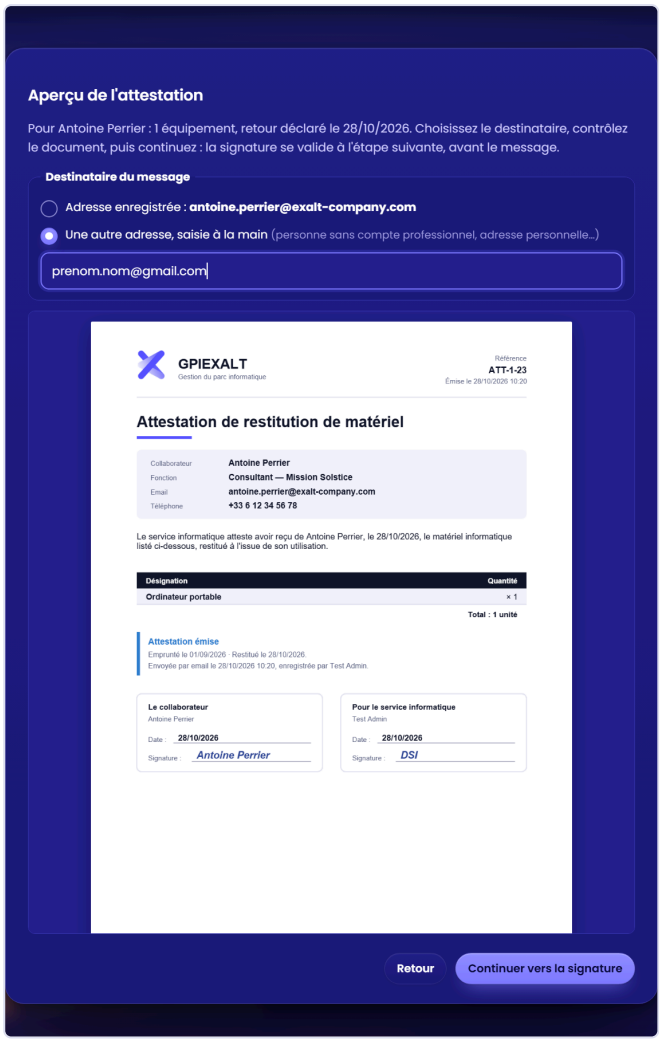


Figure 18 — Aperçu de l'attestation : choix du destinataire, adresse saisie à la main

Point de vigilance

La création du brouillon et l'envoi ont été testés avec un connecteur simulé ; le premier essai réel avec un compte Microsoft 365 doit être contrôlé (cas CR-12 et CR-37 du plan de recette). Pour l'attestation signée, voir le § 4.20.

4.14 Apparence : thèmes et couleurs

Le bouton en bas du menu latéral (« Thème système » par défaut) ouvre le panneau **Apparence**.

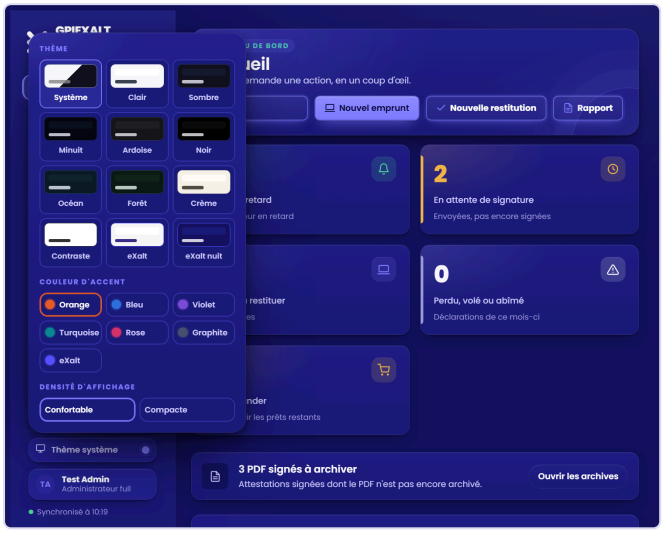


Figure 19 — Panneau Apparence : douze thèmes et sept couleurs d'accent

Réglage	Choix
Thème	Système (suit l'appareil) · Clair · Sombre · Minuit · Ardoise · Noir · Océan · Forêt · Crème · Contraste (noir sur blanc, pour un confort de lecture maximal) · **eXalt** (clair) · **eXalt nuit** (fond bleu profond).
Couleur d'accent	Orange (défaut) · Bleu · Violet · Turquoise · Rose · Graphite · **eXalt** (bleu de la charte, #5853FF). Appliquée aux boutons, filtres actifs, liens et menu sélectionné.

Les thèmes eXalt appliquent la charte de l'entreprise : bleu eXalt, police **Poppins** et symbole eXalt (menu et PDF d'attestation) ; choisir l'un d'eux sélectionne aussi la couleur d'accent eXalt. Les captures de ce dossier sont en thème « eXalt nuit ».

La **finition visuelle** (relief et lumière des cartes, jauges et graphique qui se dessinent, chiffres clés qui comptent jusqu'à leur valeur, reflet sur les boutons principaux) s'adapte à chaque thème ; elle est désactivée pour les personnes dont le système demande moins d'animations. Sur un écran de portable (moins de 820 px de haut), le menu se resserre pour tenir sans défiler ; les fenêtres plus hautes que l'écran défilent.

Le choix est mémorisé **dans le navigateur de chaque personne** : il n'est ni partagé entre collègues ni synchronisé entre appareils. Le rouge et le vert ne sont pas proposés comme accents, car ils signalent « perdu » et « signé ».

4.15 Recherche rapide et raccourcis

Objectif : trouver, depuis une seule barre, **tout ce qui est dans l'application** : une personne, un type de matériel et son stock, un achat ou une facture, un PC ou un Mac, une attestation, une page ou une action.

Élément	Comportement
Rechercher	Bouton visible en haut de chaque page (en premier sur l'Accueil). Raccourci : `Ctrl K`.
Liste de départ (champ vide)	**À traiter** : jusqu'à quatre lignes chiffrées (retours en retard, attestations à relancer ou en attente, PDF à archiver, matériel à restituer), un clic ouvre la page déjà filtrée · **Activité récente** : les quatre dernières personnes dont la fiche a bougé · **Aller à** (huit onglets) · **Actions**.
Personnes	Une seule ligne par personne : avatar, fonction et repère (« En retard », « 8 à rendre », « Signature en attente »). **Entrée** ouvre l'action la plus utile (Restituer s'il y a du matériel à rendre ou une attestation en attente, sinon Emprunter) ; **Maj + Entrée** ouvre l'autre ; deux boutons cliquables apparaissent sur la ligne active.
Équipement	Un code (ex. AP-1) ou un numéro de série affiche l'équipement, son état et ouvre la fiche de la personne (Restituer s'il est emprunté, Emprunter sinon).
Inventaire	Un type de matériel (« souris », « chargeur ») affiche son stock (« 10 en stock », « À commander »), le nombre acheté, prêté et perdu ; un clic ouvre l'Inventaire sur ce type. Une famille (Chargeur, Écran) se retrouve aussi par le nom d'un de ses modèles.

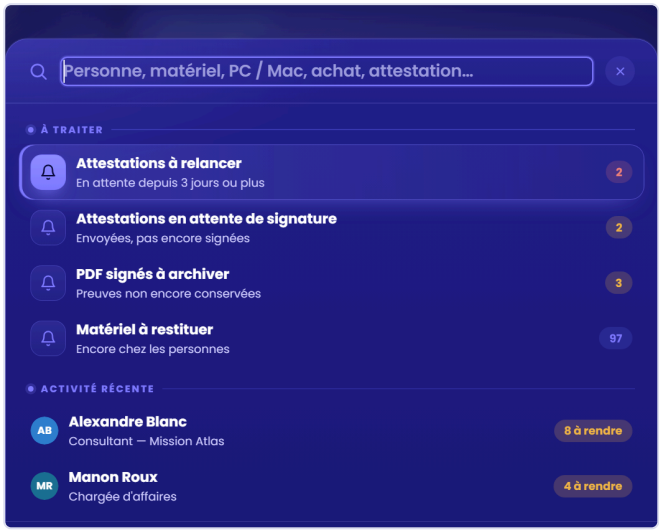


Figure 20 — Recherche rapide : liste de départ (À traiter, Activité récente, Aller à)

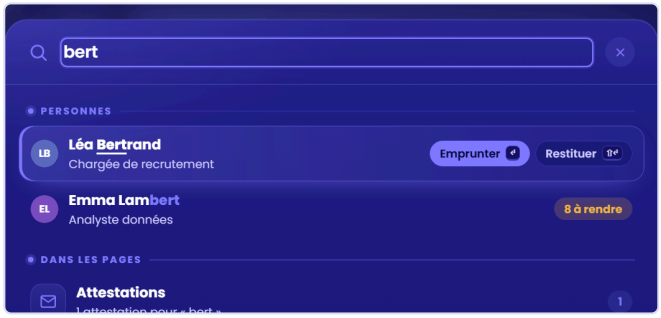


Figure 21 — Résultats pour « bert » : une ligne par personne, texte surligné

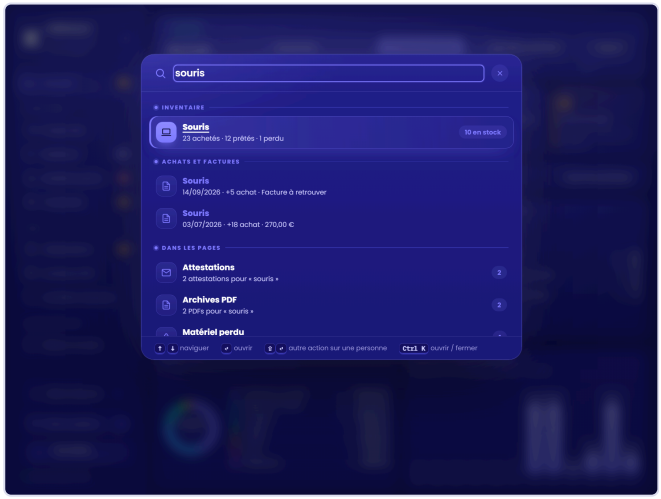


Figure 21a — Résultats pour « souris » : type du stock, achats, nombre de résultats par page

Achats et factures	Les cinq achats les plus récents qui correspondent : type, date, montant, note ou fournisseur, nom du fichier de facture, marque, nom ou numéro de série d'un PC. Un achat avec prix ouvre le « Contrôle des prix » déjà filtré ; sans prix, l'Inventaire sur ce type.
PC / Mac	Par nom de machine ou numéro de série : une machine prêtée ouvre la fiche de restitution de la personne qui l'a ; une machine en stock ouvre l'Inventaire.
Dans les pages	Une ligne par page avec le **nombre de résultats** : Attestations, Archives PDF, Matériel perdu, Activités récentes. Un clic ouvre la page déjà filtrée sur la recherche, ses autres filtres étant remis à zéro (Figure 21a).
Pages et actions	Les huit onglets, Apparence, Raccourcis clavier, Visite guidée, Générer un rapport, et Rôles et accès pour un administrateur ; pour l'Inventaire : *Stock*, *Prix et dépenses*, *Factures des achats* (avec leur nombre) et *Enregistrer un achat* (masqué au rôle Lecteur).
Confort	Fenêtre au relief soigné (champ de recherche, lignes et pastilles de raccourcis) ; texte cherché surligné (sans tenir compte des accents), titres de groupes qui restent visibles, survol qui suit la ligne active, plein écran sur téléphone.
Clavier	↑ ↓ pour parcourir, Entrée pour ouvrir, Maj + Entrée pour l'autre action, Échap, la croix ou un clic à côté pour fermer.

Figure 22 — Aide clavier (touche ?)

Raccourci	Action
`Ctrl K`	Recherche rapide
`Maj` + `Entrée`	Dans la recherche rapide : l'autre action sur une personne
`1 à 7`	Changer d'onglet
`/`	Chercher dans la liste de l'onglet
`Alt ←` `Alt →`	Personne précédente ou suivante dans une fiche
`Échap`	Effacer la recherche, fermer une fenêtre
`?`	Afficher l'aide clavier

4.16 Rapports PDF et Excel

Objectif : produire en un clic un état à partager (direction, audit), **propre à la page où l'on se trouve** : chaque page propose son rapport.

1. Cliquer sur **Rapport**, en haut à droite de la page voulue, à côté de **Rechercher** : Accueil, Emprunter, Restituer, Attestations, Archives PDF, Matériel perdu ou Inventaire (la recherche rapide, « Générer un rapport », prend la page affichée).
2. Choisir la **période d'activité** : toutes les dates, ce mois-ci, mois précédent, cette année, ou entre deux dates. La situation du parc est toujours celle du jour.
3. **Facultatif : filtrer par personne.** Dans le champ « Personne », taper quelques lettres du nom puis choisir dans la liste (« Nom — Fonction ») : le rapport ne contient alors que le matériel, les emprunts, restitutions, attestations et pertes de cette personne. Champ vide : tout le monde. Un nom inconnu est refusé avec un message, sans rien générer.
4. Choisir le **format** : deux cartes, **PDF** (à lire, imprimer ou envoyer) ou **Excel** (tableaux à filtrer) ; le dernier choix est mémorisé.
5. Cliquer sur **Générer le rapport**, puis confirmer le téléchargement ; ou sur **Envoyer par email** (voir ci-dessous). Un indicateur tourne pendant la préparation.

Figure 23 — Fenêtre « Générer un rapport » (Accueil) : période, personne, format, envoi par email

Quand une personne est choisie, son nom figure dans le titre du PDF, sur la feuille Synthèse de l'Excel, dans le nom du fichier (`rapport_gpiexalt_yanis-cordier_AAAA-MM-JJ.pdf`) et dans l'objet et le message du mail. Nom des fichiers : `rapport_gpiexalt_<page>_AAAA-MM-JJ.pdf` ou `.xlsx` , où <page> vaut `emprunts` , `restitutions` , `attestations` , `archives` , `perdu` ou `inventaire` (l'Accueil produit `rapport_gpiexalt_AAAA-MM-JJ`). Les rapports sont créés dans le navigateur (bibliothèques jsPDF et autotable pour le PDF, ExcelJS pour Excel, chargées à la demande).

Droits
Les rapports et les exports CSV sont réservés aux rôles Administrateur full, Super utilisateur et Lecteur ; ils sont masqués pour un Agent IT et absents de la vue d'un collaborateur.

Contenu du PDF (rapport complet de l'Accueil)

- Bandeau d'en-tête : date de génération, auteur, période.
- Trois lignes d'indicateurs : situation du parc, attestations, activité sur la période.
- Parc par type de matériel avec barre de répartition.
- Attestations à traiter (les plus anciennes d'abord, « À relancer » en rouge), signatures, pertes et emprunts de la période.
- Situation de chaque personne ; pied de page numéroté.

Classeur Excel (rapport complet : 8 feuilles)

Synthèse · Par type · À traiter · Attestations · Signatures · Pertes · Emprunts · Par personne. En-têtes colorés, première ligne figée, filtres sur chaque colonne, largeurs adaptées.

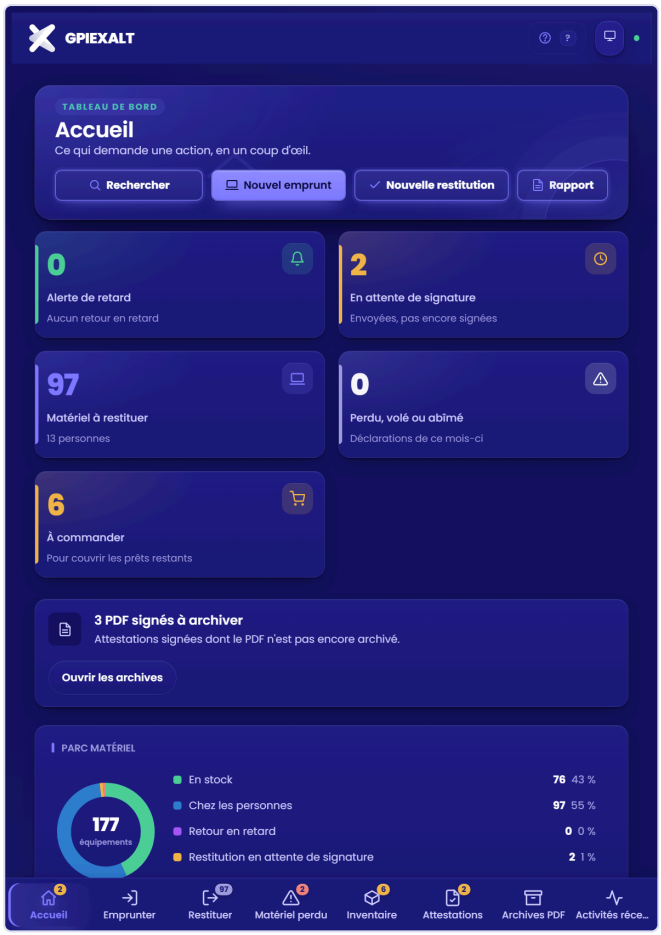


Figure 24 — Première page d'un rapport PDF

Le rapport selon la page

Page	Contenu du rapport
Accueil	Rapport complet : parc par type, attestations à traiter, signatures, pertes, emprunts, situation de chaque personne.
Emprunter	Indicateurs de remise, emprunts de la période avec leur retour prévu et son état (rendu, dans N j, en retard), matériel à remettre par personne.
Restituer	Indicateurs, **retours en retard**, **retours prévus** par échéance, parc par type, situation de chaque personne.
Attestations	Indicateurs, attestations à traiter, envoyées et signées de la période.
Archives PDF	Indicateurs, PDF signés à archiver, signatures de la période avec l'état de l'archive.
Matériel perdu	Indicateurs, pertes par type, déclarations de la période (matériel, personne, motif, date).
Inventaire	Indicateurs (stock, types épuisés, à commander, total dépensé), stock par type, dépenses par type et entrées de stock de la période. Le champ « Personne » est masqué.

Figure 25 — Fenêtre du rapport d'une page (Archives PDF)

La fenêtre reprend le titre de la page (« Rapport des archives PDF ») et décrit son contenu ; la période s'applique à l'activité de la page, les situations (parc, attestations en attente) sont celles d'aujourd'hui. Le classeur Excel contient les feuilles correspondantes (par exemple « Retours en retard » et « Retours prévus » pour Restituer).

Figure 26 — Rapport des restitutions : retours en retard et retours prévus

Envoyer le rapport par email

Le bouton **Envoyer par email** ouvre une fenêtre (la période et le format choisis sont repris) :

- **Destinataire(s)** : champ vide, à saisir à la main (jusqu'à 10 adresses séparées par une virgule). Dès 2 lettres d'un nom, une liste de **suggestions** apparaît : personnes de GPIEXALT, puis comptes de l'annuaire Microsoft 365 ; flèches et Entrée (ou Tab), ou clic, pour choisir.
- **Objet** et **message** préremplis (date, format, période, nom de l'expéditeur), modifiables. Le sujet reprend le titre de la page (« Rapport du matériel perdu du JJ/MM/AAAA ») et la pièce jointe est indiquée (`rapport_gpiexalt_<page>_AAAA-MM-JJ.pdf` ou `.xlsx`).
- **Envoyer maintenant** : le message part de la boîte Outlook de l'utilisateur et reste dans les éléments envoyés ; **Créer un brouillon** : le message est déposé dans les Brouillons ; **Télécharger le message** : fichier .eml à ouvrir dans Outlook (seul choix sans connecteur) ; **Annuler** : retour à la fenêtre du rapport.
- Si le connecteur Microsoft 365 est indisponible (non connecté, expiré ou refusé), la fenêtre l'indique et ne propose d'abord que le téléchargement ; **Réessayer la connexion** revérifie le connecteur sans recharger la page et rétablit l'envoi direct dès qu'il répond.

Une adresse vide ou invalide est refusée. Au-delà de **2,9 Mo**, l'envoi direct est refusé (limite de Microsoft Graph) : télécharger le rapport et le joindre à un message. Rien ne part sans le clic sur « Envoyer maintenant ».

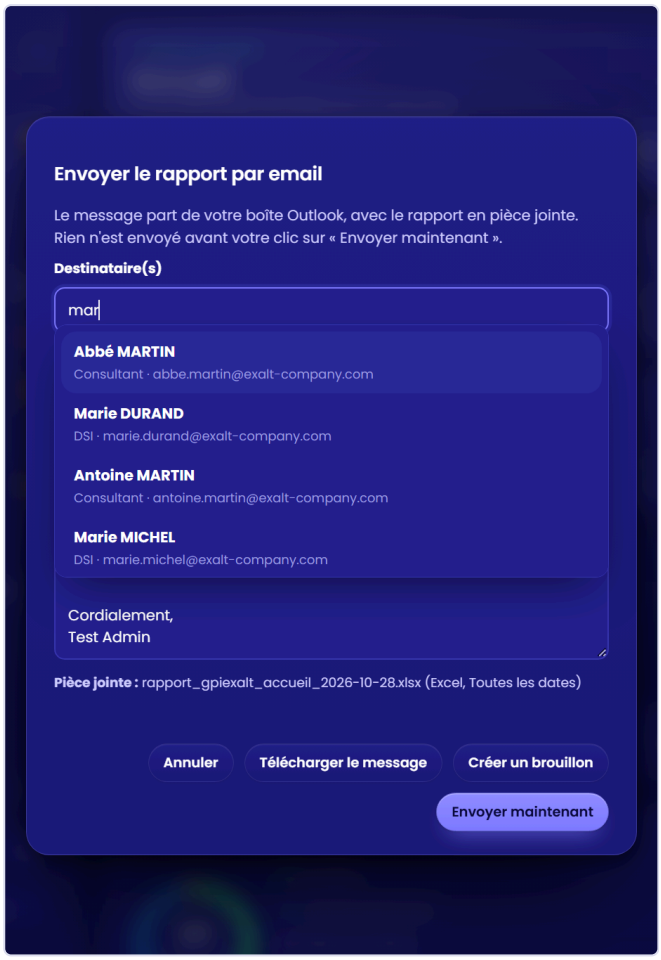


Figure 27 — Envoi du rapport par email : suggestions de destinataires

4.17 Rôles et accès, vue « Mon matériel »

Objectif : donner à chacun les droits qui correspondent à sa fonction, et permettre aux collaborateurs de consulter leur propre matériel.

Deux niveaux complémentaires

- **Le partage de la page** (menu Partager) décide qui peut ouvrir l'application et avec quel niveau : « Peut consulter », « Peut interagir » ou « Peut modifier ». C'est la limite appliquée par la plateforme.
- **Le rôle** précise ce que l'application affiche et autorise. Il s'attribue dans l'écran « Rôles et accès » (menu, section Administration), réservé aux administrateurs.

Rôle	Ce que la personne voit et fait	Partage requis	Garantie
Administrateur full	Tout, y compris « Rôles et accès ».	Peut modifier	Plateforme
Super utilisateur	Toutes les opérations (prêts, restitutions, signatures, pertes), rapports PDF et Excel, exports. Rôle par défaut d'une personne qui peut interagir.	Peut interagir	Affichage
Agent IT	Opérations courantes : prêts, restitutions, attestations, signatures. Ni déclaration de perte, ni rapports, ni exports.	Peut interagir	Affichage
Lecteur	Tous les écrans et les rapports, sans aucune saisie.	Peut interagir	Affichage
Collaborateur	Uniquement « Mon matériel » : ses propres emprunts, restitutions, pertes et attestations (PDF à télécharger), en consultation seule ; aucune donnée des autres personnes.	Peut consulter	Plateforme

Une pastille en bas du menu rappelle le nom et le rôle de la personne connectée (photo ou initiales).

Attribuer un accès

1. Partager la page avec la personne, au niveau indiqué ci-dessus.
2. Ouvrir **Rôles et accès**, chercher la personne par **prénom et nom** (ou email) : « Marie Dupont », « Dupont Marie » ou le début des mots (« mar dup ») trouvent la même personne ; les résultats affichent le **nom complet**, mots tapés surlignés (12 au plus). Choisir son rôle.
3. Pour un collaborateur, la fiche est **retrouvée automatiquement** (nom identique) ; le choix manuel n'apparaît qu'en cas d'échec. Enregistrer.

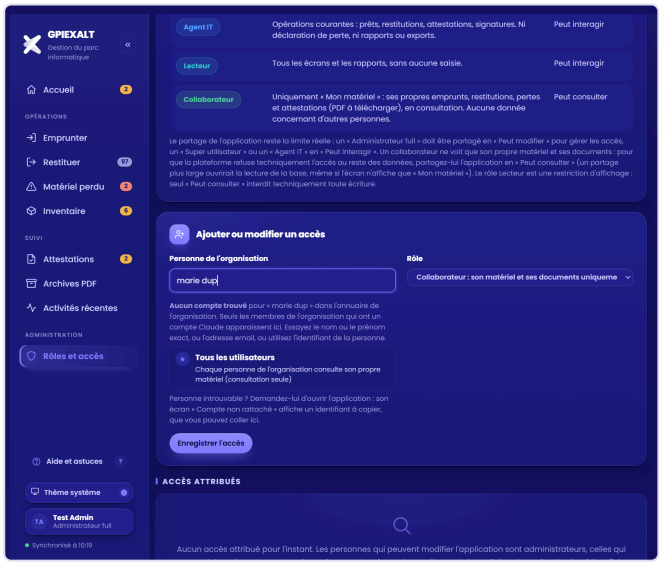


Figure 28 — Écran « Rôles et accès » : recherche par prénom et nom

Tous les utilisateurs : cette option rattache d'un coup chaque fiche au compte correspondant (adresse email, puis nom exact). Elle ne modifie jamais un rôle attribué à la main et peut être relancée pour les nouvelles fiches ; un bilan liste les fiches sans compte trouvé.

Personne introuvable : elle ouvre l'application ; son écran « Compte non rattaché » affiche un identifiant à copier, que l'administrateur colle dans le champ de recherche.

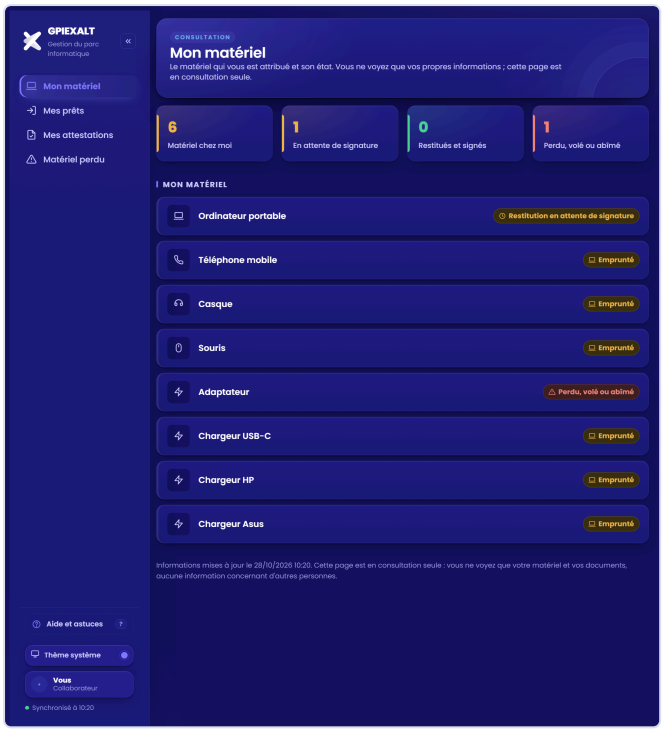


Figure 29 — Vue « Mon matériel » d'un collaborateur

La vue « Mon matériel »

- Le menu du collaborateur compte **quatre entrées**, qui ouvrent chacune une section de la vue : **Mon matériel** (indicateurs et équipements), **Mes prêts**, **Mes attestations** (avec les PDF) et **Matériel perdu**.
- Quatre indicateurs : matériel chez moi, en attente de signature, restitués et signés, perdu, volé ou abîmé.
- Liste du matériel avec son état, mes attestations, mes prêts, mes pertes déclarées.
- Un bouton `PDF` sur chaque attestation (en attente ou signée) télécharge le document. Il est reconstitué à partir du résumé personnel : mêmes informations que le PDF archivé (équipements, dates, « signée le… », par qui), sans le tracé de la signature manuscrite.
- Aucune donnée concernant d'autres personnes n'est affichée ni lisible : ni liste, ni fiche, ni rapport.
- Aucune saisie ni signature : pour toute modification, contacter le service informatique.
- Un compte non rattaché voit le message « Compte non rattaché » et son identifiant à communiquer.

Protection des données

Chemin dans la base	Contenu	Lecture · écriture
`people` , `documents`	Fiches, historiques, PDF signés.	Interagir · interagir
`roles/<compte>`	Rôle et fiche rattachée de chaque personne.	Administrateur · administrateur (chacun lit le sien)
`links/<fiche>`	Compte rattaché à une fiche.	Interagir · administrateur
`mine/<compte>`	Résumé personnel d'un collaborateur (matériel, prêts, attestations avec les données de leur PDF, pertes), tenu à jour à chaque action sur sa fiche et mis à niveau une fois, à la première ouverture par un agent après une évolution.	Interagir · interagir (chacun lit le sien)
`directory/meta` , `directory/chunk-N`	Annuaire importé (nom, fonction, email, mobile, identifiant, code).	Interagir · interagir

Limites

Les rôles Agent IT et Lecteur sont des restrictions d'affichage : seul « Peut consulter » interdit techniquement toute écriture. La recherche de personnes ne trouve que les membres de l'organisation qui ont un compte Claude (12 résultats au plus ; le moteur de recherche est celui de la plateforme). Tant que l'annuaire n'est pas importé (§ 4.19), 15 personnes de démonstration sont proposées. La sécurité complète pour tous les collaborateurs passera par Entra ID et SharePoint (§ 11).

4.18 Confort d'utilisation

Fonction	Comportement
Recherche collante	Le champ de recherche reste visible en haut pendant le défilement ; un bouton « effacer » apparaît dès qu'il y a du texte.
Saisie directe	Un clic de souris sur un onglet de liste place le curseur dans la recherche (les raccourcis 1 à 8 gardent leur effet).
Filtres actifs	Une pastille « N filtres actifs · Réinitialiser » s'affiche au-dessus de chaque liste ; un bouton de réinitialisation apparaît aussi dans les états vides.
Fiche précédente / suivante	Flèches à côté de la croix, ou `Alt ←` / `Alt →` : on traite plusieurs personnes à la suite sans fermer la fiche.
Sélection non enregistrée	Fermer la fiche ou changer de personne avec du matériel coché demande une confirmation.
Dates rapides	Liens « Aujourd'hui » et « Hier » sous les champs de date (remise, retour, signature).
Messages	Les erreurs et refus s'affichent avec une icône d'alerte et un liseré rouge ; une fine barre colorée en bas de la notification montre le temps restant avant sa disparition.
Bouton Accueil	En haut à droite de chaque page (sauf l'Accueil et « Mon matériel »), à gauche de « Rapport » et « Rechercher » : retour au tableau de bord en un clic (touche `1` aussi). Ces boutons sont mis en évidence : « Accueil » en couleur pleine, les autres avec un cadre et un fond teintés à la couleur d'accent. Même traitement pour les boutons d'action de l'Accueil.

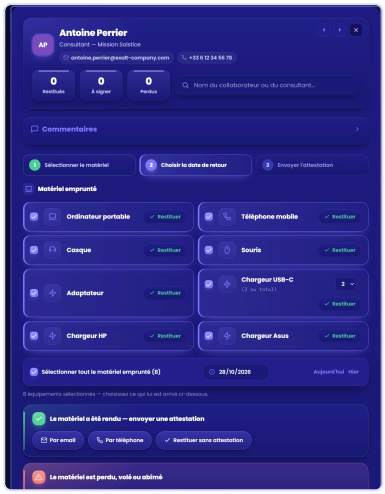


Figure 30 — Fiche : flèches précédent / suivant, dates rapides, étapes

Icône PDF	Les boutons de téléchargement des attestations (liste, fiche, archives, « Mon matériel ») portent une icône PDF rouge, facile à repérer.
Thème en fondu	Le changement de thème ou de couleur se fait en douceur (environ 0,4 seconde), sauf si le système demande moins d'animations.
Clavier	Un lien « Aller au contenu » apparaît à la première touche Tab ; la ligne survolée d'un tableau et l'élément actif de la recherche rapide sont soulignés par la couleur d'accent.
Téléphone	Dans la barre du bas, les libellés longs sont raccourcis (« Activité », « Perdu », « Archives ») ; les trois boutons d'en-tête tiennent sur une ligne.
Filtres alignés	Dans Emprunter et Restituer, le choix de la période est sur la même ligne que les pastilles de filtre ; quand la place manque, l'intitulé « Période » est masqué plutôt que de passer à la ligne (comme dans les autres pages de suivi).
Habillage des pages	Chaque page s'ouvre sur un bandeau d'en-tête (titre et texte d'aide) ; les indicateurs portent un liseré de couleur selon l'état et se soulèvent au survol. Les fenêtres (rapport, signature, message, recherche rapide, fiche) partagent le même relief : pastille d'icône, libellés en petites majuscules, boutons principaux en couleur pleine.
Listes déroulantes	Les choix des listes (période, tri, filtres, rôles) s'affichent sur un fond et dans un texte contrastés, lisibles dans tous les thèmes.

Fonction	Comportement

Densité d'affichage	Choix « Confortable » ou « Compacte » dans le panneau Apparence : la version compacte affiche davantage de lignes à l'écran ; préférence propre au navigateur.
Date et lieu	En haut à droite de chaque page : jour, date, ville et pays. Lieu déduit du fuseau horaire du navigateur (aucune géolocalisation), modifiable par `LOCATION_OVERRIDE`.
Chargement	Une fine barre de progression défile en haut de l'écran pendant le chargement et la création d'un rapport ; les chiffres des indicateurs s'animent à leur apparition.
Enregistrer sans sélection	Le bouton « Enregistrer » d'un emprunt reste cliquable : sans équipement coché, un message demande de cocher le matériel et la phrase d'aide se met en évidence.
Enregistrement en cours	Le bouton affiche un indicateur ; un second clic affiche « Enregistrement en cours » au lieu de créer un doublon.
Erreur d'enregistrement	Un message rouge « Enregistrement impossible : … » donne la raison ; la modification n'est pas conservée.
Diagnostic	L'aide (touche `?`) affiche la version, le rôle, l'état de la base et du connecteur, le nombre de personnes et les dernières erreurs.
Liste vide	Attestations sans aucune attestation : le message explique comment en créer une et propose « Aller à Restituer ».
Visite guidée	Onze étapes proposées à la première ouverture (menu, accès rapides, priorités, parc, prêter, restituer, attestations, **stock**, apparence) ; à relancer depuis l'aide (?) ou la recherche rapide.
Impression	Un onglet s'imprime en noir sur blanc, sans menu ni boutons.
Accessibilité	Focus géré dans les fenêtres, messages annoncés aux lecteurs d'écran, animations réduites si le système le demande.

4.19 Annuaire Microsoft 365 : importer les utilisateurs

Objectif : proposer dans Emprunter et Restituer les collaborateurs réels de l'organisation (comptes Entra ID) à la place des 15 personnes de démonstration. Fonction réservée aux administrateurs, dans l'écran « Rôles et accès ».

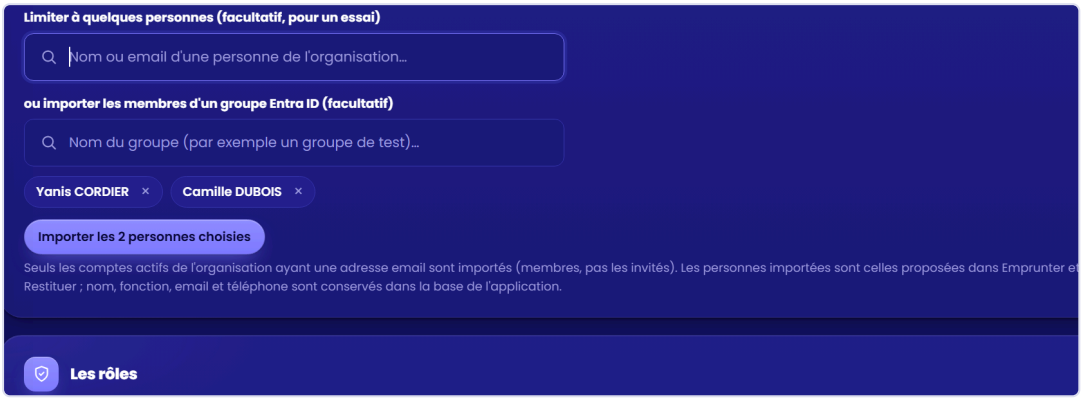


Figure 31 — Carte « Annuaire Microsoft 365 (Entra ID) » : recherche de personnes et de groupe, pastilles, bouton d'import

Mode d'import	Comportement
Tout l'annuaire	Bouton **Importer tout l'annuaire** (puis « Synchroniser tout l'annuaire »). Lit les comptes **actifs**, de type **membre** (pas les invités), ayant une **adresse email**. Le connecteur lisant 999 comptes au plus à la fois, l'application lit par tranches (première lettre de l'identifiant) au-delà.
Quelques personnes (essai)	Champ « Limiter à quelques personnes » : recherche par nom ou email (8 résultats). Chaque choix devient une pastille ; le bouton devient **Importer les N personnes choisies**.
Un groupe Entra ID	Champ « ou importer les membres d'un groupe » : recherche du groupe par nom ; le bouton devient **Importer le groupe « … »**. Les membres actifs avec email, hors invités, sont importés. **Limite : moins de 999 membres** ; au-delà (par exemple le groupe « Tous les utilisateurs »), l'application refuse et propose un groupe plus petit ou l'import de tout l'annuaire.

Après l'import

- Une fenêtre de confirmation résume ce qui va être importé (nombre, noms pour une sélection, personnes déjà importées qui ne seront plus proposées).
- **Données copiées depuis Entra ID** : nom, fonction (ou service à défaut), email, mobile. Rien n'est écrit dans Entra ID : l'import est une lecture.
- Chaque personne reçoit le **kit standard de 13 équipements**, sans emprunt, et un code d'équipement dérivé de ses initiales (AD, AD2, …). Le code et le numéro de la personne restent stables d'une synchronisation à l'autre.
- **Synchroniser à nouveau** ajoute les arrivées ; les emprunts déjà enregistrés sont conservés. Un compte retiré de l'annuaire reste listé avec la mention « compte retiré de l'annuaire » : un départ avec du matériel encore dehors doit pouvoir être restitué.
- En mode sélection ou groupe, les autres personnes déjà importées ne sont plus proposées ; leurs données, comme celles de la démonstration, restent dans la base.

Limites

Le **parc réel n'est pas importé** : le connecteur Microsoft 365 ne donne pas accès à Intune ; le matériel de chaque personne est un kit standard. L'annuaire importé contient des **données personnelles** de collaborateurs, lisibles par toute personne qui peut utiliser la page (§ 7.4) : à valider avec le DPO avant un import complet. Seule l'interface réserve l'import aux administrateurs (§ 7.3). Le rattachement des comptes collaborateurs à leur fiche reste celui du § 4.17.

4.20 Envoyer l'attestation signée par email

Objectif : envoyer au collaborateur, juste après la signature, un message avec l'attestation signée en pièce jointe.

1. Valider la signature (§ 4.5), depuis l'onglet Attestations ou pendant le parcours « Par email » de Restituer (aperçu, signature, message) ; la signature est enregistrée et le PDF archivé.
2. La fenêtre **« Envoyer l'attestation signée ? »** s'ouvre (connecteur Microsoft 365 autorisé et adresse email connue). Elle montre le destinataire, l'objet, le nom du PDF joint et le texte.
3. Choisir :
   - **Envoyer maintenant** : le message part de la boîte Outlook de l'utilisateur, avec le PDF signé, et est copié dans les éléments envoyés ; la date d'envoi est enregistrée sur l'attestation (`signedMailAt`) ;
   - **Modifier** : l'objet et le texte deviennent modifiables (ils ne peuvent pas être vides) ; le destinataire et le PDF ne se modifient pas ici ; **Terminer la modification** remet l'aperçu à jour ;
   - **Créer un brouillon** : le message (modifié le cas échéant) est déposé dans le dossier Brouillons d'Outlook ; la fenêtre « Message prêt à envoyer » propose le fichier .eml et le lien du brouillon (§ 4.13) ;
   - **Ne pas envoyer** : la signature reste enregistrée, aucun message ne part.

Figure 32 — Fenêtre « Envoyer l'attestation signée ? »

Situation	Résultat
Connecteur absent, expiré ou refusé	La fenêtre « Message prêt à envoyer » montre le message (destinataire, objet, pièce jointe, texte complet) et propose **Copier le texte**, **Télécharger le message** (fichier .eml à ouvrir dans Outlook, PDF joint), **Fermer** et **Envoyer maintenant** : ce dernier retente d'abord la connexion, puis envoie depuis la boîte Outlook de l'utilisateur ; en cas d'échec, une raison claire est affichée dans la fenêtre, qui reste ouverte.
Envoi impossible	La fenêtre reste ouverte avec la raison ; l'utilisateur peut créer un brouillon à la place.
Collaborateur sans adresse email	Aucune proposition d'envoi.
Annuler la signature	Le bouton Annuler du message de confirmation n'annule pas un message déjà envoyé.

Point de vigilance

Le destinataire est l'adresse de l'annuaire, ou celle saisie à la main lors de l'envoi de l'attestation de restitution (§ 4.13) : la contrôler dans la fenêtre avant d'envoyer, surtout pendant les essais avec de vrais collaborateurs. L'envoi réel avec un compte Microsoft 365 reste à éprouver (cas CR-37). Le texte type figure en annexe C.

4.21 Date de retour prévue et alertes de retard

Objectif : savoir à quelle date chaque personne doit rendre son matériel, et être alerté lorsque cette date est dépassée. La date est **facultative** : sans date, l'emprunt se comporte comme avant.

Programmer le retour

1. Dans la fiche d'emprunt (§ 4.2), cocher le matériel puis renseigner **Retour prévu le (facultatif)** : calendrier, ou pastilles + 1 semaine, + 1 mois, + 3 mois (comptées à partir de la date de remise) ; Effacer vide le champ.
2. Une date antérieure à celle de l'emprunt est refusée avec un message.
3. Enregistrer, en bas à droite de la carte : la date est conservée avec l'emprunt (`due`) et rappelée dans le message de confirmation.

Elle apparaît ensuite dans l'historique des emprunts (« retour prévu le … »), sur chaque équipement détenu (pastille « À rendre le … · dans N j », orangée à 3 jours ou moins, puis rouge « en retard de N j »), dans Restituer.

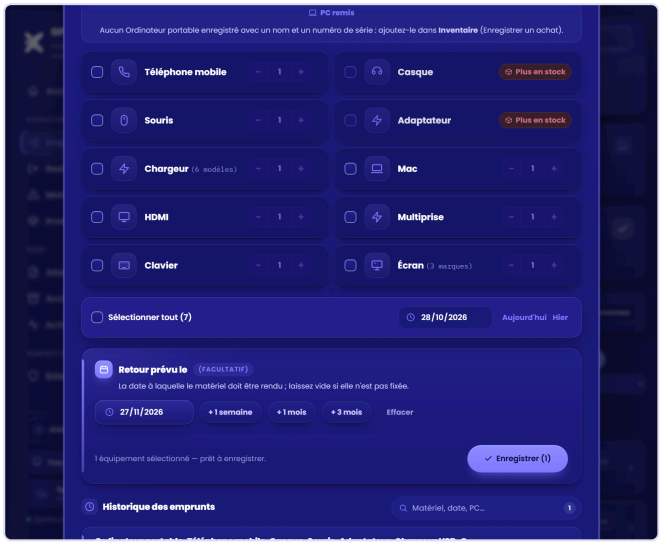


Figure 33 — Fiche d'emprunt : carte « Retour prévu le (facultatif) », pastilles et bouton Enregistrer

Les alertes

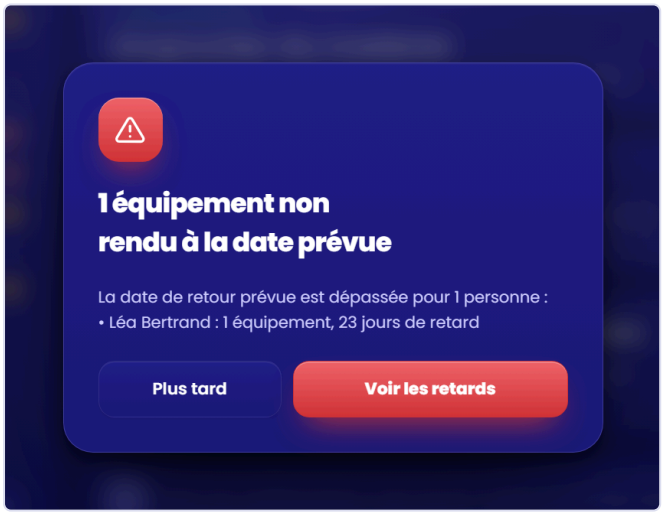


Figure 34 — Fenêtre d'alerte à l'ouverture de l'application

Alerte	Comportement
Fenêtre	À l'ouverture (puis toutes les 30 minutes ou au retour sur l'onglet) si du matériel n'a pas été rendu à la date prévue : personnes concernées (6 au plus), équipements et jours de retard. Voir les retards ouvre Restituer filtré ; Plus tard la ferme. Elle ne revient pas plus d'une fois par jour, sauf si le nombre d'équipements en retard augmente, et jamais par-dessus une autre fenêtre.
Accueil	Carte rouge « Retours en retard », « dont N en retard » sur Matériel à restituer, segment violet « Retour en retard » dans le parc et dans chaque type (§ 4.1).
Menu	Pastille de Restituer en rouge (info-bulle « N équipements à rendre en retard ») ; la pastille d'Accueil compte aussi les personnes en retard.
Restituer	Filtre « En retard de retour » ; repère rouge sur la ligne ; bouton Relancer sur Teams à côté de « Restituer » sur chaque équipement en retard (§ 4.26).

Limite

L'application n'envoie aucune notification : l'alerte n'apparaît que lorsque quelqu'un ouvre GPIEXALT. Être prévenu sans ouvrir l'application demanderait une tâche planifiée (risque R-19). La relance Teams (§ 4.26) est elle aussi déclenchée par un clic : elle n'est jamais envoyée automatiquement.

4.22 Actions groupées sur les attestations

Objectif : traiter plusieurs attestations d'un coup, par exemple après réception d'un lot de signatures papier.

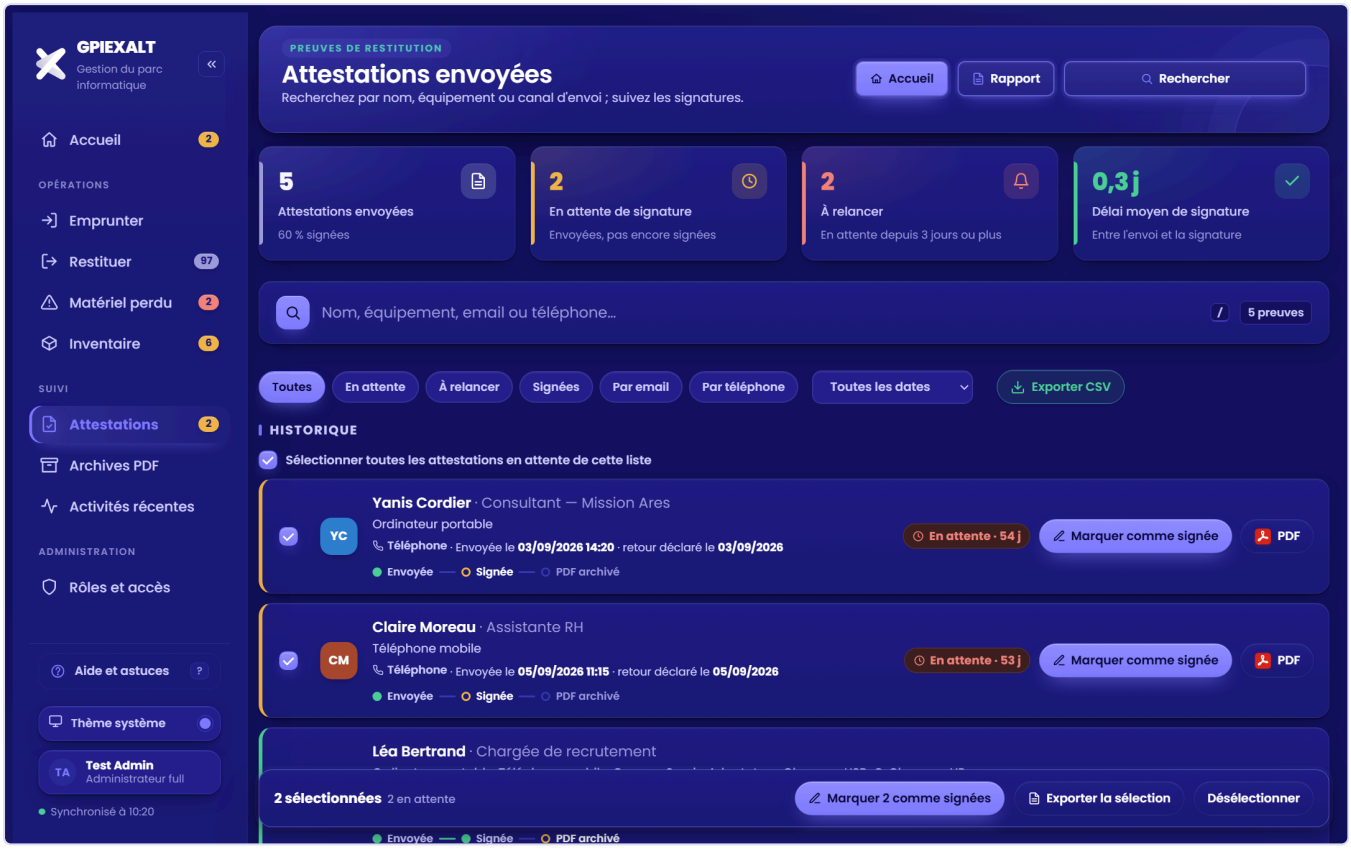


Figure 35 — Attestations : cases à cocher et barre d'actions groupées

Élément	Comportement
Sélection	Une case par ligne ; « Sélectionner toutes les attestations en attente de cette liste » (suit la recherche, les filtres et la période).
Barre d'actions	Fixe en bas de la liste dès qu'une ligne est cochée : « N sélectionnées · N en attente », **Marquer N comme signées** (rôles qui peuvent agir), **Exporter la sélection** (rôles autorisés aux exports), **Désélectionner**.
Marquer comme signées	Fenêtre avec la **date de signature** (aujourd'hui par défaut, jamais dans le futur) et une **mention écrite obligatoire** (140 caractères) : le bouton reste grisé tant qu'elle est vide. Chaque attestation passe à « Signée », son PDF signé est archivé avec la mention ; progression « Signature et archivage… k / n ». Aucun tracé n'est enregistré et **aucun message n'est envoyé**.
Exporter la sélection	Fichier `attestations_selection_AAAA-MM-JJ.csv` (colonnes en annexe A).

Figure 36 — Signature groupée : date et mention obligatoire

Annulation

Contrairement à une signature individuelle, une signature groupée n'a pas de bouton Annuler dans le message de confirmation : le contrôle se fait avant, dans la fenêtre. Une correction passe par l'administrateur.

4.23 Panneau latéral sur grand écran

À partir de 1 480 px de large, la fiche d'une personne (Emprunter, Restituer) s'affiche dans un **panneau à droite** au lieu d'une fenêtre : la liste reste visible et cliquable. Un clic sur une autre personne change la fiche ; si du matériel est coché sans être enregistré, une confirmation « Abandonner la sélection ? » s'affiche. Sous 1 480 px, la fiche reste une fenêtre.

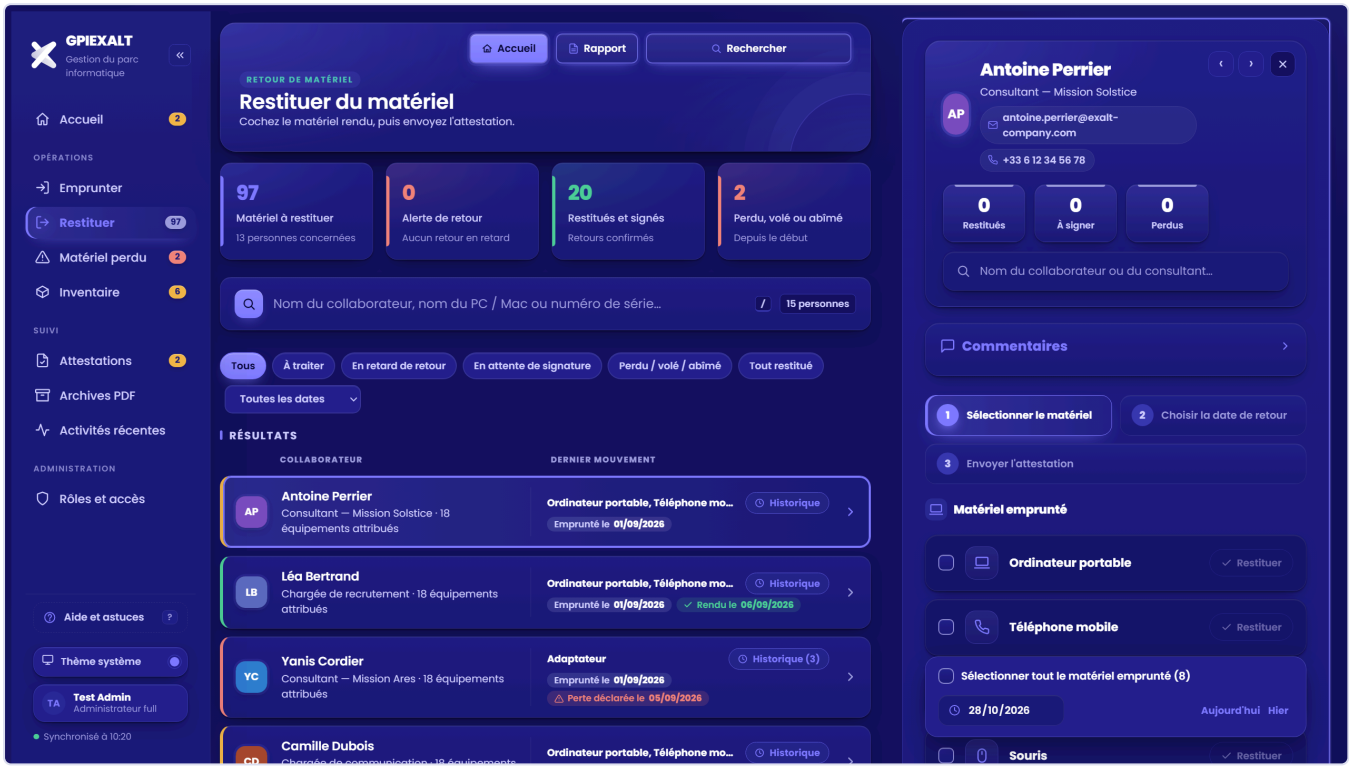


Figure 37 — Restituer sur grand écran : liste à gauche, fiche dans le panneau à droite

4.24 Inventaire : stock, achats et prix

Objectif : savoir, par type de matériel, **combien on a acheté, combien il en reste en stock** et combien ont été payés ; le stock se calcule tout seul à partir des prêts, des retours et des pertes déjà saisis. Le menu propose l'onglet **Inventaire** (touche `5`), entre « Matériel perdu » et « Attestations ».

Figure 38 — Inventaire, volet « Stock » : « Vue d'ensemble » avec un anneau par type de matériel

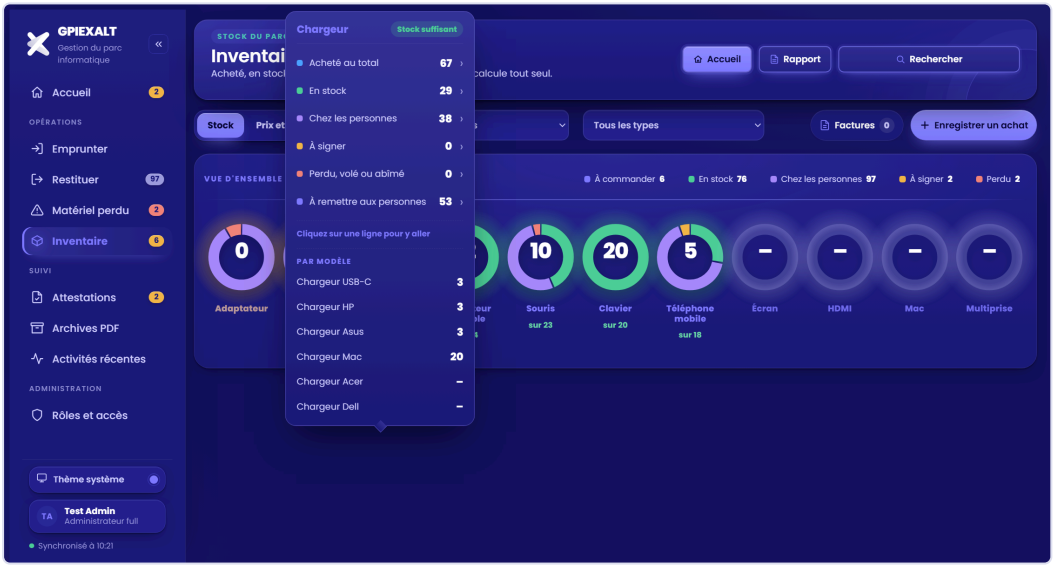


Figure 38a — Au survol (ou au toucher) d'un anneau : la carte détaillée du type, avec une ligne cliquable par rubrique et le détail par modèle

Le volet « Stock »

Élément	Comportement
Calcul du stock	**Stock = acheté − chez les personnes − restitutions en attente de signature − perdu.** Seuls les achats (entrées) se saisissent dans l'Inventaire : prêts, retours signés et pertes sont lus dans les fiches et ne se ressaisissent jamais. Le stock n'est **jamais négatif** : il s'affiche à 0.
En-tête de page	Deux volets `Stock` `Prix et dépenses`, puis sur la même ligne : **Période**, liste déroulante **Type de matériel**, bouton `Factures` (avec le nombre de factures) et bouton `Enregistrer un achat` (§ 4.10 pour la période). Le volet « Achats » et la liste détaillée par type ont été retirés : la page ne montre plus que la vue d'ensemble.

Vue d'ensemble	Un seul panneau, sans rectangles superposés : à gauche le total **acheté** et le nombre de types **à commander**, à droite la légende en pastilles (**À commander** orange quand il y a quelque chose à commander, **En stock** vert, **Chez les personnes** violet, **À signer** jaune, **Perdu** rouge, chacune avec son total) ; en dessous, **un anneau par type de matériel**, tous sur la même ligne et sans défilement. **Survoler une pastille** met en évidence ce segment dans tous les anneaux **et change le chiffre au centre de chaque anneau** : avec « Chez les personnes », chaque anneau affiche le nombre de pièces prêtées ; avec « À commander », la quantité à commander (les types qui n'en ont pas s'estompent). Un **clic épingle** la couleur (pratique sur tablette), un second clic la libère ; Tab puis Entrée font de même au clavier. Quand la souris quitte la pastille, le stock revient au centre.
Anneau d'un type	Le **nombre au centre** est le stock disponible (ou le chiffre de la pastille survolée, voir ci-dessus) ; le tracé répartit le matériel acheté entre stock, chez les personnes, à signer et perdu ; « sur N » donne la quantité achetée. Un type sans achat enregistré affiche un tiret et un anneau grisé ; un type à **commander** est entouré d'un halo orange. Le curseur devient une main sur toute la surface de l'anneau.
Carte détaillée	Au survol (ou au toucher sur tablette) d'un anneau : une carte avec le nom du type, son état (« Stock suffisant », « À commander »…) et une ligne par rubrique (**acheté au total**, **en stock**, **chez les personnes**, **à signer**, **perdu, volé ou abîmé**, **à remettre aux personnes**). **Chaque ligne est cliquable** et mène à la page concernée, déjà filtrée sur ce matériel : Contrôle des prix (acheté), Emprunter (en stock, à remettre), Restituer (chez les personnes), Attestations (à signer), Matériel perdu. Pour une famille, la carte détaille aussi chaque modèle.
Familles « Chargeur » et « Écran »	Un seul anneau « Chargeur » additionne les modèles USB-C, HP, Asus, Mac, Acer et Dell ; un seul anneau « Écran » additionne Dell, MiniFire et Samsung. Le filtre « Type de matériel » accepte la famille entière ou un modèle précis ; les graphiques de dépenses et le tableau des prix restent par modèle.
À commander	Nombre d'unités manquantes pour couvrir le matériel encore **à remettre** aux personnes : « à remettre » moins le stock disponible. Le total figure dans la vue d'ensemble (« 2 types à commander ») et dans la carte **À commander** de l'Accueil, dont un clic ouvre l'Inventaire.
Premier démarrage	Tant qu'aucun achat n'est enregistré, un bandeau propose **Reprendre le parc suivi comme stock initial** : pour chaque type, la quantité achetée devient égale au matériel déjà suivi (après confirmation) ; on ajuste ensuite avec des achats ou des retraits.
Entrées de stock	Chaque achat, stock initial ou retrait est une entrée datée (type, quantité + ou −, nature, note, montant, auteur). Elles se consultent et se corrigent dans le volet « Prix et dépenses » : **Modifier** corrige la date, la quantité, le prix ou la note ; la suppression d'une entrée est réservée aux super utilisateurs et aux administrateurs et demande une confirmation. La recherche rapide (§ 4.15) retrouve aussi les achats.
Rapport	Le bouton **Rapport** de la page produit le PDF ou le classeur Excel du stock par type (voir plus bas) ; l'export CSV des prix est dans « Prix et dépenses » (annexe A).

Enregistrer un achat

Le bouton Enregistrer un achat (ou celui d'une ligne) ouvre la fenêtre de saisie :

- **Deux façons de remplir.** En haut de la fenêtre, **1 · Importer la facture** : on glisse (ou on choisit) un PDF et le formulaire se remplit tout seul (voir « Import de facture » ci-dessous). En dessous, **2 · Ou saisir à la main** : tous les champs restent modifiables, avant comme après l'import.
- **Type de matériel** et **Nature** : *Achat ou réception* (entrée en stock) ou *Retrait* (mise au rebut, don, correction d'une erreur).
- **Modèle ou marque.** Pour « Chargeur » (USB-C, HP, Asus, Mac, Acer, Dell) et « Écran » (Dell, MiniFire, Samsung), une liste *Modèle* ou *Marque* est **obligatoire** : l'achat est enregistré sous le modèle choisi. Pour un **ordinateur portable**, la liste *Marque* (Acer, HP, Asus, Lenovo, Dell) est obligatoire pour un nouvel achat ; la marque est rappelée à côté du nom du PC.
- **Quantité**, **Date** (jamais dans le futur) et **Prix total TTC**, TVA comprise (facultatif, en euros, 2 décimales au plus) : le prix unitaire se calcule tout seul et s'affiche sous le champ.
- **Note** facultative (n° de commande, fournisseur…).
- Un retrait est refusé s'il dépasse le stock disponible (« Impossible de retirer N : il n'y a que M en stock pour ce type »).

Le bouton est masqué pour le rôle Lecteur. Chaque entrée conserve son auteur et son horodatage.

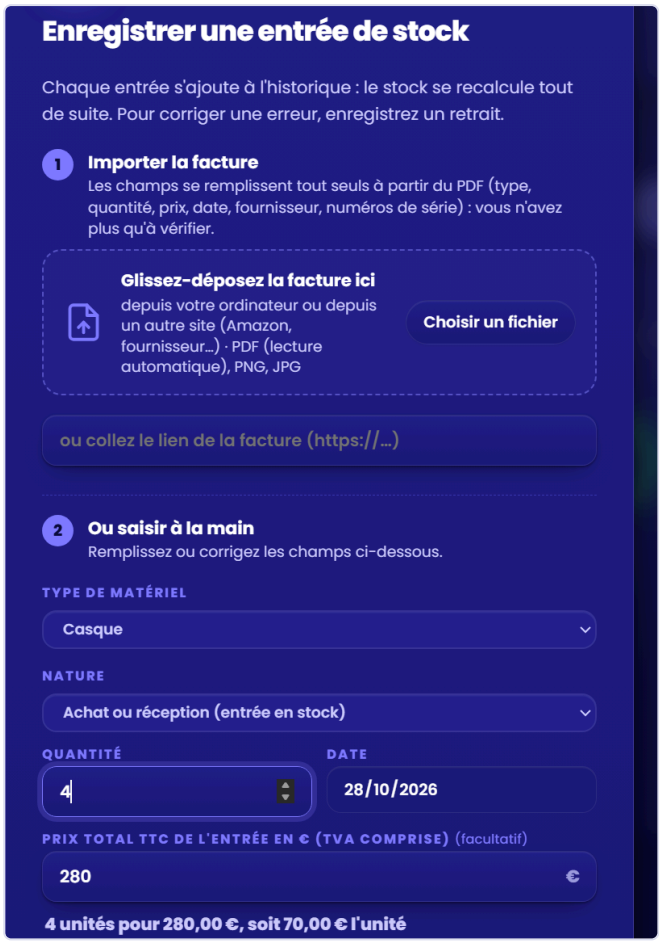


Figure 39 — Fenêtre de saisie d'un achat, avec le prix unitaire calculé

Import de facture : remplissage automatique

Dès qu'un **PDF** est glissé dans la zone « Importer la facture », l'application lit son texte **dans le navigateur** (rien n'est envoyé ailleurs) et remplit les champs ; un contour coloré signale chaque champ rempli, et un encadré liste ce qui a été lu.

Champ	Ce qui est lu
Type, modèle, marque	Mots du matériel dans la ligne de la facture (le mot le plus à gauche l'emporte : « chargeur pour ordinateur portable » est un chargeur). La marque d'un portable (Acer, HP, Asus, Lenovo, Dell) et le modèle d'un chargeur ou d'un écran sont repris s'ils sont écrits. L'encadré rappelle la ligne utilisée.
Quantité	Colonne « Qté », « x 4 », ou total de ligne ÷ prix unitaire.
Prix total TTC	**Toujours TVA comprise.** « Total TTC », « Net à payer »… sinon total HT + TVA, ou HT × (1 + taux de TVA), avec la mention « (à vérifier) ». Les montants sans centimes (« 4 495 € ») sont lus. Si la facture mêle plusieurs types, le prix de la ligne principale est converti en TTC et les autres lignes sont signalées pour un autre achat.
Date, note, séries	Date de la facture (jamais une échéance ni une date future) ; note « fournisseur · facture n° … » ; numéros de série (« S/N », « N° de série »…) placés dans les lignes de machines.

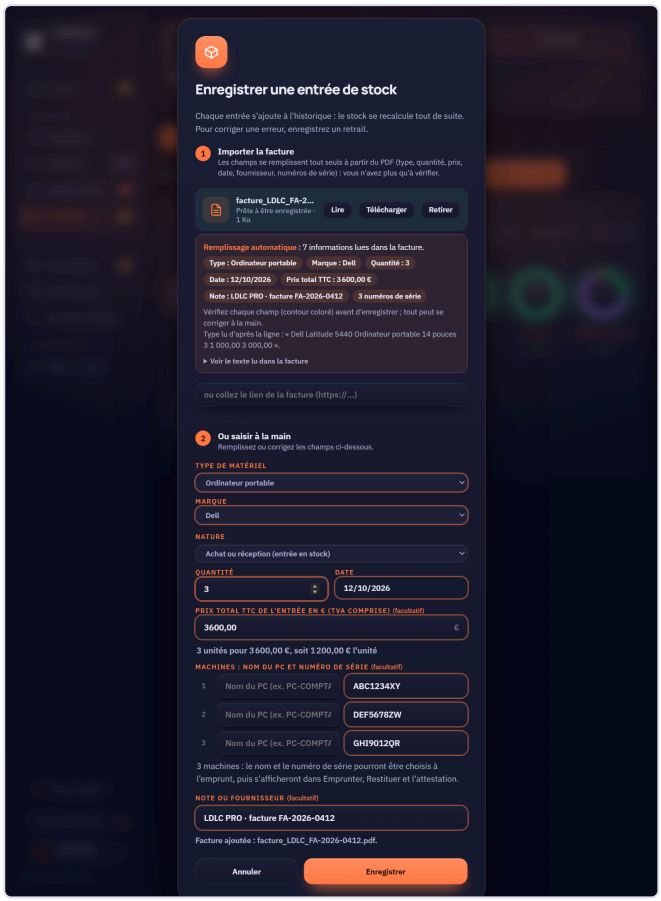


Figure 39a — Facture importée : champs remplis et contourés, encadré de résultat

Limites

Seuls les **PDF contenant du texte** sont lus ; une image ou un PDF scanné est joint mais les champs restent à saisir. Les factures varient beaucoup : **vérifiez chaque champ avant d'enregistrer**. Ce qui n'est pas trouvé est indiqué (« Non trouvé dans la facture : le prix total »), et le lien « Voir le texte lu dans la facture » aide à comprendre un écart. Un champ déjà modifié à la main n'est pas écrasé par l'import.

Le volet « Prix et dépenses »

Tous les prix du matériel au même endroit. Les montants viennent **uniquement des entrées de stock** : ils ne changent jamais avec un prêt, un retour ou une perte. Le filtre de période et la liste « Type de matériel » s'appliquent aux chiffres, aux graphiques et aux tableaux.

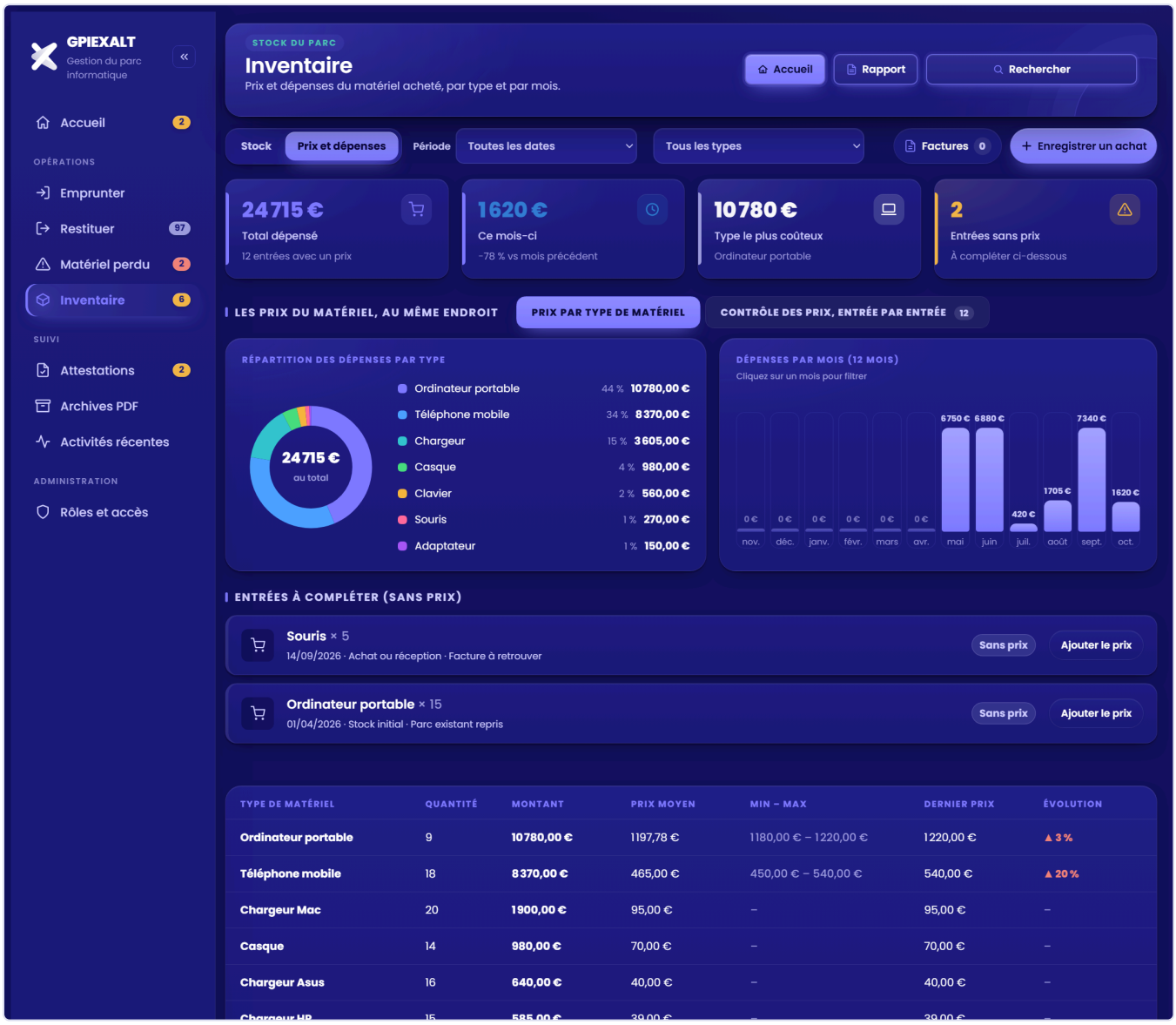


Figure 40 — Inventaire, volet « Prix et dépenses » : indicateurs, répartition, dépenses par mois, prix par type, contrôle des prix

Élément	Comportement
Indicateurs	Total dépensé · Ce mois-ci (avec l'évolution par rapport au mois précédent) ou Unités achetées quand une période est choisie · Type le plus coûteux · Entrées sans prix.
Répartition par type	Anneau des dépenses par type, avec légende : pourcentage et montant. **Tous les types** y figurent, chacun avec sa couleur (l'Accueil reprend la même répartition) ; un clic sur une ligne filtre la page sur ce type.
Dépenses par mois	Histogramme des **12 derniers mois**. **Chaque mois est cliquable** : un clic applique la période « Entre deux mois » sur ce mois (le mois est mis en évidence, les autres sont atténués) ; un second clic revient à « Toutes les dates ». Le graphique garde ses douze mois pour passer d'un mois à l'autre.

Prix par type	Tableau : quantité, montant, **prix moyen**, min – max, dernier prix et **évolution** du prix unitaire (▲ hausse, ▼ baisse).
Entrées à compléter	Les achats sans prix sont listés à part ; **Modifier** permet d'ajouter le prix a posteriori.
Contrôle des prix	Deux boutons placés à côté du titre du volet, **Prix par type de matériel** et **Contrôle des prix, entrée par entrée** (avec le nombre d'entrées), changent l'affichage ; le second remplace les graphiques par la liste de toutes les entrées, et les entrées sans prix sont rappelées en dessous. La liste montre toutes les entrées avec prix (total, prix unitaire) et, quand le prix unitaire s'écarte d'au moins 25 % du prix moyen des autres achats du même type, une pastille **« +N % vs moyenne »** (rouge) ou « −N % vs moyenne » (jaune). Une **recherche par date** (du … au …) et par **type de matériel**, avec un champ de texte, restreint la liste.
Exporter les prix (CSV)	Date, matériel, quantité, montant, prix unitaire, nature, note, pour les entrées de la période (annexe A).

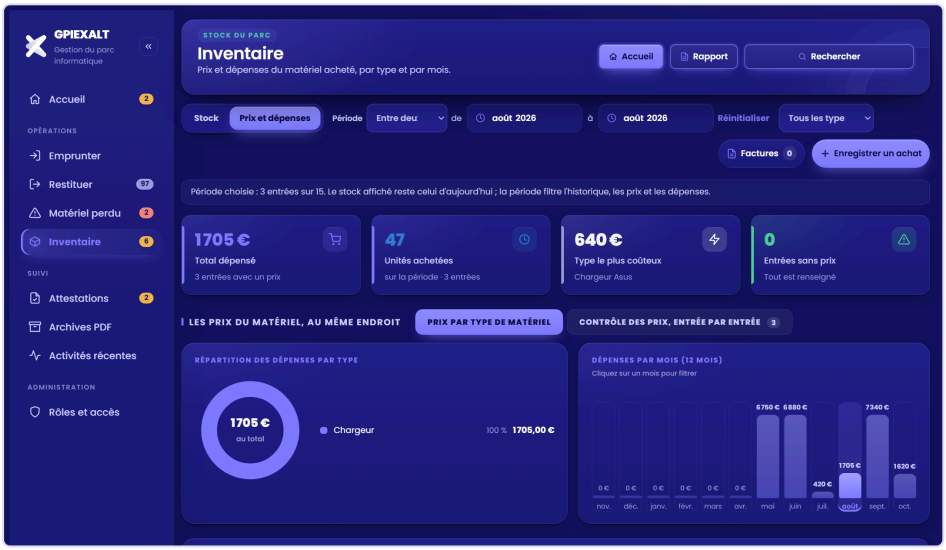


Figure 41 — Un clic sur un mois filtre toute la page sur ce mois (ici août)

Le volet « Achats » : retiré

Les anciens volets « Achats » (tableaux par type et par date) et la liste détaillée « Qui l'a ? » par type ont été retirés pour ne garder qu'une page lisible. Les achats se retrouvent dans « Prix et dépenses » (entrée par entrée, par type et par mois), dans la vue d'ensemble (total acheté, « sur N » sous chaque anneau) et par la recherche rapide (§ 4.15).

Machines, factures et recherches

- **Nom du PC et numéro de série.** Pour un achat d'ordinateurs portables ou de Mac, la fenêtre « Enregistrer un achat » propose une ligne *nom du PC / numéro de série* par exemplaire (60 au plus par achat, facultatif). Ces machines sont ensuite proposées à l'emprunt (§ 4.2), affichées dans Restituer et sur l'attestation PDF. Elles se retrouvent par la recherche rapide (§ 4.15) avec leur état (en stock ou chez qui).
- **Facture.** Le même formulaire accepte une facture : glisser-déposer depuis le poste ou une autre plateforme, bouton « Parcourir », ou lien. La facture est enregistrée avec l'entrée, se lit dans l'application et se télécharge. Le bouton Factures de l'en-tête (et la pastille « facture » de chaque type) ouvre la liste, de la plus récente à la plus ancienne, avec une recherche par matériel, nom de fichier, note ou montant et un filtre par matériel et par dates.

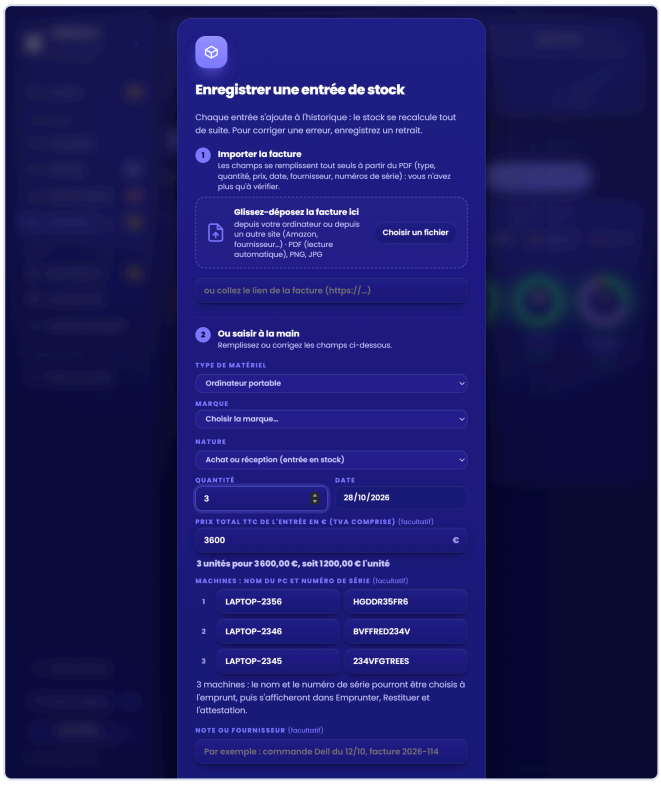


Figure 42 — Achat de trois ordinateurs portables avec nom et numéro de série

Recherche	Comportement
PC et Mac	La barre de recherche rapide (`Ctrl K` , § 4.15) retrouve une machine par **nom du PC, numéro de série** ou marque : une machine prêtée ouvre la fiche de restitution de la personne qui l'a, une machine en stock ouvre l'Inventaire. Les champs « Ordinateur portable 1, 2… » de la fiche d'emprunt (§ 4.2) proposent aussi les machines libres par nom ou numéro.
Qui a emprunté, rendu ou perdu ?	La fiche de la personne (§ 4.12) affiche ses compteurs et ses historiques ; les compteurs cliquables mènent à Attestations, Matériel perdu ou Restituer, déjà filtrés sur elle. Un clic sur une ligne de la carte détaillée d'un anneau mène à la page concernée par le matériel (§ 4.24).

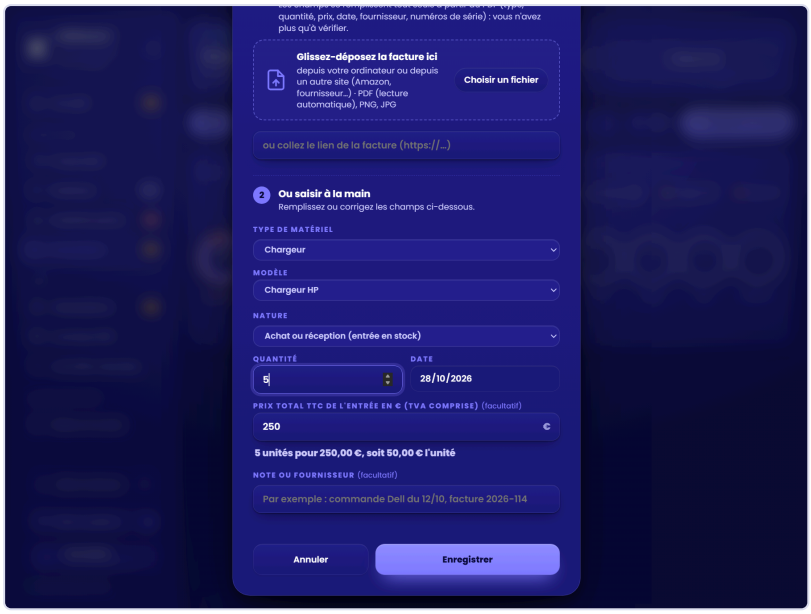


Figure 43 — Achat d'un chargeur : la liste « Modèle » est obligatoire (même principe pour « Écran » et la marque d'un ordinateur portable)

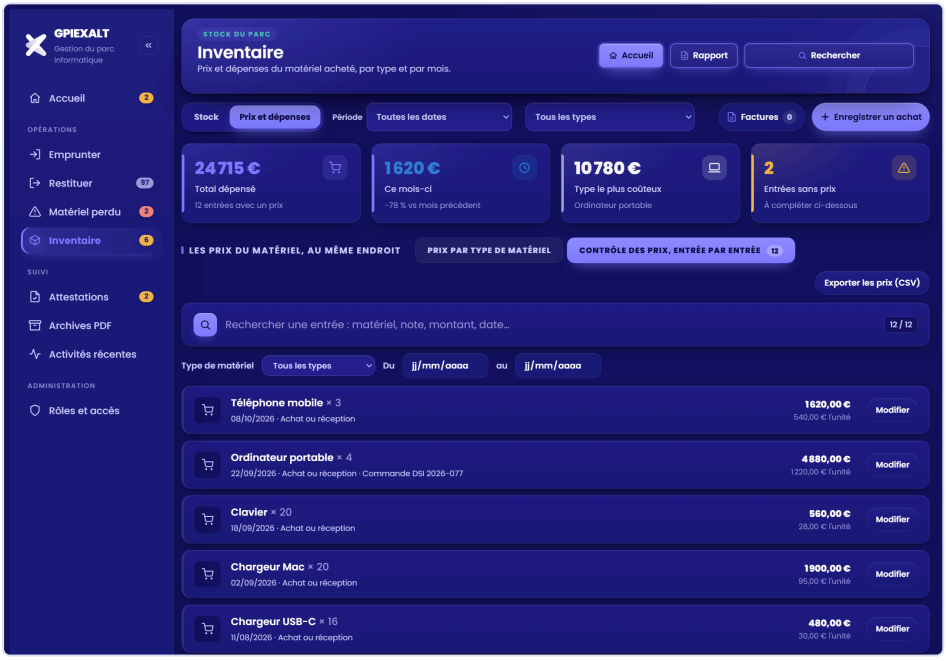


Figure 44 — Prix et dépenses : onglet « Contrôle des prix, entrée par entrée »

Lien avec les prêts, les restitutions et les pertes

Événement	Effet sur le stock
Achat, stock initial	Augmente le stock (et le montant des entrées si un prix est saisi).
Prêt (Emprunter)	Le matériel passe « chez les personnes » : le stock diminue. **Un type sans stock est grisé** dans Emprunter (« Plus en stock ») et ne peut plus être prêté ; la même règle s'applique à « Sélectionner tout » et à l'enregistrement (§ 4.2).
Restitution (Restituer)	Dès l'envoi de l'attestation, le matériel est « en attente de signature » (toujours hors stock) ; **à la signature**, il revient en stock.
Perte, vol, casse	Le matériel est retiré du stock (« perdu ») ; il apparaît dans Matériel perdu.
Retrait de stock	Diminue le stock (mise au rebut, don) sans passer par une personne.

Rapport de l'Inventaire

Le bouton **Rapport** de la page (§ 4.16) produit un PDF ou un classeur Excel : indicateurs, stock par type, dépenses par type et entrées de la période (fichier `rapport_gpiexalt_inventaire_AAAA-MM-JJ`).

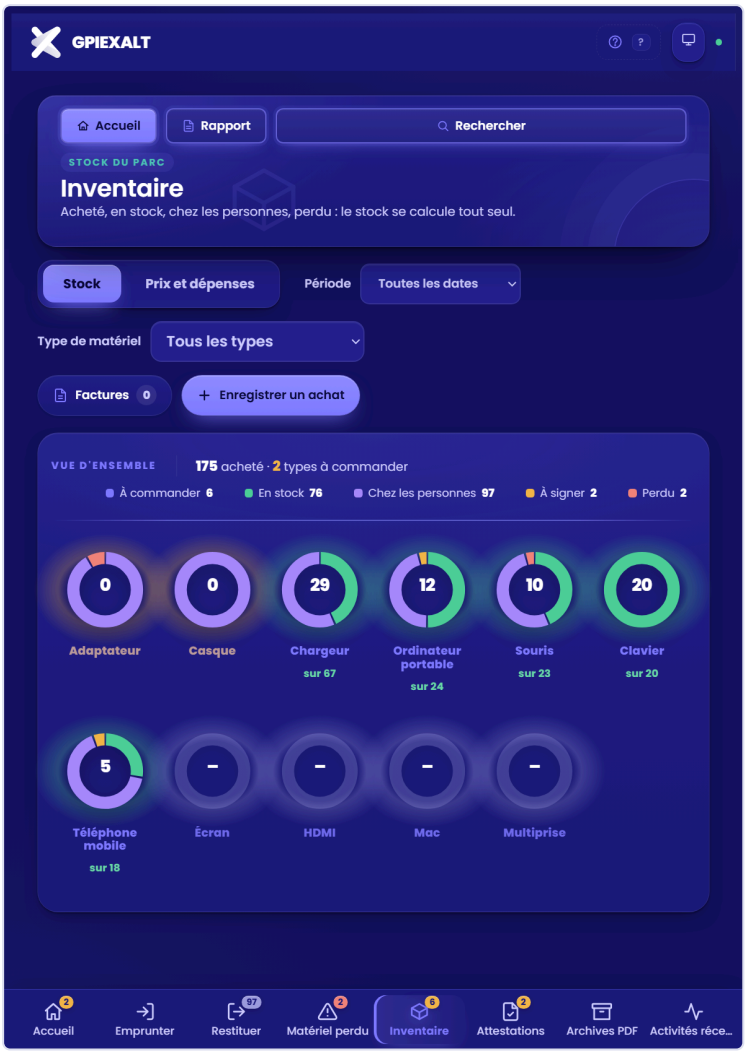


Figure 45 — Première page du rapport de l'Inventaire

4.25 Dates, listes déroulantes et téléchargements

Objectif : des commandes lisibles et identiques partout, quel que soit le navigateur.

Calendrier

Tous les champs de date (remise, retour prévu, signature, période, achat) ouvrent un **calendrier de l'application** : flèches pour changer de mois, clic sur le mois et l'année pour choisir rapidement un autre mois ou une autre année, liens Aujourd'hui et Effacer. Les dates interdites (futur, avant la date de remise…) sont grisées. Au clavier : flèches pour se déplacer, Entrée pour choisir, Échap pour fermer.

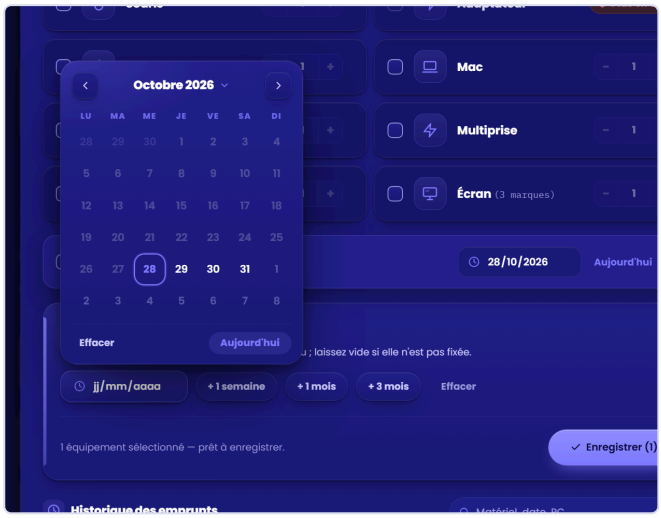


Figure 46 — Calendrier de la date de retour prévue

Listes déroulantes

Les listes (période, tri, type de matériel, rôles…) s'ouvrent dans un menu aux couleurs du thème : option choisie cochée, survol et navigation au clavier (flèches, Entrée, Échap), lisibles dans les douze thèmes.

Enregistrer un fichier : la carte « Fichier prêt »

Chaque PDF, classeur Excel, export CSV ou message .eml passe par la fenêtre « Autoriser cet artefact à télécharger un fichier ? » de la plateforme Claude : elle est affichée par la plateforme et ne peut pas être modifiée par l'application. Pour rendre l'étape claire, l'application affiche en haut de l'écran une **carte « Fichier prêt »** avec le format, le nom et la taille du fichier, et rappelle de cliquer sur « Enregistrer le fichier ». Si la demande est **annulée par mégarde**, la carte devient « Enregistrement annulé » avec les boutons Enregistrer et Fermer : le fichier est encore prêt et il n'est pas nécessaire de le régénérer.

Figure 47 — Carte « Fichier prêt » pendant la confirmation d'enregistrement

4.26 Relancer un retour en retard sur Microsoft Teams

Objectif : prévenir une personne, dans Teams, que la date de retour prévue de son matériel est dépassée et lui demander de le rendre.

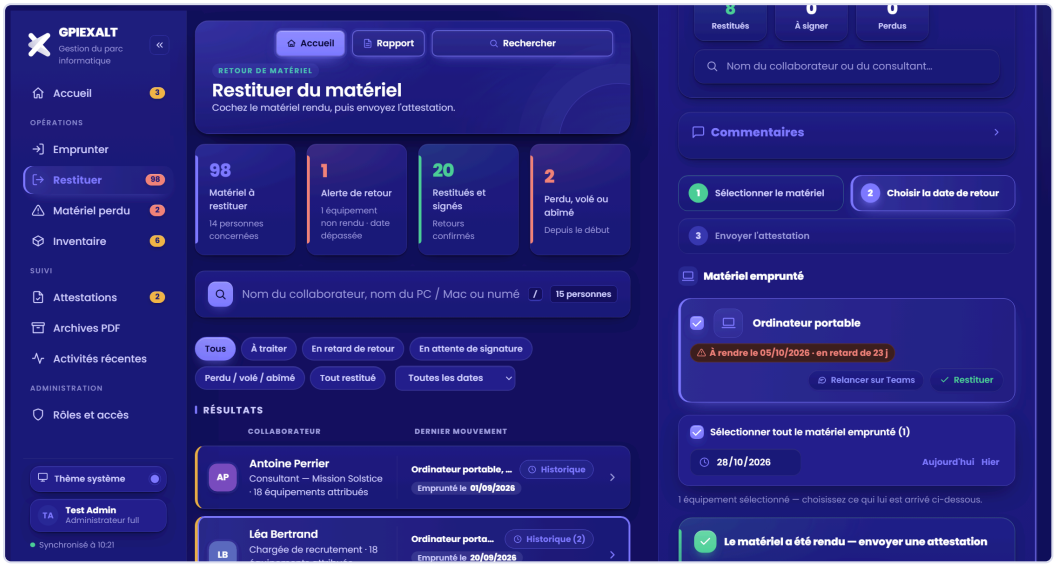


Figure 48 — Équipement en retard : « Relancer sur Teams » à côté de « Restituer »

Élément	Comportement
Relancer sur Teams	Affiché dans Restituer, sur la ligne de chaque équipement dont la **date de retour est dépassée**, à côté de Restituer. Il n'apparaît pas si la personne n'a pas d'adresse email, ni pour le rôle Lecteur.
Fenêtre « Relancer sur Microsoft Teams »	Rappelle le destinataire (nom et email) et propose un **message prêt à l'envoi, modifiable** : « Bonjour Léa, sauf erreur de ma part, la date de retour prévue du matériel suivant est dépassée : – Ordinateur portable : à rendre le 05/10/2026 (22 jours de retard). Est-ce que tu peux le rendre dès que possible ? Merci d'avance ! ». Le message liste tout le matériel en retard de la personne, avec le nom des PC, au singulier ou au pluriel.
Ouvrir dans Teams	Ouvre la discussion Teams avec la personne, le texte étant déjà dans la zone de saisie ; il suffit de relire puis d'appuyer sur `Entrée` dans Teams.
Copier le message	Copie le texte pour le coller dans Teams ou ailleurs (repli si l'ouverture de Teams est bloquée par le navigateur).

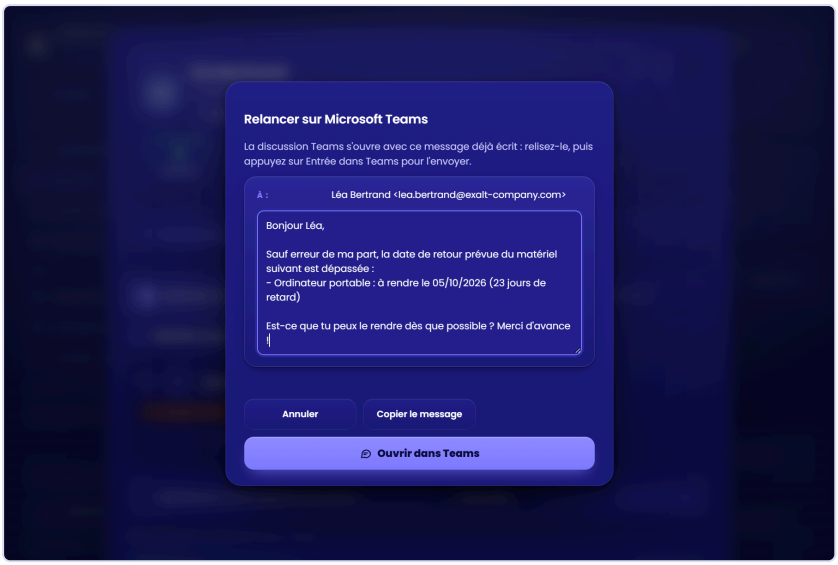


Figure 49 — Fenêtre de relance : message préparé et modifiable

Limites

Une page web ne peut pas écrire seule dans Teams : **rien n'est envoyé sans geste de l'utilisateur** dans Teams, et la relance n'est jamais automatique. L'application ne garde pas la trace des relances envoyées. Un envoi direct depuis l'application demanderait un connecteur Microsoft 365 autorisé à écrire dans les discussions Teams (non vérifié à ce jour).

5. Règles de gestion

Réf.	Règle
RG-01	Un équipement ne peut être emprunté que s'il est disponible : jamais emprunté, ou redevenu libre (restitué et signé, ou déclaré perdu).
RG-02	Une attestation ne couvre que du matériel emprunté et non déjà couvert par une attestation en attente.
RG-03	Une attestation est créée au statut « En attente » ; elle passe à « Signée » uniquement par l'action « Marquer comme signée ».
RG-04	Le matériel d'une attestation signée est considéré comme restitué et redevient disponible.
RG-05	La date de signature ne peut pas être dans le futur ; elle est aujourd'hui par défaut.
RG-06	Une attestation en attente depuis 3 jours ou plus est « À relancer » (filtre, indicateurs, Accueil). Le bouton Relancer, masqué par défaut, trace chaque relance (nombre, dernière date, auteur) lorsqu'il est activé.
RG-07	Une relance utilise le canal de l'envoi initial (email ou téléphone).
RG-08	Une déclaration de perte, vol ou casse demande une confirmation et ne peut être ni modifiée ni supprimée.
RG-09	Un équipement déclaré perdu libère sa place et peut être remplacé par un nouvel emprunt.
RG-10	Chaque événement (prêt, attestation, relance, signature, perte, commentaire) conserve l'identifiant de son auteur et sa date.
RG-11	Le PDF signé archivé n'est pas recalculé : le téléchargement restitue le fichier stocké.
RG-12	Aucun message ne part sans action de l'utilisateur : le SMS est envoyé depuis l'appareil, l'email depuis Outlook ou, pour l'attestation signée et pour le rapport, par le bouton « Envoyer maintenant » d'une fenêtre qui affiche le destinataire, l'objet et le texte. L'application n'envoie jamais de notification toute seule.
RG-13	Un emprunt ou une signature qui vient d'être enregistré peut être annulé par le bouton Annuler du message de confirmation (10 secondes au moins), sauf si une autre action a été enregistrée depuis pour la même personne. Passé ce délai, la correction passe par un commentaire et l'administrateur.
RG-14	La validation d'une signature exige un tracé ou une mention écrite (140 caractères) ; la mention est conservée avec l'attestation, reproduite dans le PDF signé et supprimée si la signature est annulée.
RG-15	Un filtre de période ne modifie aucune donnée : il restreint l'affichage, les indicateurs et les exports de l'onglet concerné.
RG-16	Un code QR (étiquette) ne contient que l'identifiant de l'équipement ; son état (disponible, emprunté, perdu) n'y figure pas.
RG-17	Chaque personne a un rôle : Administrateur full, Super utilisateur, Agent IT, Lecteur ou Collaborateur. Sans rôle attribué, une personne qui peut modifier est administrateur, une personne qui peut interagir est super utilisateur, une personne qui peut seulement consulter est collaborateur. Un compte dont le rôle attribué est Collaborateur reste limité à « Mon matériel » quel que soit son niveau de partage ; seul « Peut consulter » interdit techniquement la lecture du reste de la base.
RG-18	Un collaborateur ne voit que son propre matériel et ses propres documents (attestations en PDF), en consultation seule ; la base refuse l'accès aux autres fiches et aucune donnée des autres personnes n'est affichée. Il n'effectue aucune saisie ni signature.
RG-19	Les rapports PDF et Excel et les exports CSV sont réservés aux administrateurs, aux super utilisateurs et aux lecteurs. La déclaration de perte est réservée aux administrateurs et aux super utilisateurs.
RG-20	Fermer une fiche ou changer de personne alors que du matériel est coché sans être enregistré demande une confirmation.

RG-21	Les personnes d'Emprunter et Restituer viennent de l'annuaire importé depuis Microsoft 365 par un administrateur (tout l'annuaire, une sélection ou un groupe) ; sans import, 15 personnes de démonstration sont proposées. Chaque personne importée reçoit le kit standard de 13 équipements.
RG-22	Une synchronisation de l'annuaire conserve l'identifiant, le code et les emprunts de chaque personne ; un compte retiré de l'annuaire reste listé ; un import par sélection ou par groupe ne propose plus les autres personnes mais conserve leurs données.
RG-23	Un import par groupe est refusé au-delà de 999 membres ; seuls les comptes actifs, de type membre, avec une adresse email sont importés.
RG-24	L'envoi de l'attestation signée demande une confirmation ; la date d'envoi est tracée sur l'attestation ; l'objet et le texte sont modifiables avant l'envoi.
RG-25	La date de retour prévue d'un emprunt est facultative et ne peut pas précéder la date de remise. Un équipement non rendu dont la date prévue est dépassée est « en retard ».
RG-26	Les retards sont signalés par une fenêtre d'alerte à l'ouverture (au plus une fois par jour, ou si leur nombre augmente), la carte « Retours en retard » de l'Accueil, les pastilles rouges du menu et le filtre « En retard de retour ». Aucune notification n'est envoyée à l'extérieur.
RG-27	La signature groupée exige une date (jamais dans le futur) et une mention écrite ; elle archive un PDF signé par attestation et n'envoie aucun message.
RG-28	Un rapport peut être envoyé par email à 10 adresses au plus, saisies à la main ou choisies parmi les suggestions ; l'envoi n'a lieu qu'après un clic sur « Envoyer maintenant » ; au-delà de 2,9 Mo, l'envoi direct est refusé.
RG-29	Le message d'une attestation de restitution est adressé à l'adresse de la fiche ou à une adresse saisie à la main ; cette adresse est conservée avec l'attestation et reprise pour la relance et pour le message d'attestation signée.
RG-30	Le contenu d'un rapport dépend de la page d'où il est demandé (Accueil : rapport complet) ; la période s'applique à l'activité de la page, les situations sont celles du jour.
RG-31	Le PDF qu'un collaborateur télécharge est reconstitué à partir de son résumé personnel : il porte les mêmes informations que le PDF archivé mais pas le tracé de la signature manuscrite ; le PDF archivé reste réservé aux rôles qui accèdent aux Archives PDF.
RG-32	Un rapport peut être limité à une personne choisie dans la liste ; le filtre ne fait que restreindre la lecture et n'ajoute, ne modifie ni ne supprime aucune donnée. Les nouveaux équipements du catalogue (HDMI, multiprise, clavier, chargeur Mac) s'ajoutent en fin de liste, sans emprunt, et ne changent aucun identifiant existant.
RG-33	Avec « Par email », l'ordre est : aperçu du PDF, validation de la signature, message prêt à envoyer. Une signature abandonnée n'annule pas l'attestation : elle reste « En attente » et se signe plus tard depuis l'onglet Attestations (« Marquer comme signée »).
RG-34	Le stock d'un type de matériel est calculé : acheté − chez les personnes − restitutions en attente de signature − perdu. Il n'est jamais négatif (affiché à 0). Seuls les achats, stocks initiaux et retraits se saisissent dans l'Inventaire ; prêts, retours signés et pertes sont lus dans les fiches.
RG-35	Un type de matériel dont le stock est à 0 ne peut pas être prêté : sa ligne est grisée dans Emprunter (« Plus en stock »), « Sélectionner tout » l'ignore et l'enregistrement est refusé si la quantité dépasse le stock. Un type sans achat enregistré n'est pas limité.
RG-36	Un retrait de stock ne peut pas dépasser le stock disponible du type. La date d'une entrée ne peut pas être dans le futur ; le prix total est facultatif (euros, deux décimales au plus).
RG-37	Les prix viennent uniquement des entrées de stock : ils ne changent jamais avec un prêt, un retour ou une perte. Une entrée dont le prix unitaire s'écarte d'au moins 25 % du prix moyen des autres achats du même type est signalée.
RG-38	La saisie et la modification des entrées de stock sont interdites au rôle Lecteur ; la suppression d'une entrée est réservée aux administrateurs et aux super utilisateurs, avec confirmation. Chaque entrée conserve son auteur et sa date.

RG-39	Les chiffres d'« À commander » sont les unités à remettre aux personnes au-delà du stock disponible ; le filtre de période de l'Inventaire ne modifie que l'historique, les prix et les dépenses, jamais le stock affiché.
RG-40	Tout le matériel peut être prêté par quantité, dans la limite du stock de l'Inventaire (20 quand aucun achat n'est renseigné) ; le total d'un équipement suit les unités effectivement remises. Un prêt n'enregistre jamais plus d'unités que le stock disponible.
RG-41	Un « Nouvel emprunt » exige un nom et un prénom ; l'email, s'il est saisi, doit être valide. Un nom déjà présent dans la liste n'est pas dupliqué : l'emprunt est enregistré sur la fiche existante. Le collaborateur ajouté à la main est conservé dans la base (document `manual/people`).
RG-42	Un ordinateur portable ou un Mac prêté peut être rattaché à une machine (nom et numéro de série saisis à l'achat), à raison d'une machine par exemplaire ; une machine déjà prêtée ou déjà choisie dans la fiche n'est pas proposée. Les machines remises figurent dans Restituer et sur l'attestation PDF.

6. Procédures opérationnelles

P1 — Prêter du matériel

N°	Action	Résultat attendu
1	Onglet **Emprunter** : rechercher la personne et ouvrir sa fiche.	La fiche s'ouvre avec le matériel disponible.
2	Cocher les équipements remis (quantité si besoin) ; contrôler la date ; si besoin, renseigner « Retour prévu le » (facultatif).	Sélection visible, bouton Enregistrer actif.
3	Cliquer sur **Enregistrer**.	Message de confirmation (avec la date de retour prévue) ; équipements dans « Matériel actuellement emprunté ».

P2 — Enregistrer une restitution et envoyer l'attestation

N°	Action	Résultat attendu
1	Onglet **Restituer** : ouvrir la fiche de la personne, cocher le matériel rendu, choisir la date de retour.	Boutons d'envoi actifs.
2	Cliquer sur **Par email** ; dans l'aperçu, choisir le destinataire (adresse enregistrée ou autre adresse saisie à la main), puis **Continuer et envoyer**. Ou cliquer sur **Par téléphone**.	Attestation « En attente » créée ; brouillon Outlook avec PDF adressé au destinataire choisi (ou SMS prêt).
3	Relire puis envoyer le message dans Outlook (ou l'application SMS).	Message envoyé à la personne.

P3 — Suivre et relancer les attestations non signées

N°	Action	Résultat attendu
1	Accueil (carte « En attente de signature » et pastille du menu) ou onglet **Attestations**, filtre **À relancer**.	Liste des attestations en attente depuis 3 jours ou plus.
2	Contacter la personne (email ou téléphone) ; si le bouton **Relancer** est activé, l'utiliser pour préparer le message.	Message de rappel prêt ; relance tracée si le bouton est utilisé.

P4 — Enregistrer la signature et archiver le PDF

N°	Action	Résultat attendu
1	À réception de l'attestation signée, cliquer sur **Marquer comme signée**.	Fenêtre de date.
2	Contrôler la date de signature (modifier si la signature est antérieure). Faire signer au doigt ou au stylet ; si quelqu'un signe à la place de la personne, l'écrire dans **Mention écrite** (un tracé ou une mention est obligatoire). Puis **Valider la signature**.	« Signée le … » ; message « PDF archivé » avec bouton **Annuler** (10 s).
3	Dans la fenêtre **Envoyer l'attestation signée ?**, contrôler le destinataire et le texte (**Modifier** si besoin), puis **Envoyer maintenant** (ou **Créer un brouillon**, ou **Ne pas envoyer**).	Message envoyé avec le PDF signé joint ; date d'envoi tracée.
4	Vérifier dans **Archives PDF** que la ligne est « Archivé ».	Bouton Télécharger disponible.

P5 — Déclarer une perte, un vol ou une casse

N°	Action	Résultat attendu
1	Onglet **Restituer** : cocher le matériel concerné.	Boutons de déclaration actifs.
2	Cliquer sur **Déclarer perdu / volé / abîmé** et confirmer.	Déclaration enregistrée ; visible dans **Matériel perdu**.

P6 — Fournir un PDF signé (audit ou litige)

N°	Action	Résultat attendu
1	Onglet **Archives PDF** : rechercher par nom, référence ou date.	Ligne de l'attestation.
2	Cliquer sur **Télécharger**.	PDF signé identique à celui produit à la signature.

P7 — Imprimer les étiquettes QR d'une personne

N°	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir la fiche de la personne (Emprunter ou Restituer) puis cliquer sur **Étiquettes QR du matériel (PDF)**.	PDF A4 de 24 étiquettes par page téléchargé.
2	Imprimer, découper et coller chaque étiquette sur l'équipement correspondant (code, par exemple AP-1, et nom lisibles).	Équipement identifiable physiquement.

P8 — Exporter un état. Dans **Attestations** ou **Matériel perdu**, appliquer recherche et filtres, puis **Exporter CSV** : le fichier contient exactement les lignes affichées.

P9 — Générer un rapport

N°	Action	Résultat attendu
1	Sur la page voulue (Accueil, Emprunter, Restituer, Attestations, Archives PDF ou Matériel perdu) : cliquer sur **Rapport**, en haut à droite.	Fenêtre du rapport de cette page.
2	Choisir la période d'activité et le format (PDF ou Excel), puis **Générer le rapport** et confirmer le téléchargement ; ou **Envoyer par email** : saisir ou choisir le destinataire, contrôler l'objet et le message, puis **Envoyer maintenant** (ou Créer un brouillon, ou Télécharger le message).	Fichier `rapport_gpiexalt_<page>_AAAA-MM-JJ` enregistré, ou message envoyé avec le rapport joint.

P10 — Attribuer un rôle ou rattacher un collaborateur

N°	Action	Résultat attendu
1	Partager la page avec la personne (Partager) : « Peut consulter » pour un collaborateur, « Peut interagir » pour un agent, un super utilisateur ou un lecteur.	La personne peut ouvrir l'application.
2	**Rôles et accès** : chercher la personne, choisir son rôle, enregistrer (ou choisir **Tous les utilisateurs** pour rattacher tous les collaborateurs).	Accès listé dans « Accès attribués » ; fiche rattachée automatiquement.
3	Demander à la personne d'ouvrir la page ; contrôler son affichage (« Mon matériel » pour un collaborateur).	Vue conforme au rôle.

P11 — Importer l'annuaire Microsoft 365

N°	Action	Résultat attendu
1	**Rôles et accès**, carte « Annuaire Microsoft 365 » : pour un essai, ajouter quelques personnes (champ de recherche) ou choisir un petit groupe Entra ID ; sinon ne rien choisir.	Pastilles affichées ; le bouton indique ce qui sera importé.
2	Cliquer sur le bouton d'import, autoriser le connecteur Microsoft 365 au premier usage, puis **Importer** dans la fenêtre de confirmation.	Message « Annuaire importé : N personnes dans Emprunter et Restituer ».
3	Ouvrir **Emprunter** et vérifier la liste ; relancer l'import pour ajouter les arrivées.	Personnes réelles, kit standard, aucun emprunt.

P12 — Signer plusieurs attestations en une fois

N°	Action	Résultat attendu
1	Onglet **Attestations** : filtrer (par exemple « En attente »), cocher les lignes ou « Sélectionner toutes les attestations en attente de cette liste ».	Barre d'actions en bas de la liste.
2	Cliquer sur **Marquer N comme signées**, contrôler la date, saisir la mention (obligatoire, ex. « Signatures papier reçues le … »), puis **Marquer comme signées**.	Attestations « Signées », PDF archivés ; aucun message envoyé.

P13 — Traiter un retour en retard

N°	Action	Résultat attendu
1	À l'alerte d'ouverture, cliquer sur **Voir les retards** (ou Accueil, carte « Retours en retard », ou Restituer, filtre « En retard de retour »).	Personnes dont la date prévue est dépassée, en tête de liste.
2	Contacter la personne, puis enregistrer la restitution (P2) ou, si le matériel est perdu, la déclaration (P5).	L'équipement sort du suivi des retards.

P14 — Enregistrer un achat de matériel et suivre le stock

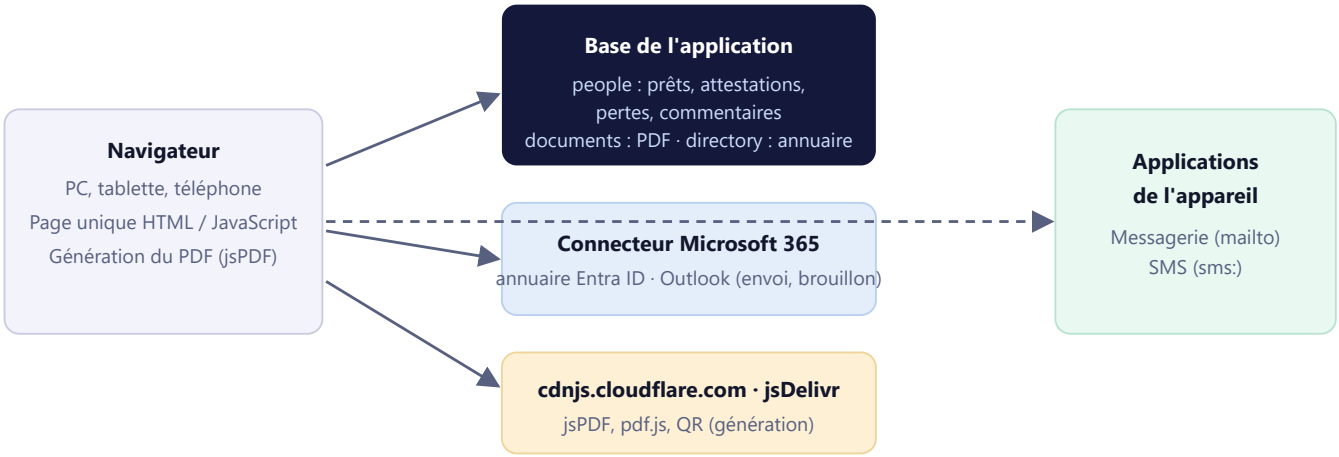
N°	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir **Inventaire** (touche 5), cliquer sur **Enregistrer un achat**. Au tout premier usage, cliquer plutôt sur « Reprendre le parc suivi comme stock initial », puis ajuster.	Fenêtre de saisie de l'entrée de stock.
2	Choisir le type de matériel, la quantité, la date et, si on le connaît, le **prix total payé** ; ajouter le n° de commande en note ; **Enregistrer**.	Entrée dans l'historique ; le stock, le montant des entrées et « À commander » se mettent à jour.
3	Un achat sans prix : plus tard, **Modifier** l'entrée (volet « Prix et dépenses », « Entrées à compléter ») pour ajouter le prix.	L'entrée entre dans les dépenses et le contrôle des prix.
4	Contrôler : volet « Prix et dépenses », clic sur un mois du graphique pour isoler ses dépenses ; repérer les pastilles « vs moyenne ».	Écarts de prix visibles ; export CSV possible.
5	Matériel cassé ou donné : choisir la nature **Retrait**. Un type « Plus en stock » est grisé dans Emprunter jusqu'au prochain achat.	Le stock diminue ; aucun prêt n'est possible sans stock.

P15 — Prêter du matériel à un collaborateur absent de la liste

N°	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir **Emprunter** et cliquer sur **+ Nouvel emprunt**.	La fiche d'emprunt s'ouvre, avec les champs du collaborateur en haut.
2	Saisir le **nom et le prénom** (fonction, email et téléphone si on les connaît).	Champs remplis ; les trois étapes restent affichées.
3	Cocher le matériel, régler la **quantité** de chaque équipement et, pour un ordinateur portable ou un Mac, choisir le **PC** remis.	Le message d'aide compte les équipements et les unités.
4	Choisir la date de remise, éventuellement le retour prévu, puis **Enregistrer**.	Le collaborateur est ajouté à la liste et l'emprunt est enregistré ; il apparaît dans Restituer.

7. Architecture, données et sécurité

7.1 Architecture et dépendances



Composant	Description
Application	Page web unique (HTML, CSS, JavaScript), publiée par Claude à une adresse fixe ; chaque modification crée une version numérotée.
Base de l'application	Base de documents hébergée avec l'application ; collections `people`, `documents`, `directory`, `roles`, `links` et `mine` (§ 7.2).
jsPDF 2.5.1	Bibliothèque de création de PDF, **chargée depuis cdnjs.cloudflare.com** au premier usage. Dépendance externe : si l'accès est bloqué (proxy, pare-feu), la création de PDF échoue avec un message explicite.
pdf.js 3.11.174	Affichage de l'aperçu du PDF avant envoi ; chargé depuis cdnjs.cloudflare.com à la demande.
QR : qrcode-generator 1.4.4	Dessin des étiquettes QR (cdnjs.cloudflare.com), chargé à la demande. La lecture par caméra (jsQR) n'est plus utilisée depuis le retrait du scanner.
ExcelJS 4.4.0, jspdf-autotable 3.8.2	Génération du classeur Excel et des tableaux du rapport PDF ; chargées à la demande depuis cdnjs.cloudflare.com.
Police Poppins (Google Fonts)	Police des thèmes eXalt, chargée depuis fonts.googleapis.com ; si l'accès est bloqué, une police système la remplace sans autre effet. À faire valider par le RSSI comme les autres dépendances externes.
Préférences d'affichage	Thème, couleur d'accent et densité : mémorisés dans le navigateur (`localStorage`), jamais envoyés à la base.
Connecteur Microsoft 365	Autorisé par chaque utilisateur ; les appels utilisent ses propres droits et la page ne voit jamais les jetons d'accès. Opérations utilisées : lecture des utilisateurs et des groupes (list-users, list-groups, list-group-members), création de brouillon (create-draft-email) et envoi (send-mail). Aucune écriture dans Entra ID.
Annuaire et catalogue	15 personnes de démonstration intégrées au code, remplacées par l'annuaire Entra ID importé (§ 4.19). Le matériel de chaque personne est un kit standard de 13 équipements : le parc réel (Intune) n'est pas encore connecté.

7.2 Modèle de données

Collection	Contenu

`people/{id}`	Un document par personne touchée : `loans[]` (id, items, date, due, recordedAt, by) · `attestations[]` (id, items, channel, returnDate, sentAt, mailTo, status, signedAt, signedBy, signedRecordedAt, signNote, signedMailAt, by, reminders[], archive{ref, at, size}) · `losses[]` (id, items, date, reason, by) · `comments[]` (id, text, ts, at, authorId).
`documents/{ATT-p-a}`	Un document par attestation signée : `personId`, `attId`, `filename`, `signedAt`, `signedBy`, `signNote`, `size`, `pdf` (PDF en base64, de 6 à 15 Ko selon la signature tracée).
`roles/{compte}`	Un document par personne ayant un rôle attribué : `role` (admin, super, agent, reader, collab) et `personId` (fiche rattachée, pour un collaborateur).
`links/{fiche}`	Un document par fiche rattachée : `uid` (compte du collaborateur).
`directory/meta`, `directory/chunk-N`	`meta` : count, mode (all ou selection), group, chunks, nextId, syncedAt, by. `chunk-N` : lots de 120 personnes `users[]` (k : identifiant Entra ID, id : numéro stable, code, name, role, email, phone, active, scope).
`inventory/main`	Entrées de stock de l'Inventaire : `entries[]` (id, label : type de matériel, qty : quantité, négative pour un retrait, kind : achat, initial ou retrait, date, note, total : prix total en euros, by, at) et `nextId`. Le stock lui-même n'est pas enregistré : il est recalculé à l'affichage à partir de ces entrées et des fiches.
`mine/{compte}`	Résumé personnel d'un collaborateur : matériel et états, prêts, attestations, pertes, date de mise à jour. Recalculé à chaque action sur la fiche.

Les auteurs sont référencés par leur identifiant (jamais par leur nom) ; les noms sont résolus à l'affichage. Une personne n'a de document qu'à partir de sa première action. Limite de la base : 256 Ko par document.

7.3 Accès, authentification et traçabilité

Sujet	Fonctionnement
Accès	L'application est partagée avec des personnes désignées de l'organisation ; les autres ne peuvent pas ouvrir le lien. Le partage se gère depuis le menu de partage de la page publiée.
Identité de l'utilisateur	Fournie par la plateforme (nom affiché, identifiant) ; utilisée pour tracer les actions.
Droits	Cinq rôles (§ 4.17), combinés au niveau de partage. Règles d'accès de la base : `people` et `documents` lisibles et modifiables à partir du niveau « interagir » ; `roles` réservé aux administrateurs (chacun lit le sien) ; `links` modifiable par les administrateurs ; `mine` lisible par chaque collaborateur pour sa seule fiche ; `directory` lisible et modifiable à partir du niveau « interagir » (seule l'interface limite l'import aux administrateurs).
Traçabilité	Chaque prêt, attestation, relance, signature, déclaration et commentaire garde l'auteur et la date ; l'historique de chaque personne est consultable dans sa fiche ; les PDF signés sont conservés tels que produits.
Connecteur Microsoft 365	Consentement demandé à chaque utilisateur au premier usage ; l'autorisation empêche de rendre la page publique. Le connecteur permet aussi d'envoyer des messages : l'envoi de l'attestation signée exige un clic sur « Envoyer maintenant ».

7.4 Données personnelles

Rubrique	Description
Personnes concernées	Collaborateurs et consultants détenteurs de matériel ; utilisateurs de l'application (auteurs des actions).

Données traitées	Nom, fonction ou service, adresse email, numéro de mobile (copiés depuis Entra ID à l'import de l'annuaire) ; adresse email saisie à la main pour l'envoi d'une attestation (personnelle ou externe, conservée avec l'attestation) ; matériel détenu, dates de prêt et de restitution ; signatures déclarées (y compris l'image d'une signature tracée, uniquement dans le PDF) et mentions de signature ; commentaires ; identifiant des auteurs ; PDF d'attestation (qui reprend ces données).
Finalité	Gestion du parc de matériel, preuve de restitution, suivi des pertes.
Base légale	À renseigner par le DPO (intérêt légitime de l'employeur ou obligation contractuelle, à confirmer).
Accès	Personnes avec lesquelles l'application est partagée ; l'annuaire importé est lisible par toutes ces personnes.
Hébergement	Base hébergée avec l'application par la plateforme Claude ; localisation et sous-traitants à confirmer par le RSSI / le DPO.
Durée de conservation	**À définir.** Aucune purge automatique n'existe : les données restent tant qu'elles ne sont pas supprimées par l'administrateur.
Droits des personnes	Accès, rectification, effacement : traités par l'administrateur sur demande, la suppression se faisant directement dans la base.
Données sensibles	Aucune donnée sensible au sens du RGPD n'est collectée.

7.5 Recommandations de sécurité

- Limiter le partage de l'application au strict nécessaire, attribuer à chacun le rôle le plus restreint qui suffit, et revoir la liste « Rôles et accès » chaque trimestre.
- Faire valider par le RSSI le chargement de jsPDF, jspdf-autotable, ExcelJS, pdf.js et qrcode-generator depuis cdnjs.cloudflare.com et de la police Poppins depuis fonts.googleapis.com ; héberger ces bibliothèques en interne si la politique l'exige.
- Définir et appliquer une durée de conservation des attestations et des déclarations.
- Ne pas saisir d'information sensible dans les commentaires ni dans la mention de signature (visibles de tous les utilisateurs et reproduites dans le PDF).
- Contrôler les droits du connecteur Microsoft 365 autorisé (lecture de l'annuaire, brouillons et envoi de messages) et en documenter la revue ; valider avec le DPO l'import de l'annuaire (données de tous les collaborateurs) et préférer une sélection ou un groupe pour les essais.
- Prévoir un export périodique (CSV et PDF) en l'absence de sauvegarde externe automatique.

8. Sauvegarde, continuité et reprise

8.1 Enregistrement des données

Chaque action est enregistrée immédiatement dans la base de l'application. Un message de confirmation s'affiche et la pastille en bas du menu indique **Synchronisé à HH:MM**.

8.2 Protection contre les écrasements

1. Avant chaque enregistrement, l'application **relit la dernière version** de la personne dans la base.
2. Elle applique la modification de l'utilisateur **par-dessus** cette version.
3. Elle enregistre le résultat.

Deux utilisateurs travaillant sur des personnes différentes ne se gênent jamais. Sur la même personne au même instant, la dernière écriture l'emporte mais conserve le contenu relu juste avant.

8.3 Chargement à l'ouverture

L'annuaire importé est lu en premier, puis une seule requête charge toutes les personnes qui ont un historique (jusqu'à 1 000, puis des lectures complémentaires par lots). L'ouverture de l'application n'écrit aucune donnée. Les listes affichent 50 lignes à la fois.

8.4 Cas d'échec

Situation	Comportement et action
Enregistrement au-delà de 6 secondes	L'action est abandonnée pour ne pas bloquer l'écran ; la pastille passe à **Mode local** ; l'action n'est pas conservée. Recharger la page et recommencer.
Erreur d'enregistrement	Un message rouge « Enregistrement impossible : … » donne la raison (refus de la base, erreur interne) ; la modification n'est pas conservée. L'aide (touche `?`) affiche un diagnostic à transmettre au support.
Base injoignable à l'ouverture	Même état « Mode local » : rien n'est conservé. Vérifier la connexion et rouvrir le lien de l'application.
Fichier local ouvert hors de Claude	Aucune base : toutes les données sont perdues à la fermeture. Réservé aux démonstrations.
Archivage du PDF échoué	Signature conservée ; relancer avec « Archiver le PDF ».

8.5 Sauvegarde de secours et restauration

Élément	État
Exports CSV	Attestations et matériel perdu : copies lisibles dans Excel.
PDF signés	Téléchargeables un par un depuis Archives PDF.
Sauvegarde automatique externe	**Non disponible.** Un export complet régulier est à prévoir avant la mise en production à grande échelle.
Objectifs de reprise (RPO / RTO)	À définir par la DSI ; aucun engagement n'est pris par l'application.
Retour à une version de l'application	Possible via l'historique des versions de la page publiée ; les données ne sont pas modifiées par un retour de version.

9. Exploitation et maintenance

9.1 Gestion des versions

- Chaque modification publie une **nouvelle version numérotée** à la même adresse ; les utilisateurs la voient au rechargement.
- Les **données sont conservées** d'une version à l'autre.
- L'historique des versions permet un retour en arrière.

9.2 Procédure de changement (proposée)

N°	Étape	Description
1	Demande	Besoin exprimé par le service informatique ; validation par la DSI.
2	Développement	Modification de l'application par l'administrateur.
3	Test local	Vérification sur une copie locale (flux concernés et affichage PC, tablette, téléphone).
4	Recette	Exécution des cas du chapitre 10 concernés.
5	Publication	Nouvelle version publiée ; numéro noté dans le journal des révisions.
6	Documentation	Mise à jour de ce dossier et de la présentation (demande « mets à jour la documentation »).

La documentation ne se met pas à jour automatiquement
À chaque évolution, l'administrateur demande la mise à jour : les sections concernées sont ajustées, la version du document est incrémentée, le PDF et la présentation sont régénérés.

9.3 Réglages dans le code

Réglage	Valeur actuelle	Effet
`REMINDER_AFTER_DAYS`	3	Délai avant qu'une attestation en attente soit « À relancer ».
`SMS_TEST_NUMBER`	06 95 17 58 74	Numéro de destination de tous les SMS ; à désactiver pour utiliser le numéro de chaque fiche.
`PAGE_SIZE`	50	Nombre de lignes affichées par liste avant « Afficher plus ».
`SHOW_EQUIPMENT_SPECS`	false	Affichage des caractéristiques (modèle, numéro de série) des équipements.
`MAIL_SERVER`	« MS 365 »	Nom du connecteur utilisé pour créer les brouillons Outlook.
`LOCATION_OVERRIDE`	null	Impose la ville et le pays affichés en haut à droite (ex. `{ city: "Paris", country: "France" }`) ; sinon déduits du fuseau horaire et de la langue du navigateur.
`SHOW_REMIND_BUTTON`	false	Affichage du bouton Relancer dans Attestations et dans la fiche personne.

9.4 Surveillance courante

- Contrôler la pastille de sauvegarde en bas du menu : « Synchronisé » = normal ; « Mode local » = à traiter.

- Contrôler chaque semaine l'onglet **Archives PDF**, filtre « À archiver », et l'onglet **Attestations**, filtre « À relancer ».
- Contrôler à chaque évolution l'affichage sur téléphone et tablette, et les principaux thèmes.
- Consulter l'Accueil chaque matin : la fenêtre d'alerte, la carte « Retours en retard » et le bandeau « PDF à archiver » résument les actions à traiter.

10. Plan de recette

État au 14/10/2026. « Local » : essai réalisé sur une copie locale de l'application. « Production » : essai à réaliser sur l'application publiée, avec la base et les connecteurs réels.

Réf.	Fonction	Scénario	Résultat attendu	Local	Production
CR-01	Emprunter	Cocher 2 équipements, choisir une date, enregistrer.	Prêt dans l'historique ; équipements « empruntés ».	À faire	À faire
CR-02	Restituer	Sélectionner tout le matériel, cliquer sur « Par téléphone ».	Attestation « En attente » ; SMS préparé vers le numéro de test.	À faire	À faire
CR-03	Restituer	Déclarer un équipement perdu (avec confirmation).	Déclaration dans la fiche et dans Matériel perdu.	À faire	À faire
CR-04	Relance	Filtre « À relancer », bouton Relancer sur un envoi par email puis par téléphone.	Message de rappel adapté au canal ; relance tracée.	OK	À faire
CR-05	Signature	« Marquer comme signée » avec la date du jour.	Statut « Signée » ; message « PDF archivé ».	OK	À faire
CR-06	Signature	Idem avec une date passée (02/10/2026).	PDF « Signée le 02/10/2026, enregistrée le … ».	OK	À faire
CR-07	Signature	Annuler dans la fenêtre de date.	Aucun changement.	OK	À faire
CR-08	PDF	Télécharger le PDF d'une attestation signée.	Une page ; date et nom du collaborateur ; date et « DSI » côté IT.	OK	À faire
CR-09	PDF	PDF d'une attestation de 8 équipements.	Reste sur une page.	OK	À faire
CR-10	Archives	Rechercher une attestation par référence ou date ; télécharger.	Ligne trouvée ; PDF identique à celui de la signature.	OK	À faire
CR-11	Archives	« Archiver le PDF » sur une ancienne attestation signée.	Ligne « Archivé » ; compteurs mis à jour.	OK	À faire
CR-12	Outlook	« Par email » avec le connecteur Microsoft 365 autorisé.	Brouillon dans Outlook, PDF joint, destinataire correct.	Simulé	Prioritaire
CR-13	Outlook	« Par email » connecteur refusé ou absent.	PDF téléchargé ; lien d'ouverture du message ; raison affichée.	OK	À faire
CR-14	Sauvegarde	Enregistrer une action, recharger la page.	Données conservées ; pastille « Synchronisé ».	N/A	Prioritaire
CR-15	Sauvegarde	Deux utilisateurs agissent sur deux personnes différentes.	Aucune perte de donnée.	N/A	À faire
CR-16	Exports	Exporter les attestations filtrées en CSV.	Fichier avec les seules lignes affichées.	À faire	À faire
CR-17	Mobile	Parcourir les 7 onglets à 375 px et 768 px.	Pas de défilement horizontal ; barre d'onglets en bas.	OK	À faire
CR-18	Accès	Ouvrir le lien avec un compte non autorisé.	Accès refusé.	N/A	Prioritaire

CR-19	Accueil	Ouvrir l'Accueil ; cliquer sur « Retours en retard » (s'il y en a), puis sur « PDF à archiver ».	Onglets ouverts avec le bon filtre ; chiffres cohérents avec les listes.	OK	À faire
CR-20	Période	Filtrer Attestations « entre deux dates », puis « de mois à mois ».	Liste, indicateurs et export limités à la période ; Réinitialiser rétablit tout.	À faire	À faire
CR-21	Signature	Marquer comme signée avec une signature tracée et une mention écrite.	PDF avec signature, mention sous la case et dans le bloc de suivi ; mention visible dans les listes.	OK	À faire
CR-22	Annulation	Cliquer sur Annuler dans le message après un emprunt, puis après une signature.	Emprunt supprimé ; attestation « En attente », archive et mention supprimées.	À faire	À faire
CR-23	Aperçu	« Par email » : contrôler l'aperçu, puis Continuer et envoyer.	PDF affiché ; brouillon créé après confirmation ; Retour ne change rien.	À faire	À faire
CR-24	QR	Télécharger les étiquettes d'une personne.	PDF d'étiquettes avec code, libellé et nom corrects.	À faire	À faire
CR-25	Apparence	Choisir un thème et une couleur d'accent, recharger la page.	Choix appliqué à tous les écrans et conservé au rechargement.	OK	À faire
CR-26	Recherche	Ctrl K, chercher une personne, un code d'équipement, une page ; fermer par la croix.	Résultats corrects ; ouverture de la fiche ou de la page.	OK	À faire
CR-27	Rapports	Générer un rapport PDF puis Excel, période « Toutes les dates » et « Entre deux dates ».	Fichiers conformes (3 pages PDF ; 8 feuilles Excel) ; période respectée.	OK	À faire
CR-28	Rôles	Attribuer un rôle Collaborateur (fiche rattachée automatiquement) puis « Tous les utilisateurs ».	Accès listés ; fiches rattachées ; bilan des fiches sans compte.	Simulé	Prioritaire
CR-29	Collaborateur	Ouvrir l'application avec un compte « Peut consulter » rattaché ; tenter d'ouvrir une autre fiche.	Seule la vue « Mon matériel » ; fiches des autres refusées par la base.	Simulé	Prioritaire
CR-30	Rôles	Agent IT : vérifier l'absence des rapports, exports et déclarations de perte ; Lecteur : absence de saisie.	Boutons masqués ; message de refus si l'action est déclenchée autrement.	OK	À faire
CR-31	Confort	Fiche suivante / précédente, confirmation avec sélection, dates rapides, tris Attestations et Archives.	Navigation correcte ; confirmation affichée ; tris conformes.	OK	À faire
CR-32	Impression	Imprimer l'onglet Attestations en thème sombre.	Page claire sans menu ni boutons.	OK	À faire
CR-33	Annuaire	Importer 3 personnes choisies (Rôles et accès), puis ouvrir Emprunter.	Seules ces 3 personnes sont proposées ; les autres restent en base.	Simulé	Prioritaire

CR-34	Annuaire	Importer tout l'annuaire (plus de 999 comptes), puis relancer après un arrivant et un départ.	Tous les comptes actifs membres avec email ; arrivant ajouté ; départ « compte retiré » ; emprunts conservés.	Simulé	Prioritaire
CR-35	Annuaire	Importer un petit groupe Entra ID ; essayer « Tous les utilisateurs ».	Membres importés ; groupe de 999 membres ou plus refusé avec message.	Simulé	À faire
CR-36	Signature	Valider sans tracé ni mention ; avec la mention pré-remplie non complétée.	Bouton grisé et message explicatif.	OK	À faire
CR-37	Message signé	Valider la signature, puis « Envoyer maintenant » (compte réel, destinataire de test).	Message reçu avec le PDF signé joint ; date d'envoi tracée.	Simulé	Prioritaire
CR-38	Message signé	Modifier l'objet et le texte ; créer un brouillon ; télécharger le .eml et l'ouvrir.	Brouillon et fichier conformes ; .eml ouvert dans Outlook.	Simulé	À faire
CR-39	Enregistrement	Enregistrer un second emprunt sur une personne déjà enregistrée ; cliquer sans équipement coché ; double clic.	Emprunt ajouté ; message clair ; pas de doublon.	OK	À faire
CR-40	Fiche	Rechercher une autre personne depuis la fiche, avec une sélection non enregistrée.	Confirmation affichée ; fiche choisie ouverte.	OK	À faire
CR-41	Retour prévu	Emprunter avec « + 1 mois » ; essayer une date antérieure ; enregistrer sans date.	Date conservée et rappelée ; date antérieure refusée ; emprunt sans échéance possible.	OK	À faire
CR-42	Alerte retard	Enregistrer un emprunt dont la date prévue est passée ; rouvrir l'application.	Fenêtre d'alerte ; carte rouge, pastilles, filtre « En retard de retour » ; segment violet dans le parc.	OK	À faire
CR-43	Actions groupées	Cocher des attestations en attente ; signer sans mention, puis avec mention.	Bouton grisé sans mention ; attestations signées, PDF archivés, aucun message envoyé.	OK	À faire
CR-44	Actions groupées	« Exporter la sélection » (CSV).	Fichier avec les seules lignes cochées.	À faire	À faire
CR-45	Retrait du scanner	Parcourir l'Accueil, le menu, Emprunter, Restituer et Ctrl K.	Aucun bouton ni entrée « Scanner un QR » ; les étiquettes restent disponibles.	OK	À faire
CR-46	Panneau latéral	Écran de 1 480 px ou plus : ouvrir une fiche, changer de personne avec une sélection.	Fiche à droite, liste visible ; confirmation avant d'abandonner la sélection.	OK	À faire
CR-47	Rapport par email	Saisir une adresse invalide, puis une valeur valide ; « Envoyer maintenant », « Créer un brouillon », « Télécharger le message ».	Adresse invalide refusée ; message reçu avec le rapport joint ; brouillon et .eml conformes.	Simulé	Prioritaire

CR-48	Destinataire	Restituer « Par email » avec une autre adresse saisie à la main.	Brouillon adressé à cette adresse ; historique « Envoyée par email à … ».	Simulé	Prioritaire
CR-49	Recherche rapide	Ctrl K : liste de départ, recherche d'une personne, Entrée puis Maj + Entrée.	« À traiter » chiffré ; une ligne par personne ; les deux actions s'ouvrent.	OK	À faire
CR-50	Thème eXalt	Choisir « eXalt nuit » ; télécharger le PDF d'une attestation.	Police Poppins, accent eXalt, logo dans le menu et sur le PDF.	OK	À faire
CR-51	Rôles	Chercher « prénom nom », « nom prénom » et un début de mots dans Rôles et accès.	Nom complet affiché, même personne trouvée.	Simulé	Prioritaire
CR-52	Rapport par page	Cliquer sur « Rapport » dans Emprunter, Restituer, Attestations, Archives PDF et Matériel perdu ; générer le PDF et l'Excel.	Titre, sections et nom de fichier propres à chaque page ; Restituer liste les retards.	OK	À faire
CR-53	Mon matériel	Compte collaborateur : cliquer sur « PDF » sur une attestation en attente puis sur une signée.	PDF téléchargé (équipements, dates, « signée le… ») ; aucune donnée des autres personnes visible.	Simulé	Prioritaire
CR-54	Message prêt à envoyer	Fenêtre sans connecteur : lire l'aperçu, « Copier le texte », « Envoyer maintenant », « Réessayer la connexion » (rapport).	Aperçu complet ; raison claire en cas d'échec ; envoi réel une fois le connecteur reconnecté.	Simulé	Prioritaire
CR-55	Écran bas	Fenêtre de navigateur de 600 px de haut, zoom 100 % : ouvrir une fiche, le rapport, une confirmation.	Tout le contenu atteignable en défilant ; bouton Enregistrer accessible ; menu sans barre de défilement.	OK	À faire
CR-56	Rapport par personne	Rapport, champ « Personne » : choisir un nom, générer le PDF et l'Excel ; saisir un nom inconnu.	Rapport limité à cette personne (titre, Synthèse, nom de fichier) ; nom inconnu refusé par un message.	OK	À faire
CR-57	Catalogue	Ouvrir une fiche : HDMI, multiprise, clavier et chargeur Mac ; compteurs « remis / à emprunter ».	Quatre équipements disponibles, sans emprunt ; identifiants existants inchangés.	OK	À faire
CR-58	Parcours « Par email »	Restituer, Par email : valider l'aperçu, signer, puis lire le message ; refaire en abandonnant la signature.	Ordre aperçu, signature, message ; sans signature, l'attestation reste en attente avec « Marquer comme signée ».	OK	À faire
CR-59	Menu du collaborateur	Compte « Peut consulter » rattaché : ouvrir Mon matériel, Mes prêts, Mes attestations, Matériel perdu.	Quatre sections affichées ; aucune donnée des autres personnes.	OK	À faire
CR-60	Inventaire	Enregistrer un achat de 4 casques à 280 € le 02/10, puis ouvrir Inventaire.	Stock du casque augmenté de 4 ; prix unitaire 70 € calculé ; montant des entrées mis à jour ; entrée dans l'historique.	OK	À faire
CR-61	Inventaire	Enregistrer un retrait supérieur au stock d'un type.	Refus : « Impossible de retirer N : il n'y a que M en stock pour ce type. »	OK	À faire

CR-62	Emprunter	Ouvrir la fiche d'une personne pour un type dont le stock est à 0.	Ligne grisée « Plus en stock », non cochable ; « Sélectionner tout » l'ignore ; aucun chiffre négatif dans l'application.	OK	À faire
CR-63	Inventaire	Volet « Prix et dépenses » : cliquer sur un mois du graphique, puis sur le même mois.	La page se filtre sur le mois (mois en évidence) puis revient à « Toutes les dates ».	OK	À faire
CR-64	Rapport	Cliquer sur « Rapport » dans Inventaire, générer le PDF puis l'Excel.	Fenêtre « Rapport de l'inventaire » sans champ Personne ; fichiers `rapport_gpiexalt_inventaire_…` avec stock, dépenses et entrées.	OK	À faire
CR-65	Accueil	Ouvrir l'Accueil avec un inventaire renseigné ; cliquer sur un type du stock et sur « À commander ».	Carte « À commander », « En stock » dans le parc, synthèse du stock ; l'Inventaire s'ouvre sur le type ou le filtre choisi.	OK	À faire
CR-66	Téléchargement	Générer un rapport puis annuler la fenêtre de la plateforme.	Carte « Fichier prêt » ; après l'annulation, « Enregistrement annulé » avec le bouton Enregistrer.	OK	À faire
CR-67	Emprunter	Cliquer sur « + Nouvel emprunt », saisir « Claire MARTIN », cocher 3 souris, enregistrer ; sans nom, enregistrer.	Sans nom : message et rien n'est créé. Avec le nom : collaborateur ajouté, emprunt de 3 souris enregistré, fiche visible dans Restituer.	OK	À faire
CR-68	Emprunter	Acheter 3 ordinateurs portables nommés, puis en prêter 2 en choisissant un PC par exemplaire.	Deux champs « PC n° 1 / 2 » ; le PC choisi dans le premier n'est pas proposé dans le second ; Restituer et l'attestation listent les deux PC ; « 1 disponible sur 3 » ensuite.	OK	À faire
CR-69	Inventaire	Ouvrir le détail d'un type, chercher une personne par nom, prénom ou email ; chercher un PC par numéro de série ; cliquer sur « À commander ».	Bilan et mouvements de la personne ; machine isolée avec « Machines (1 sur N) » ; filtre « À commander » appliqué.	OK	À faire

11. Registre des risques et limites

Réf.	Risque	Niveau	Mesure / état
R-01	Données non conservées si la base est injoignable	Moyen	Pastille « Mode local » ; action à refaire ; export CSV régulier recommandé.
R-02	Signature enregistrée par erreur	Faible	Fenêtre de confirmation de date ; bouton Annuler pendant 10 secondes ; au-delà, correction par l'administrateur.
R-03	Accès par une personne non autorisée	Moyen	Partage limité à des personnes désignées ; revue trimestrielle des accès.
R-04	Rôles Agent IT et Lecteur appliqués à l'affichage seulement	Moyen	Seul « Peut consulter » interdit techniquement l'écriture ; rôles réels via groupes Entra ID prévus.
R-05	Dépendance aux CDN (jsPDF, pdf.js, QR : PDF, aperçu et étiquettes indisponibles si bloqués)	Moyen	Message explicite ; hébergement interne des bibliothèques à étudier.
R-06	Parc réel non connecté : chaque personne importée reçoit un kit standard de 13 équipements	Élevé	Choisir la source du parc (Intune, SharePoint ou Excel) avant l'usage à 1 500 collaborateurs ; l'annuaire Entra ID est déjà importable (§ 4.19).
R-07	Brouillon et envoi Outlook non éprouvés avec un compte réel	Moyen	Cas CR-12 et CR-37 prioritaires ; fichier .eml en repli.
R-08	SMS adressés à un numéro de test	Moyen	À désactiver avant l'usage réel (`SMS_TEST_NUMBER`).
R-09	Pas de durée de conservation ni de purge	Moyen	Durée à définir avec le DPO ; purge à développer.
R-10	Pas de sauvegarde externe automatique	Moyen	Export complet périodique à mettre en place.
R-12	Mention de signature en texte libre (informations sensibles, propos inadaptés)	Faible	Limite de 140 caractères ; consigne d'usage (§ 7.5) ; auteur tracé.
R-11	Signature déclarée par l'équipe IT, non qualifiée	Faible	Le suivi indique qui a validé et quand ; recours à une signature électronique à étudier si exigé.
R-13	Recherche de personnes limitée aux membres ayant un compte Claude (12 résultats au plus)	Moyen	Message explicite ; rattachement par identifiant copié sur l'écran du collaborateur ; connexion Entra ID prévue.
R-14	Résumés « Mon matériel » à tenir à jour (rattachement par fiche)	Faible	Mise à jour à chaque action d'un agent ; résumé créé dès le rattachement ; relancer « Tous les utilisateurs » pour les nouvelles fiches ; mise à niveau automatique (une fois) à la première ouverture par un agent après une évolution.

R-15	Annuaire importé : données personnelles de tous les collaborateurs lisibles par toute personne qui peut utiliser la page	Moyen	Validation du DPO ; essais sur une sélection ou un groupe ; règle de lecture réservée aux administrateurs à ajouter avant le déploiement.
R-16	Message envoyé à un mauvais destinataire ou au texte inadapté	Faible	Fenêtre de confirmation montrant destinataire, objet et texte ; texte modifiable ; brouillon possible.
R-17	Outlook sur le web non ouvrable depuis la page (navigateur)	Faible	Brouillon dans Outlook et fichier .eml proposés (§ 4.13).
R-18	Import limité à 999 comptes par lecture et par groupe	Faible	Lecture par tranches pour tout l'annuaire ; message pour un groupe trop grand.
R-19	Alertes de retard visibles seulement à l'ouverture de l'application (aucune notification automatique)	Moyen	Fenêtre d'alerte, carte et pastilles rouges ; tâche planifiée à étudier pour prévenir sans ouverture.
R-20	Adresse saisie à la main erronée ou non vérifiée (attestation, rapport)	Faible	Format contrôlé, destinataire affiché avant l'envoi ; l'existence de l'adresse n'est pas vérifiée.
R-21	Police Poppins chargée depuis Google Fonts	Faible	Police système en repli ; hébergement interne possible.
R-22	Rapport trop volumineux pour l'envoi direct (plus de 2,9 Mo)	Faible	Message explicite ; téléchargement puis jonction manuelle.
R-23	Recherche de personnes de « Rôles et accès » dépendante du moteur de la plateforme	Faible	Recherche par mots et début de nom ; identifiant copiable en dernier recours ; cas CR-51 à confirmer en production.
R-24	Stock calculé et non compté : un prêt ou une perte non saisi fausse le stock affiché	Moyen	Le stock suit automatiquement les fiches ; faire un inventaire physique régulier et corriger par un achat ou un retrait ; l'historique des entrées reste consultable.
R-25	Prix saisis à la main (erreur de frappe, prix total au lieu du prix unitaire)	Faible	Prix unitaire calculé sous le champ ; pastille « vs moyenne » dès 25 % d'écart ; entrées modifiables ; export CSV pour contrôle.
R-26	Collaborateur saisi à la main avec une faute de frappe ou un doublon proche (le nom exact seul est dédoublonné)	Faible	Message si le nom existe déjà ; préférer la recherche dans la liste quand la personne y figure. Pas encore de modification ni de suppression d'un collaborateur saisi à la main : évolution à prévoir.

Évolutions envisagées

Évolution	Description
Annuaire et parc réels	Parc réel : source à choisir (Intune, SharePoint ou Excel) ; l'annuaire Entra ID est déjà importable (§ 4.19).
Envoi direct	Envoi automatique sans confirmation : non retenu ; l'envoi de l'attestation signée se fait par un clic dans une fenêtre de confirmation (§ 4.20).
Rôles et droits réels	Rôles issus de groupes Entra ID, séparation des données par collaborateur côté serveur, signature par le collaborateur sur son propre appareil.

Départs à venir	Date de départ par collaborateur et alerte si du matériel est encore dehors.
Notification des retards	Prévenir sans ouvrir l'application (tâche planifiée) : à étudier (R-19).
Purge, export complet	Purge selon la durée de conservation, export intégral des données ; annulation étendue au-delà du message de confirmation.

12. Support et escalade

Niveau	Qui	Rôle
Niveau 1	Référent de l'application — *À renseigner*	Premier contact des utilisateurs ; applique le chapitre 13.
Niveau 2	Administrateur de l'application — *À renseigner*	Corrections, publication d'une version, réglages, accès, connecteurs.
Niveau 3	DSI / RSSI — *À renseigner*	Décisions de sécurité, données personnelles, incidents majeurs.

Informations à fournir lors d'un incident

- Date et heure, nom de la personne et référence de l'attestation concernée (ATT-…).
- Action tentée et message affiché (copier le texte de la bulle en bas à droite).
- Appareil et navigateur ; état de la pastille de sauvegarde (« Synchronisé » ou « Mode local »).
- Ligne « Diagnostic » de l'aide (touche `?`) : version, rôle, état de la base, erreurs récentes.
- Capture d'écran si possible.

À renseigner avant l'approbation
Les noms et moyens de contact des trois niveaux de support doivent être complétés par la DSI.

13. Questions fréquentes

Question	Réponse
La pastille indique « Mode local ».	La base est injoignable ou la page est un fichier local. Recharger depuis le lien de l'application ; les actions faites en mode local ne sont pas conservées.
Je n'ai pas les mêmes données qu'un collègue.	Recharger la page : les données sont chargées à l'ouverture.
Le brouillon Outlook ne se crée pas.	Vérifier que le connecteur Microsoft 365 est connecté dans les paramètres de Claude et autorisé pour la page. Le fichier .eml proposé dans la fenêtre « Message prêt à envoyer » fonctionne dans tous les cas. Si l'envoi direct est refusé (« connecteur indisponible »), reconnecter Microsoft 365 (Paramètres de Claude, Connecteurs), puis cliquer sur « Réessayer la connexion » (fenêtre du rapport) ou « Envoyer maintenant ».
Le PDF d'une ancienne attestation signée n'est pas dans les archives.	Onglet Archives PDF, filtre « À archiver », bouton « Archiver le PDF ».
J'ai signé une attestation ou enregistré un emprunt par erreur.	Cliquer tout de suite sur **Annuler** dans le message de confirmation (10 secondes). Si le message a disparu, ajouter un commentaire sur la fiche et contacter l'administrateur (niveau 2).
Quelqu'un signe à la place du collaborateur.	Dans la fenêtre de signature, écrire la mention (« Je signe à la place de … ») : elle est reproduite dans le PDF et dans les listes.
Un matériel est grisé dans Emprunter avec « Plus en stock ».	L'Inventaire indique qu'il n'en reste plus. Ouvrir Inventaire et enregistrer l'achat ou la réception (bouton « Enregistrer un achat »). Si le matériel existe en réalité, vérifier les quantités achetées et les retraits de l'historique.
Pourquoi le stock n'est-il jamais négatif ?	Le stock s'affiche à 0 au minimum ; « À commander » indique ce qui manque pour couvrir le matériel encore à remettre.

Le prix d'un type change-t-il avec les prêts ou les retours ?	Non. Les prix et les dépenses viennent uniquement des entrées de stock (achats) ; prêts, retours et pertes ne les modifient jamais.
La fenêtre « Autoriser cet artefact à télécharger un fichier ? » s'affiche à chaque fichier.	C'est la protection de la plateforme Claude : elle ne peut pas être supprimée par l'application. Cliquer sur « Enregistrer le fichier » ; en cas d'annulation par erreur, utiliser le bouton « Enregistrer » de la carte « Fichier prêt ».
Comment changer la couleur ou le fond de l'application ?	Bouton en bas du menu latéral (Thème) : choisir un thème et une couleur d'accent. Le choix est propre à votre navigateur.
Une personne ne voit pas « Mon matériel » ou voit « Compte non rattaché ».	Elle doit être partagée en « Peut consulter » et rattachée à sa fiche dans « Rôles et accès » (ou via « Tous les utilisateurs »). Si elle reste introuvable, elle copie l'identifiant affiché sur son écran et l'administrateur le colle dans le champ de recherche. Un compte dont le rôle est Collaborateur n'a accès qu'à « Mon matériel », même si son partage est plus large ; « Peut consulter » reste conseillé.
Je ne trouve pas une personne dans « Rôles et accès ».	La recherche ne retrouve que les membres de l'organisation qui ont un compte Claude, 12 résultats au plus ; saisir le prénom et le nom (ou le début), ou l'adresse email.
Où générer un rapport ?	Bouton « Rapport » en haut à droite de chaque page (Accueil, Emprunter, Restituer, Attestations, Archives PDF, Matériel perdu) : le rapport est celui de la page ; choisir la période et le format PDF ou Excel, puis « Générer le rapport » ou « Envoyer par email » (réservé aux administrateurs, super utilisateurs et lecteurs).
Un collaborateur ne peut pas télécharger son attestation.	Vérifier qu'il a rechargé la page (version 174 ou ultérieure) et que le bouton « PDF » apparaît sur sa ligne ; sinon, un agent ouvre l'application une fois pour mettre à niveau son résumé. Il doit aussi accepter la confirmation de téléchargement ; le message affiché en bas d'écran indique la cause (téléchargement refusé, bibliothèque PDF bloquée).

Comment envoyer un rapport par email ?	Rapport, choisir période et format, « Envoyer par email » : saisir le nom ou l'adresse du destinataire (suggestions), contrôler le message, puis « Envoyer maintenant ». Au-delà de 2,9 Mo : télécharger le rapport et le joindre à la main.
La personne n'a pas de compte eXalt : comment lui envoyer l'attestation ?	Dans l'aperçu de « Par email », choisir « Une autre adresse, saisie à la main » et taper son adresse personnelle ; elle est conservée avec l'attestation.
À quoi sert la date de retour prévue, et est-elle obligatoire ?	Elle indique quand le matériel doit revenir ; elle est facultative. Dépassée, elle déclenche l'alerte de retard (§ 4.21).
Comment être prévenu d'un retard ?	À l'ouverture, une fenêtre liste les retards (une fois par jour au plus) ; l'Accueil, les pastilles rouges et le filtre « En retard de retour » les rappellent. Rien n'est envoyé tout seul.
Comment signer plusieurs attestations d'un coup ?	Attestations : cocher les lignes, « Marquer N comme signées », saisir la mention obligatoire (§ 4.22).
Comment passer vite d'une personne à l'autre ?	Dans une fiche, les flèches à côté de la croix ou `Alt ←` / `Alt →`.
Je ne vois pas les collaborateurs de l'organisation dans Emprunter et Restituer.	L'annuaire doit être importé : Rôles et accès, carte « Annuaire Microsoft 365 », bouton d'import (§ 4.19). Sans import, 15 personnes de démonstration sont proposées.
Le groupe « Tous les utilisateurs » est refusé.	Il compte 999 membres ou plus, limite de lecture du connecteur : utiliser « Importer tout l'annuaire » ou un groupe plus petit.
Le bouton « Valider la signature » est grisé.	Tracer une signature dans le cadre ou écrire une mention ; compléter la mention pré-remplie (« Signé par … »).
Outlook ne s'ouvre pas après la signature ou « Par email ».	Outlook sur le web ne peut pas s'ouvrir depuis la page. Le message est dans le dossier Brouillons d'Outlook, ou télécharger le message pour Outlook (.eml) et l'ouvrir par double-clic.
« Enregistrer » ne fait rien.	Cocher d'abord du matériel (un message le dit). Si un message rouge « Enregistrement impossible » s'affiche, relever la ligne de diagnostic de l'aide (touche `?`).

Où est passé le bouton Relancer ?	Il est masqué (réglage `SHOW_REMIND_BUTTON`). Les retards restent visibles dans le filtre « À relancer » et sur l'Accueil.
La création du PDF, l'aperçu ou les étiquettes échouent.	Une bibliothèque n'a pas pu être chargée (réseau ou pare-feu bloquant cdnjs.cloudflare.com ou cdn.jsdelivr.net). Contacter le niveau 2.
Les relances partent-elles seules ?	Non : l'application ne contacte personne seule ; le bouton Relancer (masqué par défaut) ne fait que préparer un message.
Comment changer le délai de relance ?	Réglage `REMINDER_AFTER_DAYS` (3 jours) : demander la modification à l'administrateur.
Peut-on utiliser l'application sur téléphone ?	Oui : barre d'onglets en bas, boutons adaptés au tactile, signature au doigt ; les boutons email et SMS ouvrent les applications de l'appareil.

Annexes

A. Colonnes des exports CSV

Export	Colonnes
Attestations	Personne · Rôle · Email · Téléphone · Matériel · Canal · Envoyée le · Date de retour déclarée · Statut · Signée le · Enregistrée par · Signée par · Relances · Mention de signature
Matériel perdu	Matériel · Personne · Quantité · Motif · Déclaré par
Inventaire (stock)	Matériel · Acheté · En stock · Chez les personnes · Restitution en attente de signature · Perdu, volé ou abîmé · Restant à remettre · À commander · Montant des entrées (€)
Inventaire (prix)	Date · Matériel · Quantité · Montant (€) · Prix unitaire (€) · Nature · Note

Nom des fichiers : `attestations_AAAA-MM-JJ.csv`, `attestations_selection_AAAA-MM-JJ.csv` (sélection d'attestations) et `materiel_perdu_AAAA-MM-JJ.csv`, `inventaire_AAAA-MM-JJ.csv` et `prix_materiel_AAAA-MM-JJ.csv` ; rapports : `rapport_gpiexalt_AAAA-MM-JJ.pdf` et `.xlsx` pour l'Accueil (feuilles Excel : Synthèse, Par type, À traiter, Attestations, Signatures, Pertes, Emprunts, Par personne), et `rapport_gpiexalt_emprunts|restitutions|attestations|archives|perdu_AAAA-MM-JJ` pour les pages. Encodage UTF-8 avec marque d'ordre (lisible dans Excel).

B. Conventions de nommage

Objet	Convention
Référence d'attestation	`ATT-<n° personne>-<n° attestation>`, par exemple ATT-2-4
Fichier PDF	`attestation_restitution_prenom-nom_ATT-2-4.pdf` ; version signée : suffixe `_signee`
Étiquettes QR	`etiquettes_qr_prenom-nom.pdf` ; le QR contient l'identifiant de l'équipement (ex. AP-1)
Document d'archive	`documents/ATT-2-4` dans la base

C. Messages types

Message	Texte
Email de restitution	Objet : « Restitution de matériel ». « Merci Monsieur/Madame d'avoir restitué le matériel suivant : [liste]. Vous trouverez ci-joint l'attestation de restitution. Cordialement, »
Email d'attestation signée	Objet : « Attestation de restitution de matériel signée ». « Bonjour [prénom], Vous trouverez ci-joint l'attestation de restitution signée le [date], concernant le matériel suivant : [liste]. Merci d'en conserver un exemplaire. Cordialement, » (modifiable avant l'envoi)
Email de rapport	Objet : « [titre du rapport] du [date] », par exemple « Rapport des restitutions du 12/10/2026 ». « Bonjour, Vous trouverez ci-joint le document « [titre du rapport] » (format [PDF ou Excel]), généré le [date]. Période : [période]. Cordialement, [nom] » (modifiable avant l'envoi)
SMS de restitution	« Merci Monsieur/Madame d'avoir restitué le matériel : [liste]. Cordialement, »
Email de relance	Objet : « Rappel : attestation de restitution à signer ». « Bonjour, Sauf erreur de notre part, l'attestation de restitution du matériel suivant, envoyée le [date], n'a pas encore été signée : [liste]. Merci de bien vouloir la signer et nous la retourner dès que possible. Cordialement, »
SMS de relance	« Rappel : l'attestation de restitution du matériel ([liste]) envoyée le [date] n'est pas encore signée. Merci de la signer dès que possible. Cordialement, »

D. Raccourcis clavier et catalogue

Élément	Détail
Raccourcis	`1` Accueil · `2` Emprunter · `3` Restituer · `4` Matériel perdu · `5` Inventaire · `6` Attestations · `7` Archives PDF · `8` Activités récentes · `Ctrl K` recherche rapide (`Maj` + `Entrée` : autre action sur une personne) · `/` recherche dans la liste · `Alt ←` `Alt →` personne précédente ou suivante · `?` aide clavier · `Échap` vider la recherche ou fermer une fenêtre
Types de matériel	Ordinateur portable · Mac · Téléphone mobile · Casque · Souris · Adaptateur · Chargeur USB-C · Chargeur HP · Chargeur Asus · HDMI · Multiprise · Clavier · Chargeur Mac

Fin du document — DOC-GPIEXALT-001, version 7.7, 28/10/2026.